유 형 + 내 신

고쟁이

수학 개념과 원리를 꿰뚫는
내신 대비 집중 훈련서

공통수학1

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Preface 머리말

이 책은 연구진들이 최근 10년 간 실제 고등학교 중간 · 기말고사에서 출제된 2,000여 개의 시험지를 일일이 풀어가면서 유형별, 난이도별 출제 경향을 정리하고, 많은 학교에서 공통적으로 출제되는 문제가 무엇인지, 서술형으로 준비해야 할 문제가 무엇인지를 철저하게 분석하여 적중 가능성이 높은 문항만을 엄선하여 수록했습니다. 또한 내신에서 점차 수능형 문제의 비중이 높아지고 있는 만큼 이를 반영하여 최신 내신 트렌드에 최적화된 문제들을 엄선, 다양한 형태의 시험에 대비할 수 있도록 다채로운 아이디어를 담은 문항을 제작했습니다.
더불어 최근 수능/모평, 학평 기출문제를 분석하고, 핵심 문항들을 수록하여 수능형 문제에 대한 감각을 익히고, 문제해결력을 키울 수 있도록 하였습니다.

고난도 문제에서 해결 방향을 전혀 잡지 못하여 풀이를 시작조차 하지 못하는 일이 없으려면 단계별로 생각하는 훈련을 할 수 있는 문항이 필요합니다. 몇 가지 공식이나 유형을 암기하여 기계적으로 푸는 것은 한계가 있을 수밖에 없습니다. 물론 계산력을 키우는 것 자체도 중요하지만, 각각의 개념이 유기적으로 이해되고 활용 가능할 수 있도록 끊임없이 스스로 '왜?'라는 질문을 통해 확실하게 개념을 체화하는 것이 정말 중요합니다. 개념을 꿰뚫는 필수유형을 통해 유사한 문항을 비교 · 분석하고, 어떤 과정에서 실수가 자주 나오는지 유의하며 공부해야 합니다.

학생부(내신) 성적은 고등학교 생활 3년간의 노력을 꾸준히 쌓아 올리는 것입니다.
기초를 탄탄하게, 매일 성실하게 학습하는 것이 수학 고득점의 정답입니다.

Point 특장점

1

교과서 수준의 기본 문항부터 다양한 형태의 최고난도 문항까지 단계별로 담아내었습니다.

앞부분에서는 쉬운 문제를 빠르고 정확하게 풀이하는 훈련을 하고,
뒷부분에서는 독특하고 생소한 최고난도 문제를 해결하기 위한 다양한 연습을 할 수 있도록 구성하였습니다.

2

개념의 흐름을 보여주는 '개념 정리'와 유형별 문제해결방법을 알려주는 '유형 해결 TIP'을 수록하였습니다.

개념 정리에서는 선수학습과의 연결성을 통하여 개념이 발전되고 심화되는 흐름을 설명하였습니다.
유형 해결 TIP 에서는 개념학습 후 유형별로 실제 문제를 푸는 데에 도움이 되는 내용을 안내하였습니다.
또한 STEP2 마지막장의 '스키마(schema)' 코너에서는 대표문항에 대해 문제의 조건과 답을 연결할 수 있도록 풀이의 흐름을 도식화하여 문제풀이에 적용할 수 있도록 하였습니다.

3

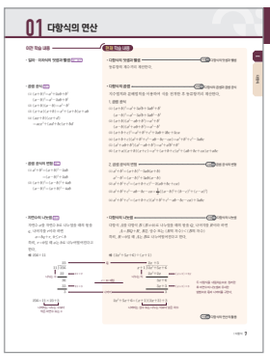
내신 기출은 물론, 수능/모평, 학평 기출문제까지 철저하게 분석하여 요즘 내신에 최적화하였습니다.

2022 개정 교육과정을 적용하고, 최근 내신 시험 및 수능/모평, 학평의 출제 경향을 정확하게 파악하여 반영하였습니다.

이투스북

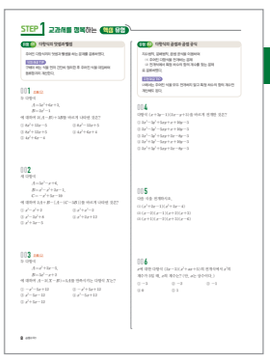
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Structure 구성



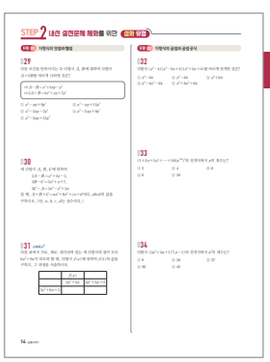
개념 정리

- 새로 학습하는 내용과 연결되는 이전 학습 내용을 함께 정리하였습니다.



STEP 1
교과서를 정복하는 핵심 유형

- 개념을 적용하는 기본 훈련을 할 수 있는 중하 난이도의 문항들을 단원별 핵심 유형별로 분류하여 제공하였습니다.
- 유형별 문제 해결 방법을 알려주는 유형 해결 TIP을 제공합니다.



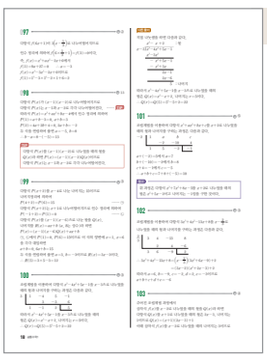
STEP 2
내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

- 학교 내신 시험에서 변별력 있는 문제로 자주 출제되는 중상 난이도의 문항들을 유형별로 분류하여 제공하였습니다.
- 배점이 높게 출제되는 **단답형 및 서술형 문항**에 대한 대비를 할 수 있도록 하였습니다.
- 대표문항 스키마(schema)를 제공합니다.



STEP 3
내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

- 종합적 사고력이 요구되는 최고난도 문항들을 제공하였습니다.
- 배점이 높게 출제되는 **단답형 및 서술형 문항**에 대한 대비를 할 수 있도록 하였습니다.



정답과 풀이

- 본풀이와 함께 다양한 아이디어 학습을 위한 다른 풀이를 수록하였습니다.
- 좀 더 나이스한 풀이를 위한 추가 설명은 TIP으로, 부가적이거나 심층적인 설명이 필요한 경우 참고로 제공하여 풍부한 해설을 담았습니다.

■ 아이콘 활용하기

115 빈출 서술형 | 선행 085 |

$(x^3-2x-4)^4$을 전개한 식이 $a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{12}x^{12}$일 때, 다음의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(단, a_0, a_1, a_2, …, a_{12}는 상수이다.)

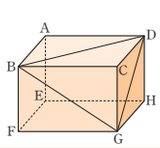
(1) a_0+a_{12}

(2) $a_0+a_2+a_4+a_6+a_8+a_{10}+a_{12}$

(3) $a_1+a_3+a_5+a_7+a_9+a_{11}$

062 선생님 Pick! 교육청 변형

그림과 같이 모든 모서리의 길이의 합이 60인 직육면체 ABCD−EFGH가 있다. 사면체 C−BGD의 모든 모서리의 길이의 제곱의 합이 249일 때, 직육면체 ABCD−EFGH의 겉넓이는?



빈출 반드시 눈여겨보아야 하는 출제율이 높은 문항을 나타냅니다.

서술형 서술형 문제로 자주 출제되는 문항을 나타냅니다.
문제를 풀면서 스스로 서술형 답안지를 작성하는 훈련을 할 수 있습니다.

| 선행 085 | 비슷한 아이디어를 사용하는 좀 더 쉬운 문항을 안내합니다. 풀이의 접근법을 생각하기 어려울 때 안내된 선행문제를 먼저 풀어보면 심화 문제에 대한 접근에 도움이 됩니다.

평가원 변형 **평가원 기출** **교육청 변형** **교육청 기출**
평가원, 교육청 기출문제 또는 그 기출문제가 변형된 문항을 나타냅니다.

선생님 Pick!
현장에 계신 선생님들이 Pick한, 내신에 출제되는 평가원·교육청 모의고사 기출(변형) 문제를 나타냅니다.

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Contents

차례

Ⅰ 다항식

01 ◆ 다항식의 연산 ····· 7

02 ◆ 항등식과 나머지정리 ····· 26

03 ◆ 인수분해 ····· 48

Ⅱ 방정식과 부등식

01 ◆ 복소수와 이차방정식 ····· 67

02 ◆ 이차방정식과 이차함수 ····· 101

03 ◆ 여러 가지 방정식 ····· 124

04 ◆ 여러 가지 부등식 ····· 141

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Ⅲ 경우의 수

01 ◆ 경우의 수 ····· 161

02 ◆ 순열과 조합 ····· 181

Ⅳ 행렬

01 ◆ 행렬의 뜻과 연산 ····· 203

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

I

다항식

01 ◆ 다항식의 연산

02 ◆ 항등식과 나머지정리

03 ◆ 인수분해

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

01 다항식의 연산

이전 학습 내용

• **일차 · 이차식의 덧셈과 뺄셈** 중1, 중2

• **곱셈 공식** 중3

(1) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
(2) $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
(3) $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$
(4) $(ax+b)(cx+d)$
$=acx^2+(ad+bc)x+bd$

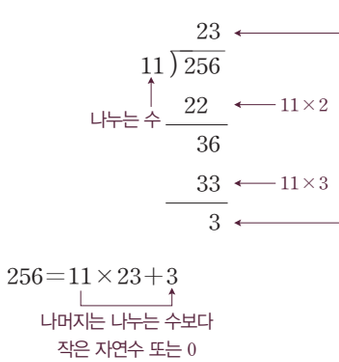
• **곱셈 공식의 변형** 중3

(1) $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$
$=(a-b)^2+2ab$
(2) $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab$
$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$

• **자연수의 나눗셈** 초3

자연수 a를 자연수 b로 나누었을 때의 몫을 q, 나머지를 r이라 하면
$a=bq+r$, $0\le r<b$
특히, $r=0$일 때 a는 b로 나누어떨어진다고 한다.

예 $256\div11$



$256=11\times23+3$
나머지는 나누는 수보다 작은 자연수 또는 0

현재 학습 내용

• **다항식의 덧셈과 뺄셈** 유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈

동류항의 계수끼리 계산한다.

• **다항식의 곱셈** 유형 02 다항식의 곱셈과 곱셈 공식

지수법칙과 분배법칙을 이용하여 식을 전개한 후 동류항끼리 계산한다.

1. 곱셈 공식

(1) $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$
(2) $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$
$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$
(3) $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$
(4) $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=a^3+b^3+c^3-3abc$
(5) $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)=a^4+a^2b^2+b^4$
(6) $(x+a)(x+b)(x+c)=x^3+(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x+abc$

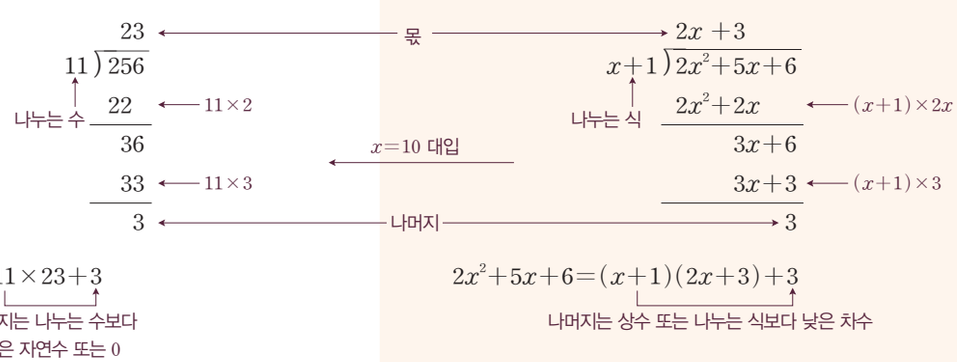
2. 곱셈 공식의 변형 유형 03 곱셈 공식의 변형

(1) $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$
$a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)$
(2) $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$
(3) $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$
(4) $a^3+b^3+c^3=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc$

• **다항식의 나눗셈** 유형 04 다항식의 나눗셈

다항식 A를 다항식 B $(B\neq0)$로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R이라 하면
$A=BQ+R$, R은 상수 또는 (R의 차수)<(B의 차수)
특히, $R=0$일 때 A는 B로 나누어떨어진다고 한다.

예 $(2x^2+5x+6)\div(x+1)$



$2x^2+5x+6=(x+1)(2x+3)+3$
나머지는 상수 또는 나누는 식보다 낮은 차수

두 다항식을 내림차순으로 정리한 후 자연수의 나눗셈과 유사한 방법으로 몫과 나머지를 구한다.

유형 05 다항식의 연산의 활용

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈

주어진 다항식끼리 덧셈과 뺄셈을 하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

구해야 하는 식을 먼저 간단히 정리한 후 주어진 식을 대입하여 동류항끼리 계산한다.

001 빈출

두 다항식

$A=3x^2+6x+3$,

$B=2x^2-1$

에 대하여 $2(A-B)+3B$를 바르게 나타낸 것은?

① $8x^2+12x-5$ ② $8x^2-12x+5$
③ $8x^2+12x+5$ ④ $4x^2+6x+4$
⑤ $4x^2+6x-4$

002

세 다항식

$A=3x^3-x+6$,

$B=x^3-x^2+2x-1$,

$C=-x^2+5x-10$

에 대하여 $2A+B-\{A-(C-3B)\}$를 바르게 나타낸 것은?

① x^3-x^2+2 ② x^3+x^2-2
③ x^3-2x^2+8 ④ $x^3+2x+12$
⑤ x^3+3x-5

003 빈출

두 다항식

$A=x^2+2x-5$,

$B=3x^2-x+2$

에 대하여 $A-2(X-B)=5A$를 만족시키는 다항식 X는?

① $-x^2-5x+12$ ② $-x^2+5x+12$
③ $x^2-5x-12$ ④ $x^2-5x+12$
⑤ $x^2+5x-12$

유형 02 다항식의 곱셈과 곱셈 공식

지수법칙, 분배법칙, 곱셈 공식을 이용하여

(1) 주어진 다항식을 전개하는 문제

(2) 전개식에서 특정 차수의 항의 계수를 찾는 문제

로 분류하였다.

유형 해결 TIP

(2)에서는 주어진 식을 모두 전개하지 말고 특정 차수의 항의 계수만 계산해도 된다.

004

다항식 $(x+3y-1)(2x-y+3)$을 바르게 전개한 것은?

① $2x^2-3y^2+5xy+x+10y-3$
② $2x^2-3y^2-5xy+x+10y-3$
③ $2x^2-3y^2+5xy+2x-8y-3$
④ $2x^2+3y^2-5xy+x+10y-3$
⑤ $2x^2+3y^2+5xy+2x-8y-3$

005

다음 식을 전개하시오.

(1) $(x^2+2x-1)(x^2+2x-4)$
(2) $(x-2)(x-1)(x+2)(x+3)$
(3) $(x+1)(x-2)(x+3)(x-6)$

006

x에 대한 다항식 $(2x-3)(x^2+ax+5)$의 전개식에서 x^2의 계수가 5일 때, x의 계수는? (단, a는 상수이다.)

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

007

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $(2x+1)^3=8x^3+12x^2+6x+1$
ㄴ. $(x+y)(x^2-xy+y^2)=x^3-y^3$
ㄷ. $(a-b+c)^2=a^2+b^2+c^2-2ab-2bc+2ca$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

008

다항식 $(5x^3-3x^2+2x)^2$의 전개식에서 x^4의 계수를 구하시오.

009

다항식 $(x-2)(x+1)(x+3)$을 전개하였을 때, x^2의 계수를 a, x의 계수를 b라 하자. $a-b$의 값을 구하시오.

010

다음 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

분배법칙에 의하여
$(x-1)(x+1)=x^2-1$,
$(x-1)($ (가) $)=x^3-1$,
$(x-1)(x^3+x^2+x+1)=$ (나) 이고,
마찬가지 방법으로 자연수 n $(n\geq 2)$에 대하여
$(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1)=$ (다)
이 성립함을 알 수 있다.

	(가)	(나)	(다)
①	x^2-x+1	x^4-1	x^n-1
②	x^2-x+1	x^4+1	x^n+1
③	x^2+x+1	x^4-1	x^n-1
④	x^2+x+1	x^4+1	x^n+1
⑤	x^2+x+1	x^4-1	x^n+1

유형 03 곱셈 공식의 변형

주어진 정보와 곱셈 공식을 이용하여 새로운 식의 값을 구하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

$a^3\pm b^3$, $a^2\pm b^2$, $a\pm b$, ab, $a^2+b^2+c^2$, $ab+bc+ca$, $a^3+b^3+c^3$, abc 등 주어진 정보를 사용할 수 있는 곱셈 공식을 적절히 변형하여 해결할 수 있다.

011 빈출

두 실수 x, y에 대하여

$$x+y=2,\ xy=-5$$

일 때, x^3+y^3의 값을 구하시오.

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

012

두 실수 a, b에 대하여

$a-b=2$, $a^2+b^2=6$

일 때, a^3-b^3의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

013 빈출

$x=1+\sqrt{3}$, $y=1-\sqrt{3}$일 때, x^3-y^3의 값은?

① $4\sqrt{3}$ ② $6\sqrt{3}$ ③ $8\sqrt{3}$
④ $10\sqrt{3}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

014

$x=3-2\sqrt{2}$일 때, $x^3+\frac{1}{x^3}$의 값을 구하시오.

015

$x^2-3x-1=0$일 때, $x^3-\frac{1}{x^3}$의 값은?

① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

016

세 실수 a, b, c가 $a+b+c=3$, $a^2+b^2+c^2=21$을 만족시킬 때, $ab+bc+ca$의 값은?

① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

유형 04 다항식의 나눗셈

다항식 A를 다항식 B $(B\neq0)$로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R이라 할 때,

(1) 두 다항식 A, B를 내림차순으로 정리한 후 자연수의 나눗셈과 유사한 방법으로 직접 계산하여 몫 Q와 나머지 R을 구하는 문제

(2) $A=BQ+R$ 꼴의 식을 세워 해결하는 문제

로 분류하였다.

유형 해결 TIP

R은 상수 또는 (R의 차수)<(B의 차수)임에 유의한다.

017

다항식 $2x^3+3x^2-7x+4$를 $2x-3$으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 바르게 나타낸 것은?

	몫	나머지
①	x^2-3x-1	7
②	x^2-3x+1	1
③	x^2+3x-1	7
④	x^2+3x+1	1
⑤	x^2+3x+1	7

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

018

다음은 다항식 $4x^2-5x+3$을 $x+a$로 나누는 과정이다.

$$\begin{array}{r} \boxed{\text{(가)}} \\ x+a\,\overline{)\,4x^2-5x+3} \\ \boxed{\text{(나)}} \\ \hline 3x+3 \\ \boxed{\text{(다)}} \\ \hline \boxed{\text{(라)}} \end{array}$$

: 몫

: 나머지

위의 과정에 대한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, a는 상수이다.)

① $a=-2$이다.
② (가)에 알맞은 식은 $4x+3$이다.
③ (나)에 알맞은 식은 $4x^2-8x$이다.
④ (다)에 알맞은 식은 $3x-6$이다.
⑤ (라)에 알맞은 값은 -9이다.

019 빈출

다항식 $3x^4-x^2+5x+1$을 x^2+x+1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 하자. $Q(2)+R(1)$의 값은?

① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

020

다항식 $f(x)$를 $4x^2+2x+1$로 나누었을 때의 몫은 $2x-1$이고 나머지는 $-x+3$이다. $f(1)$의 값을 구하시오.

021

다항식 A를 $x-1$로 나누었을 때의 몫은 $6x+5$이고 나머지는 -2이다. 다항식 A를 $3x+1$로 나누었을 때의 몫과 나머지의 합을 구하시오.

022

다항식 $P(x)$를 $4x+6$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 할 때, 다항식 $P(x)$를 $x+\frac{3}{2}$으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 순서대로 나열한 것은?

① $\frac{Q(x)}{4}$, $\frac{R}{4}$ ② $\frac{Q(x)}{4}$, R ③ $Q(x)$, $4R$
④ $4Q(x)$, R ⑤ $4Q(x)$, $4R$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

023

다항식 $f(x)$를 x^2+3x-1로 나누었을 때의 나머지가 $2x-4$이다. $xf(x)$를 x^2+3x-1로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(2)$의 값은?

① -6 ② -10 ③ -14
④ -18 ⑤ -22

유형 05 다항식의 연산의 활용

다항식의 연산을 이용하여
(1) 복잡한 수의 연산을 간단하게 하는 문제
(2) 도형의 둘레의 길이, 넓이, 부피를 구하거나 어떤 삼각형인지 판별하는 문제
로 분류하였다.

024

다음 물음에 답하시오.

(1) $(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)=2^n-1$일 때, n의 값을 구하시오.

(2) $9\times11\times101\times10001=10^n-1$일 때, n의 값을 구하시오.

025

세 변의 길이가 각각 a, b, c인 삼각형에 대하여

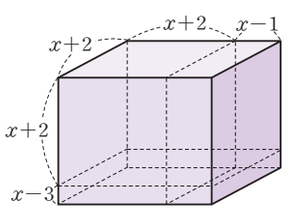
$$(a+b+c)^2=3ab+3bc+3ca$$

가 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① $b=c$인 직각이등변삼각형
② $a=b$인 직각이등변삼각형
③ 빗변의 길이가 a인 직각삼각형
④ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형
⑤ 정삼각형

026

그림과 같은 직육면체의 부피를 바르게 나타낸 식은?



① $4x^3-8x^2-3x$ ② $4x^3-8x^2-3x+3$
③ $4x^3+8x^2-x-2$ ④ $4x^3+8x^2+x+2$
⑤ $4x^3+8x^2+3x+3$

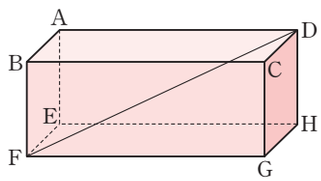
이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

027

지름의 길이가 14인 원에 내접하는 직각삼각형의 둘레의 길이가 32일 때, 이 직각삼각형의 넓이를 구하시오.

028 빈출

직육면체 ABCD−EFGH의 모든 모서리의 길이의 합이 32이고 $\overline{DF}=\sqrt{30}$일 때, 직육면체 ABCD−EFGH의 겉넓이를 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈

029

다음 조건을 만족시키는 두 다항식 A, B에 대하여 다항식 $A+3B$를 바르게 나타낸 것은?

(가) $A-B=x^2+2xy-y^2$
(나) $2A+B=2x^2+xy+7y^2$

① $x^2-xy+9y^2$ ② $x^2-xy+11y^2$
③ $x^2-2xy-7y^2$ ④ $x^2-2xy+9y^2$
⑤ $x^2-2xy+11y^2$

030

세 다항식 A, B, C에 대하여

$3A-B=x^3+2x-1$,
$3B-C=3x^2+x+7$,
$3C-A=3x^3-x^2+5x$

일 때, $A+B+C=ax^3+bx^2+cx+d$이다. $abcd$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)

031 서술형

다음 표에서 가로, 세로, 대각선에 있는 세 다항식의 합이 모두 $6x^2+9x$가 되도록 할 때, 다항식 $f(x)$에 대하여 $f(2)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

	$f(x)$	
	$2x^2+3x$	$4x^2+5x+2$
$5x^2+6x+3$		

유형 02 다항식의 곱셈과 곱셈 공식

032

다항식 $(x^2-4)(x^2-2x+4)(x^2+2x+4)$를 바르게 전개한 것은?

① x^8-64 ② x^6-64 ③ x^6+64
④ x^6-8x^3-64 ⑤ x^6+8x^3+64

033

$(1+2x+3x^2+\cdots+101x^{100})^3$의 전개식에서 x의 계수는?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

034

다항식 $(3a^2+2a+1)^3(a-1)$의 전개식에서 a^5의 계수는?

① 9 ② 18 ③ 27
④ 36 ⑤ 45

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

035

다항식 $(x^3+2x^2+3y)^3+(x^3+2x^2-3y)^3$의 전개식에서 x^2y^2의 계수를 구하시오.

036

다항식 $\{(x+1)^3+(x-1)^2\}^4$의 전개식에서 x의 계수와 x^{11}의 계수의 합을 구하시오.

유형 03 곱셈 공식의 변형

037 | 선행 011, 012 |

두 실수 x, y에 대하여

$$x+y=1,\ x^3+y^3=4$$

일 때, x^4+y^4의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

038 | 선행 013 |

두 실수 a, b에 대하여

$$a^2=2\sqrt{2}+2,\ b^2=2\sqrt{2}-2$$

일 때, $(a^3+b^3)(a^3-b^3)$의 값을 구하시오.

039 | 선행 009, 016 |

다항식 $(x-a)(x+2b)(x+c)$의 전개식에서 x^2의 계수가 5이고 x의 계수가 -3일 때, $a^2+4b^2+c^2$의 값은?

(단, a, b, c는 상수이다.)

① 35 ② 31 ③ 27
④ 23 ⑤ 19

040 | 선행 015 |

$a>1$인 실수 a가 $a^4-\sqrt{5}a^2-1=0$을 만족시킬 때,

$a^6+2a^2-3a+\frac{3}{a}+\frac{2}{a^2}-\frac{1}{a^6}$의 값은?

① $2+4\sqrt{5}$ ② $3+4\sqrt{5}$ ③ $2+8\sqrt{5}$
④ $3+8\sqrt{5}$ ⑤ $4+8\sqrt{5}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

041

두 실수 x, y에 대하여

$$x+y=1,\ x^2+y^2=3$$

일 때, x^7+y^7의 값은?

① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

042

세 실수 a, b, c에 대하여

$$a-2b-c=2ab-2bc+ca=5$$

일 때, $a^2+4b^2+c^2$의 값을 구하시오.

043

0이 아닌 세 실수 x, y, z에 대하여

$$\frac{1}{x}-\frac{1}{y}-\frac{1}{z}=0,\ x^2+y^2+z^2=4$$

일 때, $(x-y-z)^{10}$의 값은?

① 2^5 ② 2^{10} ③ 2^{15}
④ 2^{20} ⑤ 2^{25}

044 서술형

세 실수 x, y, z에 대하여

$$x+y+z=4,\ x^2+y^2+z^2=10,\ xyz=-2$$

일 때, 다음 식의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(1) $x^3+y^3+z^3$
(2) $x^4+y^4+z^4$

045 빈출

| 선행 025 |

세 실수 a, b, c에 대하여

$$a-b=1+\sqrt{3},\ b-c=-2\sqrt{3}$$

일 때, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$의 값을 구하시오.

046 빈출

세 실수 x, y, z에 대하여

$$x+y+z=4,\ xy+yz+zx=1,\ xyz=-6$$

일 때, $(x+y)(y+z)(z+x)$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 다항식의 나눗셈

047 빈출

다항식 $2x^3+3x^2-x+a$가 x^2-x+b로 나누어떨어질 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

048

다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫은 $g(x)$, 나머지는 2이고, 다항식 $g(x)$를 x^2+x+1로 나누었을 때의 나머지는 $x+1$이다. 다항식 $f(x)$를 x^3-1로 나누었을 때의 나머지는?

① $x-1$ ② x^2-1 ③ x^2+1
④ x^2-x ⑤ x^2+x

049 서술형

다항식 $f(x)=(3x^2+2x+5)(x^2-x+2)+2x^3-5x^2-6x-10$을 x^2-x+2로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 할 때, $Q(1)+R(2)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

050

상수가 아닌 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)$를 $g(x)$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 하자. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, ($f(x)$의 차수)$\geq$($g(x)$의 차수)이다.)

〈보 기〉

ㄱ. 다항식 $f(x)-R(x)$는 $Q(x)$로 나누어떨어진다.
ㄴ. 다항식 $f(x)$를 $Q(x)$로 나누었을 때의 몫은 $g(x)$이고 나머지는 $R(x)$이다.
ㄷ. 다항식 $2f(x)-g(x)$를 $g(x)$로 나누었을 때의 몫은 $2Q(x)-1$이고 나머지는 $2R(x)$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

051 빈출

| 선행 022, 023 |

다항식 $f(x)$를 $x-\frac{1}{6}$로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$이고 나머지는 R이다. 다항식 $xf(x)$를 $3x-\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 순서대로 나열한 것은?

① $\frac{x}{3}Q(x)$, $\frac{R}{3}$ ② $\frac{x}{3}Q(x)$, $\frac{R}{6}$
③ $\frac{x}{3}Q(x)+\frac{R}{3}$, $\frac{R}{3}$ ④ $\frac{x}{3}Q(x)+\frac{R}{3}$, $\frac{R}{6}$
⑤ $\frac{x}{6}Q(x)+\frac{R}{6}$, $\frac{R}{6}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

052

삼차다항식 $P(x)$를 $2x+1$로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$이고 나머지는 5이다. 다항식 $P(x)$를 $2Q(x)-1$로 나누었을 때의 몫과 나머지의 합을 바르게 나타낸 것은?

① $2x-6$ ② $x-6$ ③ x
④ $x+6$ ⑤ $2x+6$

053

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 몫과 나머지가 서로 같다. $f(2)=3$일 때, 다항식 $f(x)$를 $(x-2)^3$으로 나누었을 때의 나머지는?

① x^2-4x+7 ② $2x^2-7x+9$
③ $2x^2+5x-15$ ④ $3x^2+8x-13$
⑤ $3x^2-11x+13$

054

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 다항식 $f(x)+g(x)$를 x^2-3x+7로 나누었을 때의 나머지가 2이고, 다항식 $f(x)-2g(x)$를 $(x-1)(x^2-3x+7)$로 나누었을 때의 나머지가 x^2+6x-9이다. 다항식 $f(x)$를 x^2-3x+7로 나누었을 때의 나머지는?

① $x-4$ ② $3x-4$ ③ $3x+7$
④ $3x-12$ ⑤ $9x-12$

유형 05 다항식의 연산의 활용

055

$a=9996$이라 할 때, a^2의 각 자리 숫자의 합을 구하시오.

056

$\{(\sqrt{3}+1)^{10}+(\sqrt{3}-1)^{10}\}^2-\{(\sqrt{3}+1)^{10}-(\sqrt{3}-1)^{10}\}^2$의 값은?

① 3×2^{10} ② 2^{12} ③ 3×2^{14}
④ 3×2^{16} ⑤ 2^{18}

057

다음 물음에 답하시오.

(1) $x^2+3x-1=0$일 때, $x^4+x^3-9x^2-4x+13$의 값을 구하시오.

(2) $x^2+7x+1=0$일 때, $(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

058

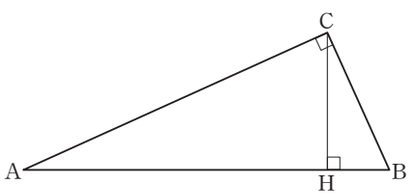
$x=\sqrt{7}-3$일 때, $x^5-34x^3-13x^2-5x+1$의 값은?

① $\sqrt{7}$ ② $\sqrt{7}-3$ ③ $\sqrt{7}+3$
④ $2\sqrt{7}-6$ ⑤ $2\sqrt{7}+6$

059

교육청 기출

그림과 같이 선분 AB를 빗변으로 하는 직각삼각형 ABC가 있다. 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{CH}=1$이고 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{4}{3}$이다.

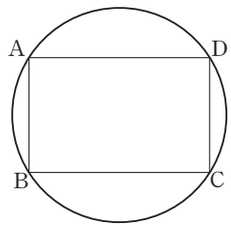


$\overline{BH}=x$라 할 때, $3x^3-5x^2+4x+7$의 값은? (단, $x<1$)

① $13-3\sqrt{7}$ ② $14-3\sqrt{7}$
③ $15-3\sqrt{7}$ ④ $16-3\sqrt{7}$
⑤ $17-3\sqrt{7}$

060

넓이가 850π인 원에 내접하는 직사각형 ABCD가 있다. 이 직사각형의 넓이가 1500일 때, $|\overline{AB}-\overline{BC}|$의 값은?

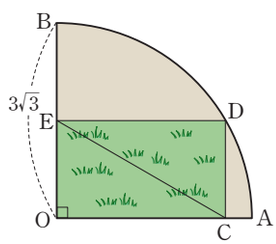


① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

061

빈출

그림과 같이 중심각의 크기가 90°이고 반지름의 길이가 $3\sqrt{3}$인 부채꼴 OAB 모양의 땅이 있다. 이 부채꼴에 내접하고 넓이가 11인 직사각형 모양의 잔디밭 OCDE를 만들었다.
A → C → E → B를 잇는 최단 거리의 길을 만들려고 할 때, 그 길이는?



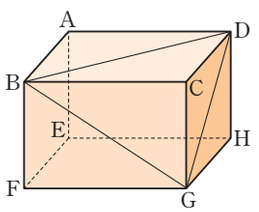
① $6\sqrt{3}-4$ ② $6\sqrt{3}-5$ ③ $9\sqrt{3}-6$
④ $9\sqrt{3}-7$ ⑤ $9\sqrt{3}-8$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

062

선생님 Pick! 교육청 변형

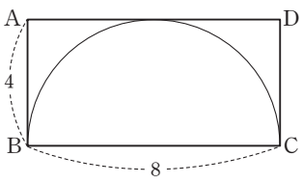
그림과 같이 모든 모서리의 길이의 합이 60인 직육면체 ABCD－EFGH가 있다. 사면체 C－BGD의 모든 모서리의 길이의 제곱의 합이 249일 때, 직육면체 ABCD－EFGH의 겉넓이는?



① 138 ② 140 ③ 142
④ 144 ⑤ 146

063

그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=8$인 직사각형과 선분 BC를 지름으로 하는 반원이 있다. 선분 AD 위의 점이 아닌 호 BC 위의 한 점 P에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 Q, 선분 AD에 내린 수선의 발을 R이라 하자. 사각형 AQPR의 대각선의 길이가 $4\sqrt{2}$일 때, 사각형 AQPR의 넓이는?



① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 몫과 나머지가 서로 같다. ($f(2)=3$일 때,) 다항식 $f(x)$를 $(x-2)^3$으로 나누었을 때의 나머지는?

조건 ①: 최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 몫과 나머지가 서로 같다.
조건 ②: $f(2)=3$일 때,
답: 다항식 $f(x)$를 $(x-2)^3$으로 나누었을 때의 나머지는?

① x^2-4x+7 ② $2x^2-7x+9$ ③ $2x^2+5x-15$
④ $3x^2+8x-13$ ⑤ $3x^2-11x+13$

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
① $f(x)=(x-2)^2Q(x)+R(x)$, $Q(x)=R(x)$
② $f(2)=3$
→ $Q(x)=R(x)=x+a$

조건 ①에서 삼차식 $f(x)$의 최고차항의 계수가 1이고 이차식 $(x-2)^2$의 계수가 1이므로 삼차식 $f(x)$를 이차식 $(x-2)^2$으로 나눈 몫은 최고차항의 계수가 1인 일차식이다.

2 단계

조건
① $f(x)=(x-2)^2Q(x)+R(x)$, $Q(x)=R(x)$
② $f(2)=3$
$Q(x)=R(x)=x+a$
→ $a=1$ → $f(x)=(x-2)^2(x+1)+x+1$

$Q(x)=R(x)=x+a$ (a는 상수)
이므로
$f(x)=(x-2)^2(x+a)+x+a$
조건 ②에서
$f(2)=2+a=3$이므로
$a=1$

3 단계

조건
① $f(x)=(x-2)^2Q(x)+R(x)$, $Q(x)=R(x)$
② $f(2)=3$
$Q(x)=R(x)=x+a$
→ $a=1$ → $f(x)=(x-2)^2(x+1)+x+1$
$=(x-2)^3+3x^2-11x+13$

답: $f(x)$를 $(x-2)^3$으로 나눈 나머지 → $3x^2-11x+13$

다항식 $f(x)$를 $(x-2)^3$으로 나눈 나머지를 구해야 하므로
$f(x)=(x-2)^3Q_1(x)+R_1(x)$
꼴로 변형한다.
$f(x)=(x-2)^2(x+1)+x+1$
$=(x-2)^2\{(x-2)+3\}+x+1$
$=(x-2)^3+3x^2-11x+13$
이므로 구하는 나머지는
$3x^2-11x+13$이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

064

자연수 n에 대하여 다항식 $f_n(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f_1(x)=x^3+x^2+1$
(나) $f_{n+1}(x)=f_n(x+n)$

다항식 $f_5(x)$의 x^2의 계수는?

① 29 ② 30 ③ 31
④ 32 ⑤ 33

065

다항식

$$P(x)=\{(x-2)^4+6(x-2)^3+12(x-2)^2\}^3$$

을 정리하면 $(x-2)^m(x^3-n)^3$과 같다. 다항식 $P(x)$의 x^{3m}의 계수와 x^n의 계수의 합을 구하시오. (단, m, n은 자연수이다.)

066

교육청 기출

세 실수 x, y, z가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x, y, $2z$ 중 적어도 하나는 3이다.
(나) $3(x+y+2z)=xy+2yz+2zx$

$10xyz$의 값을 구하시오.

067

선행 042, 045

세 실수 x, y, z가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x+2y-z=12$
(나) $x^2+4y^2+z^2=2xy-2yz-zx$

$x^2+y^2+z^2$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

068

| 선행 046 |

세 실수 x, y, z에 대하여

$$x+y+z=1,\ x^3+y^3+z^3=13$$

일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$xy(x+y)+yz(y+z)+zx(z+x)+2xyz$$

069

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여

$$a+\frac{1}{b}=3+\sqrt{5},\ b+\frac{1}{a}=3-\sqrt{5}$$

일 때, a^3+b^3의 값을 구하시오.

070

교육청 변형

다항식 $f(x)$를 x^2+1로 나눈 나머지가 $x+2$이다. $\{f(x)\}^3$을 x^2+1로 나눈 나머지가 $R(x)$일 때, $R(2)$의 값은?

① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

071

| 선행 054 |

세 다항식 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$에 대하여 다항식 $2f(x)+3g(x)$를 $h(x)$로 나눈 나머지가 $5x^2$이고, 다항식 $4f(x)+3g(x)$를 $h(x)$로 나눈 나머지가 $3x^2$이다. 30 이하의 두 자연수 m, n에 대하여 다항식 $mf(x)+ng(x)$가 $h(x)$로 나누어떨어질 때, $m+n$의 최솟값과 최댓값의 합을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

072

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$를 $g(x)$로 나눈 몫과 나머지가 모두 $g(x)+x^3$이다.
(나) $g(x)$를 $g(x)+x^3$으로 나눈 몫은 이차식이다.
(다) $f(0)+g(0)=-1$

$f(x)$의 최고차항의 계수가 2일 때, $g(-2)$의 값을 구하시오.

073

두 다항식 $f(x)=(x^2+x+1)^3$, $g(x)=x^2+2$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$를 $g(x)$로 나눈 나머지는 $R_1(x)$이다.
(나) $xf(x)$를 $g(x)$로 나눈 나머지는 $R_2(x)$이다.

$R_1(2)\times R_2(1)$의 값을 구하시오.

074

다항식 $f(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 몫을 $Q_1(x)$, 나머지를 r_1이라 하고, $Q_1(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 몫을 $Q_2(x)$, 나머지를 r_2라 하자. 이와 같이 자연수 n에 대하여 $Q_n(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 몫을 $Q_{n+1}(x)$, 나머지를 r_{n+1}이라 할 때, 다항식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n에 대하여 r_n은 0 또는 한 자리 자연수이다.
(나) $f(x)$를 $(x+2)^4$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(8)=1024$이다.

다항식 $f(x)$를 $(x+2)^3$으로 나누었을 때의 나머지는?

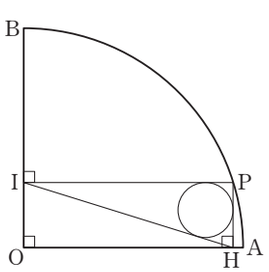
① $x+6$ ② $x+8$ ③ $2x+6$
④ $2x+8$ ⑤ $4x+6$

075

교육청 변형

그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 5이고, 중심각의 크기가 90°인 부채꼴 OAB가 있다. 호 AB 위의 점 P에서 두 선분 OA, OB에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하자. 삼각형 PIH에 내접하는 원의 넓이가 $\frac{\pi}{4}$일 때, $\overline{PH}^3+\overline{PI}^3$의 값을 구하시오.

(단, 점 P는 점 A도 아니고 점 B도 아니다.)

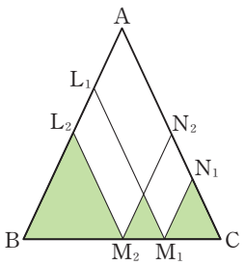


이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

076

교육청 변형

$\overline{AB}=\overline{AC}=4$인 이등변삼각형 ABC가 있다. 그림과 같이 변 AB 위에 두 점 L_1, L_2를 잡고, 두 점 L_1, L_2에서 변 AC와 평행한 직선을 그어 변 BC와 만나는 점을 각각 M_1, M_2라 하고, 또한 두 점 M_1, M_2에서 변 AB와 평행한 직선을 그어 변 AC와 만나는 점을 각각 N_1, N_2라 하자.

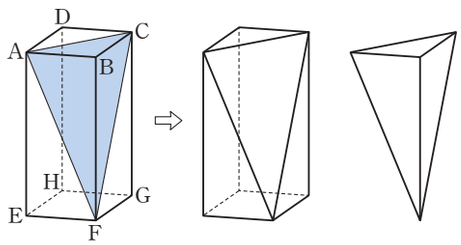


$\overline{AL_1}\times\overline{L_2B}=1$이고, 색칠한 부분 전체의 넓이가 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{1}{2}$이 되도록 두 점 L_1, L_2를 잡을 때, $15\overline{L_1L_2}$의 값을 구하시오. (단, $\overline{AL_1}+\overline{L_2B}\geq 2$이다.)

077

교육청 기출

그림과 같이 직육면체 ABCD−EFGH에서 단면 AFC가 생기도록 사면체 F−ABC를 잘라내었다. 입체도형 ACD−EFGH의 모든 모서리의 길이의 합을 l_1, 겉넓이를 S_1이라 하고, 사면체 F−ABC의 모든 모서리의 길이의 합을 l_2, 겉넓이를 S_2라 하자. $l_1-l_2=28$, $S_1-S_2=61$일 때, $\overline{AC}^2+\overline{CF}^2+\overline{FA}^2$의 값을 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

02 항등식과 나머지정리

이전 학습 내용

• **항등식** 중1

x가 어떤 값을 가지더라도 항상 참이 되는 등식을 x에 대한 항등식이라 한다.

• **다항식의 나눗셈** 01 다항식의 연산

다항식 A를 다항식 B $(B\neq 0)$로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R이라 하면

$$A=BQ+R$$

이때 R은 상수이거나 R의 차수는 B의 차수보다 낮다.

특히, $R=0$일 때 A는 B로 나누어떨어진다고 한다.

$P(x)=(ax-b)Q(x)+R$

$=\left(x-\frac{b}{a}\right)aQ(x)+R$

이므로 다항식 $P(x)$를 $ax-b$, $x-\frac{b}{a}$로 나누었을 때의 나머지는 $P\left(\frac{b}{a}\right)$로 서로 같다.

예 $(x^3-3x^2+5x+1)\div(x-2)$

$$\begin{array}{r|l} & x^2-x+3 \\ \hline x-2 & x^3-3x^2+5x+1 \\ & x^3-2x^2 \\ \hline & -x^2+5x+1 \\ & -x^2+2x \\ \hline & 3x+1 \\ & 3x-6 \\ \hline & 7 \end{array}$$

1, $-3+2\times 1=-1$, $5+2\times(-1)=3$, $1+2\times 3=7$

현재 학습 내용

• **항등식**

주어진 식의 문자에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립하는 등식을 그 문자에 대한 항등식이라 한다.

1. 항등식의 성질

(1) 등식 $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식일 조건

: $a=b=c=0$

(2) 등식 $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$이 x에 대한 항등식일 조건

: $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$

2. 미정계수법 ····· 유형 01 항등식의 성질을 이용한 미정계수법

항등식에서 그 성질을 이용하여 미지의 계수를 구하는 방법이다.

(1) **계수비교법**: 양변을 정리한 후 동류항의 계수를 비교하여 미지의 계수를 구하는 방법

(2) **수치대입법**: 어떤 수를 대입하여도 항상 성립하므로 양변에 적당한 수를 대입하여 미지의 계수를 구하는 방법

• **나머지정리** ····· 유형 02 나머지정리

다항식 $P(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 하면

$$P(x)=(x-a)Q(x)+R\ (R\text{은 상수})$$

이 등식은 x에 대한 항등식이므로 양변에 $x=a$를 대입하면 $R=P(a)$이다.

이를 나머지정리라 한다.

(1) 다항식 $P(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하면

$$R=P(a)$$

(2) 다항식 $P(x)$를 일차식 $ax-b$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하면

$$R=P\left(\frac{b}{a}\right)$$

• **인수 정리** ····· 유형 03 인수 정리

다항식 $P(x)$에 대하여

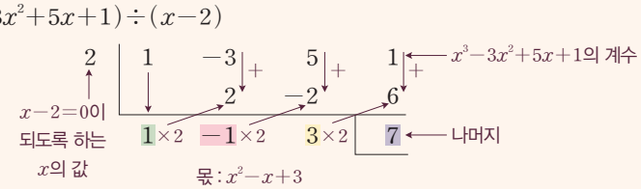
(1) $P(a)=0$이면 다항식 $P(x)$는 일차식 $x-a$로 나누어떨어진다.

(2) $P(x)$가 일차식 $x-a$로 나누어떨어지면 $P(a)=0$이다.

• **조립제법** ····· 유형 04 조립제법

다항식 $P(x)$를 일차식으로 나눌 때 $P(x)$의 각 항의 계수만을 이용하여 몫과 나머지를 구하는 방법이다.

예 $(x^3-3x^2+5x+1)\div(x-2)$



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 항등식의 성질을 이용한 미정계수법

주어진 항등식의 미지의 계수를 구하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

계수비교법과 수치대입법 중 어느 방법으로 풀어도 그 결과는 같으므로 더 간단한 방법을 이용하여 해결하면 된다.

특히, 수치대입법을 사용할 때에는

(대입하는 수의 개수)=(계수에 포함된 문자의 개수)

임을 이용하여 얻은 방정식을 연립하여 풀면 된다. 이때 계산이 편리한 값을 대입할 수 있도록 한다.

한편, 'x에 대한 항등식'의 여러 가지 표현은 다음과 같다.

- 모든 x에 대하여 성립하는 등식
- 임의의 x에 대하여 성립하는 등식
- x의 값에 관계없이 항상 성립하는 등식
- x에 어떤 값을 대입해도 항상 성립하는 등식

078

등식 $ax^2-3x+5=x^2+(1-b)x+c$가 x에 대한 항등식이 되도록 하는 세 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

079 빈출

다음 등식이 x에 대한 항등식이 되도록 하는 세 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

$$3x^2-4x+7=a(x-1)^2+b(x-1)+c$$

080

모든 실수 x에 대하여 등식

$$x^3+ax^2-4x-5=(x+1)(x^2+bx-5)$$

가 성립한다. 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

081 빈출

x에 대한 항등식

$$x^2-x+4=a(x+1)(x-2)+bx(x+1)+cx(x-2)$$

를 만족시키는 세 상수 a, b, c에 대하여 $a+2b+3c$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

082 빈출

등식 $2kx+(k-2)y-(k+2)=0$이 k의 값에 관계없이 항상 성립하도록 하는 두 상수 x, y에 대하여 $x-y$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

083

임의의 두 실수 x, y에 대하여

$$a(x+y)+b(2x-3y)+8x-7y=0$$

이 성립한다. 두 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

084

다항식 $3x^3+ax^2-22x+b$를 x^2+2x-5로 나누었을 때의 몫이 $3x-4$이고 나머지가 $x-3$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

085

등식

$$(x^2+2x-4)^3=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_6x^6$$

이 모든 실수 x에 대하여 성립할 때, 다음의 값을 구하시오.

(단, a_0, a_1, a_2, $\cdots$, a_6은 상수이다.)

(1) $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6$

(2) $a_0-a_1+a_2-a_3+a_4-a_5+a_6$

유형 02 나머지정리

나머지정리는 다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 빠르게 구하는 방법이다. 나머지정리를 이용하여 다항식의 나눗셈을 해결하거나 복잡한 숫자의 나눗셈을 해결하는 문제를 분류하였다.

086

다음 물음에 답하시오.

(1) 다항식 x^3-3x^2+5x+2를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(2) 다항식 $8x^3+4x-3$을 $2x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

087

다항식 $x^{12}+ax^5-3$을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 6일 때, 상수 a의 값은?

① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

088

두 다항식 x^2+ax-4, x^2-x+a를 각각 $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

089 빈출

교육청 변형

다항식 $P(x)$를 $(x+3)(x-1)$로 나눈 나머지가 $3x+5$일 때, 다항식 $(x+2)P(x-4)$를 $x-1$로 나눈 나머지는?

① -6 ② -9 ③ -12
④ -15 ⑤ -18

090 빈출

다항식 $f(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지는 4이고, 다항식 $f(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지는 -6이다. 다항식 $f(x)$를 $(x+2)(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지는?

① $-x-3$ ② $-x-2$
③ $-2x-1$ ④ $-2x$
⑤ $-3x-2$

091

다항식 $f(x)$를 $(x-2)(x+2)$로 나누었을 때의 나머지는 2이고, 다항식 $g(x)$를 $x(x+2)$로 나누었을 때의 나머지는 $x-5$이다. 다항식 $3f(x)-g(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지는?

① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

092

다항식 $f(x)$를 x^2-3x+2로 나누었을 때의 나머지가 5이고, 다항식 $f(x)$를 x^2+3x+2로 나누었을 때의 나머지가 $2x+3$이다. 다항식 $f(x)$를 x^2+x-2로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(4)$의 값을 구하시오.

093

다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 -3이고, 다항식 $Q(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 2일 때, $f(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지는?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

094

다항식 $f(x)$를 x^2+2로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 $3x+5$이고, 다항식 $f(x)$를 x^2-2x-3으로 나누었을 때의 나머지는 $x-3$이다. 다항식 $Q(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

095

다음은 $98\times99\times103$을 52로 나누었을 때의 나머지를 항등식을 이용하여 구하는 과정이다.

$x=50$이라 하면

$98\times99\times103=(2x-2)(2x-1)(2x+$ (가) $)$

이다. 이때

$f(x)=(2x-2)(2x-1)(2x+$ (가) $)$

이라 하면 다항식 $f(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지는 (나)이므로

$f(x)=(x+2)Q(x)+$ (나) (단, $Q(x)$는 다항식)

다시 $x=50$을 대입하면

$98\times99\times103=52Q(50)+$ (나)

$=52\{Q(50)-1\}+$ (다)

이므로 $98\times99\times103$을 52로 나누었을 때의 나머지는 (다)이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b, c라 할 때, $a-b+c$의 값은?

① 40 ② 45 ③ 50
④ 55 ⑤ 60

유형 03 인수 정리

인수 정리는 나머지정리에서 나머지가 0인 경우이다. 이를 이용하여 나눗셈을 해결하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

'다항식 $P(x)$가 $x-a$로 나누어떨어진다.'의 여러 가지 표현은 다음과 같다.

- $P(a)=0$이다.
- $P(x)$가 $x-a$를 인수로 갖는다.
- $P(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지가 0이다.

096 빈출

다항식 $f(x)=x^3+3x^2+ax-2$가 $x+2$로 나누어떨어질 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

097

다항식 $f(x)=x^3+ax^2-2x+6$에 대하여 다항식 $f(6x+1)$이 $3x-1$로 나누어떨어질 때, $f(1)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

098

다항식 $P(x)=x^3+ax^2+bx-4$가 $(x-1)(x-2)$로 나누어떨어질 때, 두 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

099 교육청 변형

다항식 $P(x+2)$를 $x-4$로 나눈 나머지는 15이고, 다항식 $P(x+2)$는 $x+1$로 나누어떨어진다. 다항식 $P(x)$를 $(x-1)(x-6)$으로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(5)$의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 조립제법

조립제법을 이용하면 다항식을 일차식으로 나누었을 때 몫을 간단하게 구할 수 있다. 이를 이용하여 나눗셈을 해결하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

조립제법은 $x-a$ 꼴로 나눌때에만 사용할 수 있으므로 일차식 $ax-b$로 나눌 때 주의해야 한다.

$$P(x)=(ax-b)Q(x)+R=\left(x-\frac{b}{a}\right)aQ(x)+R$$

에서 다항식 $P(x)$를 $ax-b$, $x-\frac{b}{a}$로 나누었을 때의 몫과 나머지는 다음과 같다.

	$ax-b$	$x-\frac{b}{a}$
몫	$Q(x)$	$aQ(x)$
나머지	R	R

100

다항식 x^3-4x^2+5x-1을 $x-3$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 r이라 할 때, $Q(r)$의 값은?

① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

101 빈출

다음은 조립제법을 이용하여 다항식 x^3+ax^2+bx+c를 $x+2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. 세 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

□	1	a	b	c
		□	□	□
	□	5	-2	-1

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

102

다음과 같이 조립제법을 이용하여 다항식 $3x^3+4x^2-13x+8$을 $3x+c$로 나눈 결과를 나타낼 때, $a+b+c+d+e$의 값은? (단, a, b, c, d, e는 정수이다.)

$\frac{2}{3}$	3	4	-13	8
		□	□	□
	3	a	b	2

$$3x^3+4x^2-13x+8=(3x+c)(x^2+dx+e)+2$$

① -2 ② -4 ③ -6
④ -8 ⑤ -10

103

다음은 조립제법을 이용하여 삼차식 $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 몫을 $x+1$로 다시 나누는 과정이다. 다항식 $f(x)$에 대하여 $f(1)$의 값은?

2	□	□	□	□
		□	□	□
-1	□	□	□	3
		□	□	
	2	-3	1	

① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 항등식의 성질을 이용한 미정계수법

104
다항식 $f(x)$에 대하여

$$x^8+ax^3+b=(x^2-x)f(x)-2x+5$$

가 x에 대한 항등식일 때, $f(-1)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -1 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

105
| 선행 083 |

등식 $(x+y)a-(y-z)b-(y+z)c-3x+z=0$이 x, y, z의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 세 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

106
$x-y=1$을 만족시키는 모든 실수 x, y에 대하여

$$(a+b)x+(b-2a)y=9$$

가 성립할 때, 두 상수 a, b의 곱 ab의 값은?

① -18 ② -9 ③ 0
④ 9 ⑤ 18

107
$\dfrac{2x-6y+a}{bx+3y+5}$가 x, y의 값에 관계없이 항상 일정한 값을 갖도록 하는 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $bx+3y+5\neq0$)

① -10 ② -11 ③ -12
④ -13 ⑤ -14

108
다항식 $f(x)=x^3-2x^2+5$에 대하여

$$f(a-2x)=-8x^3+4x^2+bx+c$$

가 x의 값에 관계없이 항상 성립한다. 세 상수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값은?

① -1 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

109

모든 실수 x에 대하여 등식

$$3x^2-4x-1=ab(x-2)+(a-b)(x-1)^2$$

이 성립할 때, 두 상수 a, b에 대하여 a^4b-ab^4의 값을 구하시오.

110

다항식 $f(x)$를 $2x^3-6x^2+5x$로 나누었을 때의 나머지는 $-2x^2+ax+7$이고, $x^2-3x+\frac{5}{2}$로 나누었을 때의 나머지는 $4x+b$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

111

삼차식 $f(x)$에 대하여 $f(x)$는 x^2+x+1로 나누어떨어지고, $f(x)+6$은 x^2+2로 나누어떨어진다. $f(0)=2$일 때, $f(1)$의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

112

두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음을 만족시킨다.

(가) $P(x)+Q(x)=3x-1$
(나) $\{P(x)\}^2-\{Q(x)\}^2=3x^2-16x+5$

$P(2)-Q(2)$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

113

| 선행 081 |

자연수 n에 대하여 다항식

$$P_n(x)=x(x-1)(x-2)\times\cdots\times(x-n+1)$$

이라 하자. 모든 실수 x에 대하여 등식

$$(2x-1)^3=aP_3(x)+bP_2(x)+cP_1(x)+d$$

가 성립할 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

114

| 선행 085 |

다항식 $(2x-1)^3(x+1)^2$을 전개한 식이 $ax^5+bx^4+cx^3+dx^2+ex+f$일 때, $a+b+c+e$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, e, f는 상수이다.)

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

115 빈출 서술형 | 선행 085 |

$(x^3-2x-4)^4$을 전개한 식이 $a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{12}x^{12}$일 때, 다음의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(단, a_0, a_1, a_2, $\cdots$, a_{12}는 상수이다.)

(1) a_0+a_{12}

(2) $a_0+a_2+a_4+a_6+a_8+a_{10}+a_{12}$

(3) $a_1+a_3+a_5+a_7+a_9+a_{11}$

116

모든 실수 x에 대하여 등식

$$x^{10}+2=a_{10}(x+2)^{10}+a_9(x+2)^9+\cdots+a_1(x+2)+a_0$$

이 성립할 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_9$의 값은?

(단, a_0, a_1, a_2, $\cdots$, a_{10}은 상수이다.)

① -1028 ② -1026 ③ -1024

④ -1022 ⑤ -1020

117

모든 실수 x에 대하여 등식

$$(3x^2-x-1)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$$

이 성립할 때, $\frac{a_1}{3}+\frac{a_3}{3^3}+\frac{a_5}{3^5}+\cdots+\frac{a_9}{3^9}$의 값은?

(단, a_0, a_1, a_2, $\cdots$, a_{10}은 상수이다.)

① $\frac{1-3^5}{3^6}$ ② $\frac{1-3^5}{2\times3^5}$ ③ $\frac{1-3^5}{3^5}$

④ $\frac{1+3^5}{2\times3^5}$ ⑤ $\frac{1+3^5}{3^5}$

유형 02 나머지정리

118 | 선행 090 |

다항식 $P(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $P(x+3)=P(1-x)$를 만족시키고, 다항식 $P(x)+3x$를 $x-1$로 나눈 나머지는 6이다. 다항식 $(x+1)P(x)$를 $(x-1)(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(4)$의 값은?

① 7 ② 9 ③ 11

④ 13 ⑤ 15

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

119

| 선행 112 |

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 다항식 $f(x)+g(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 5이고 다항식 $\{f(x)\}^3+\{g(x)\}^3$을 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 80일 때, 다항식 $f(x)g(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

120

다항식 $f(x)$는 모든 실수 x에 대하여

$$f(x+1)=f(x)+3x^2-x$$

를 만족시킨다. 다항식 $f(x)$를 x로 나누었을 때의 나머지가 3일 때, 다항식 $f(x)$를 x^2-3x+2로 나누었을 때의 나머지는?

① $2x+1$ ② $3x+2$ ③ $4x+3$
④ $5x+4$ ⑤ $6x+5$

121

최고차항의 계수가 양수인 다항식 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\{f(x+3)\}^2-4=x^2(x+2)(x-2)$$

를 만족시킬 때, 다항식 $f(x+1)$을 $x+k$로 나눈 나머지가 7이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

122

| 선행 115 |

다항식 x^9을 $x+2$로 나누었을 때의 몫을

$$Q(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_8x^8$$

이라 할 때, $a_1+a_3+a_5+a_7$의 값을 구하시오.

(단, a_0, a_1, a_2, …, a_8은 상수이다.)

123

다항식 $x^{20}+2x+5$를 x^2+x로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, 다항식 $Q(x)$의 상수항을 포함한 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

124

삼차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지는 2이다.
(나) 다항식 $f(x)$를 $(x+3)^2$으로 나누었을 때의 몫과 나머지는 서로 같다.

다항식 $f(x)$를 $(x+3)^3$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(0)=R(-2)$이다. $f(-4)$의 값을 구하시오.

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

125 빈출

다항식 $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $x+3$이고, $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 5이다. 다항식 $f(x)$를 $(x-2)^2(x-1)$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값을 구하시오.

126

다항식 $f(x)$를 x^3+5로 나누었을 때의 나머지가 x^2-2x이고, 다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 11이다. 다항식 $f(x)$를 $(x^3+5)(x-1)$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(2)$의 값은?

① 24 ② 25 ③ 26
④ 27 ⑤ 28

127 교육청 기출

다항식 $P(x)$에 대하여 $(x-2)P(x)-x^2$을 $P(x)-x$로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$, 나머지는 $P(x)-3x$이다. $P(x)$를 $Q(x)$로 나눈 나머지가 10일 때, $P(30)$의 값을 구하시오.
(단, 다항식 $P(x)-x$는 0이 아니다.)

128

선행 095

나머지정리를 이용하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 253^{11}을 254로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.
(2) $8^{100}+8^{99}+8^{98}+\cdots+8+1$을 7로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

129

10^{39}을 99×101로 나누었을 때의 나머지는?

① 50 ② 100 ③ 500
④ 1000 ⑤ 5000

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 03 인수 정리

130 | 선행 089 |

다항식 $f(x)+2x$가 x^2-6x+8로 나누어떨어진다. 다항식 $(x+2)f(x+5)$를 x^2+4x+3으로 나눈 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-4)$의 값은?

① 7 ② 10 ③ 13
④ 16 ⑤ 19

131

삼차식 $P(x)$에 대하여 다항식 $P(x)-2x$가 $(x+2)^2$으로 나누어떨어지고, 다항식 $1-P(x)$가 x^2+4x+3으로 나누어떨어질 때, $P(2)$의 값은?

① -48 ② -46 ③ -44
④ -42 ⑤ -40

132 빈출

최고차항의 계수가 -2인 삼차식 $P(x)$에 대하여 $P(1)=1$, $P(2)=2$, $P(3)=3$일 때, 다항식 $P(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지는?

① 106 ② 110 ③ 114
④ 118 ⑤ 122

133

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나눈 나머지는 $\frac{1}{2}$이다.
(나) $4f(2)-3=0$, $f(3)=1$

다항식 $f(x+3)$을 $x-4$로 나눈 나머지는?

① 98 ② 106 ③ 114
④ 122 ⑤ 130

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

134 서술형

삼차식 $f(x)$는

$$f(1)-1=f(2)-2=f(3)-3$$

을 만족시킨다. 다항식 $f(x)$를 $x(x+1)$로 나누었을 때의 나머지가 $-17x-10$일 때, $f(-2)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

135

선행 118

삼차다항식 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $(x-6)f(x+1)=(x+3)f(x-2)$를 만족시킨다. 다항식 $f(x)$를 $x-3$으로 나눈 나머지가 10일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

136

교육청 변형

두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $3P(x)+Q(x)=0$이다.
(나) $P(x)Q(x)$는 x^2+x-6으로 나누어떨어진다.

$P(1)=4$일 때, $Q(3)$의 값을 구하시오.

137

교육청 변형

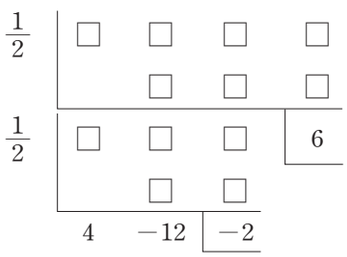
다항식 $f(x)=x^3+3x^2+ax+b$를 x^2+4x-4로 나눈 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 하자. $R(3)=-4$이고 $f(x)$가 $Q(x)$로 나누어떨어질 때, $f(2)$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 조립제법

138 | 선행 102 |

다음은 삼차식 $f(x)$를 $(2x-1)^2$으로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$와 나머지 $R(x)$를 구하기 위해 조립제법을 두 번 이용한 결과이다. $Q(1)+R(-1)$의 값은?



① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

139 빈출

모든 실수 x에 대하여

$$3x^3+2x^2-x+1=a(x+1)^3+b(x+1)^2+c(x+1)+d$$

가 성립할 때, 네 상수 a, b, c, d에 대하여 $2a+b+2c+d$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

다항식 $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $x+3$이고, $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 5이다. (조건 ①, 조건 ②)
다항식 $f(x)$를 $(x-2)^2(x-1)$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값을 구하시오. (조건 ③, 답)

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
- ① 다항식 $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지는 $x+3$
- ② 다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지는 5
- ③ $f(x)=(x-2)^2(x-1)Q(x)+R(x)$

$R(3)$의 값을 구하기 위해선 $R(x)$를 알아야 한다.
다항식 $f(x)$를 $(x-2)^2(x-1)$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하면 나머지는 $R(x)$이므로
$f(x)=(x-2)^2(x-1)Q(x)+R(x)$ …… ㉠
라는 식을 세울 수 있다.
이때 $R(x)$는 삼차식으로 나누었을 때의 나머지이므로 이차 이하의 식이다.

2 단계

조건
- ① 다항식 $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지는 $x+3$ → $R(x)=a(x-2)^2+x+3$
- ② 다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지는 5
- ③ $f(x)=(x-2)^2(x-1)Q(x)+R(x)$

㉠에서 $(x-2)^2(x-1)Q(x)$는 $(x-2)^2$으로 나누어떨어지므로
조건 ①에 의하여 다항식 $R(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $x+3$이어야 한다. 따라서
$R(x)=a(x-2)^2+x+3$ (a는 상수) …… ㉡
으로 나타낼 수 있다.

3 단계

조건
- ① 다항식 $f(x)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지는 $x+3$ → $R(x)=a(x-2)^2+x+3=(x-2)^2+x+3$
- ② 다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지는 5 → $f(1)=R(1)=5$
- ③ $f(x)=(x-2)^2(x-1)Q(x)+R(x)$

답 $R(3)$ → 7

한편, 조건 ②에서 나머지정리에 의하여
$f(1)=R(1)=5$이므로 ($\because$ ㉠)
a의 값을 알기 위하여
㉡의 양변에 $x=1$을 대입하면
$R(1)=a+4=5$, $a=1$에서
$R(x)=(x-2)^2+x+3$이다.
$\therefore\ R(3)=7$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다. (조건①)

(가) 다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나눈 나머지는 $\frac{1}{2}$이다. (조건②)

(나) $4f(2)-3=0$, $f(3)=1$ (조건③)

다항식 $f(x+3)$을 $x-4$로 나눈 나머지는? (답)

① 98 ② 106 ③ 114 ④ 122 ⑤ 130

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
- ① 최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$
- ② $f(1)=\frac{1}{2}$
- ③ $f(2)=\frac{3}{4}$, $f(3)=1$

조건 ②에서 다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나눈 나머지가 $\frac{1}{2}$이므로 나머지정리에 의하여

$f(1)=\frac{1}{2}$ …… ㉠

조건 ③에서 $4f(2)-3=0$, $f(3)=1$이므로

$f(2)=\frac{3}{4}$, $f(3)=1$ …… ㉡

2 단계

조건
- ① 최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$
- ② $f(1)=\frac{1}{2}$ → $f(1)-\frac{2}{4}=f(2)-\frac{3}{4}=f(3)-\frac{4}{4}=0$
- ③ $f(2)=\frac{3}{4}$, $f(3)=1$

$f(x)-\frac{x+1}{4}=(x-1)(x-2)(x-3)$

$f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차식이고 ㉠, ㉡에서

$f(1)-\frac{2}{4}=f(2)-\frac{3}{4}=f(3)-\frac{4}{4}=0$

이므로 인수 정리에 의하여

$f(x)-\frac{x+1}{4}=(x-1)(x-2)(x-3)$

3 단계

조건
- ① 최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$
- ② $f(1)=\frac{1}{2}$
- ③ $f(2)=\frac{3}{4}$, $f(3)=1$

$f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)+\frac{x+1}{4}$

$f(7)$ → 122

답: $f(x+3)$을 $x-4$로 나눈 나머지

$\therefore f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)+\frac{x+1}{4}$

따라서 다항식 $f(x+3)$을 $x-4$로 나눈 나머지는 나머지정리에 의하여

$f(4+3)=f(7)$이므로

$\therefore f(7)=6\times5\times4+2=122$

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

140

| 선행 128 |

2×3^{79}을 80으로 나누었을 때의 나머지는?

① 2 ② 6 ③ 24
④ 54 ⑤ 72

141

교육청 기출

3 이하의 자연수 n에 대하여 A_n을 다음과 같이 정한다.

(가) $A_1=9+99+999$
(나) $A_n=$(세 수 9, 99, 999에서 서로 다른 n $(n\geq2)$개를 택하여 곱한 수의 총합)

$A_1+A_2+A_3$의 값을 1000으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

142

| 선행 139 |

$f(x)=x^3-14x^2+67x-105$에 대하여 $f(55)$의 값의 각 자리의 숫자의 합은?

① 19 ② 20 ③ 21
④ 22 ⑤ 23

143

서술형

모든 실수 x에 대하여 다항식 $f(x)$가

$$f(x^2+x)=x^2f(x)+x(1+2x+3x^2)+1$$

을 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

144

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지는 -9이다.

(나) 0이 아닌 모든 실수 x에 대하여 $P(x)=x^3P\left(\frac{1}{x}\right)$이다.

다항식 $(x-2)P(x-3)$을 $x-1$로 나눈 나머지를 구하시오.

145

x에 대한 다항식 $x^n(x^2+ax+b)$를 $(x-3)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $3^n(x-3)$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)

146

다항식 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$가 0이 아닌 모든 실수 x에 대하여

$$f\left(x+3-\frac{1}{x}\right)=x^3+x^2+3+\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^3}$$

을 만족시킨다. 세 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값은?

① 26 ② 29 ③ 32
④ 35 ⑤ 38

147

| 선행 115, 117 |

모든 실수 x에 대하여 등식

$$\left(\frac{x}{2}+1\right)^8=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_8x^8$$

이 성립할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a_0, a_1, a_2, …, a_8은 상수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $a_0-2a_1+4a_2-\cdots+256a_8=0$
ㄴ. $2a_2+8a_4+32a_6=63$
ㄷ. $a_1+a_3+a_5+a_7=\frac{205}{16}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

148

x에 대한 등식

$$(x^3+x^2-2x)^6=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{18}x^{18}$$

이 모든 실수 x에 대하여 성립할 때,

$a_5+a_8+a_{10}+a_{12}+a_{14}+a_{16}+a_{18}$의 값은?

(단, a_0, a_1, a_2, $\cdots$, a_{18}은 상수이다.)

① -32 ② -16 ③ 0
④ 16 ⑤ 32

149

다항식 $f(x)$를 $(x-1)^3$으로 나누었을 때의 나머지가 $-x^2+ax+b$이고, 다항식 $f(x)$를 $(x-1)^2$, $x-1$로 각각 나누었을 때의 나머지의 합이 $2x-6$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -24 ② -20 ③ -16
④ -12 ⑤ -8

150

두 다항식 x^3-4x+5, x^3-3x^2+5x-1을 $(x-a)(x-b)$로 나누었을 때의 나머지가 서로 같을 때, 그 나머지를 $R(x)$라 하자. 두 상수 a, b에 대하여 $R(a+b)$의 값을 구하시오.

151

교육청 기출

x에 대한 이차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 x^3+3x^2+4x+2를 $f(x)$로 나누었을 때의 나머지는 $g(x)$이다.
(나) 다항식 x^3+3x^2+4x+2를 $g(x)$로 나누었을 때의 나머지는 $f(x)-x^2-2x$이다.

$g(1)$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

152

이차 이상의 다항식 $P(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$, 나머지는 R이다. 다항식 $Q(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 $\frac{1}{R}$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $R \neq 0$)

〈보 기〉

ㄱ. 다항식 $P(x-1)$을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 R이다.
ㄴ. 다항식 $P(x)$를 $(x+2)^2$으로 나누었을 때의 나머지와 다항식 $P(x-1)$을 $(x+1)^2$으로 나누었을 때의 나머지는 서로 같다.
ㄷ. 다항식 $\{P(x-1)\}^2-R^2$을 $(x+1)^2$으로 나누었을 때의 나머지는 $2x+2$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

153

다항식 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)$를 $x-4$로 나누었을 때의 나머지는 14이다.
(나) 다항식 $f(x)$를 $(x+1)(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지는 $-3x+1$이다.

다항식 $(x-1)f(x)$를 $(x+1)(x-3)$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, $Q(4)$의 값을 구하시오.

154

최고차항의 계수가 k $(k>0)$인 다항식 $P(x)$와 최고차항의 계수가 -1인 다항식 $Q(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $P(x^2)=kx^3P(x+1)-2x^4+2x^2$이 성립한다.
(나) 다항식 $P(x)+x^4-3x$를 다항식 $Q(x)$로 나눈 나머지는 $2x^2+x-8$이다.

$Q(-2) \neq 0$일 때, $P(3)+Q(2)$의 값을 구하시오.

155

교육청 변형

최고차항의 계수가 1인 사차다항식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 양수 p의 값은?

(가) $f(x)$를 $x+2$, x^2+4로 나눈 나머지는 모두 $3p^2$이다.
(나) $f(1)=f(-1)$
(다) $x-\sqrt{p}$는 $f(x)$의 인수이다.

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

156

| 선행 134 |

최고차항의 계수가 음수인 삼차식 $P(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $P(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 -1이다.
(나) 다항식 $P(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지가 a^3인 실수 a는 -1과 3뿐이다.

$P(1)$의 값은?

① -17 ② -19 ③ -21
④ -23 ⑤ -25

157

| 선행 133 |

삼차식 $P(x)$에 대하여

$$\frac{P(1)}{P(2)}=2,\ \frac{P(2)}{P(3)}=\frac{3}{2},\ \frac{P(3)}{P(4)}=\frac{4}{3},\ P(4)=\frac{7}{4}$$

일 때, 다항식 $P(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

158

교육청 기출

삼차다항식 $P(x)$와 일차다항식 $Q(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(x)Q(x)$는 $(x^2-3x+3)(x-1)$로 나누어떨어진다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $x^3-10x+13-P(x)=\{Q(x)\}^2$이다.

$Q(0)<0$일 때, $P(2)+Q(8)$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

159

교육청 변형

이차항의 계수가 1인 이차다항식 $P(x)$와 일차항의 계수가 1인 일차다항식 $Q(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $P(x^2-1)-2Q(x+1)$은 $x+1$로 나누어떨어진다.
(나) 방정식 $P(x)-2Q(x)=0$이 중근을 갖는다.

다항식 $2P(x)+Q(x)$를 $x-2$로 나눈 나머지가 13일 때, $P(3)+Q(3)$의 값을 구하시오.

160

| 선행 143, 144 |

다항식 $f(x)$에 대하여

$$f(x+1)+x^4f\left(\frac{1}{x^2}\right)=5x^4-x^2+x+6$$

이 0이 아닌 모든 실수 x에 대하여 성립할 때, $f(1)$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

161

이차다항식 $P(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(1)P(2)=0$
(나) 다항식 $P(x)\{P(x)-6\}$은 $x(x-3)$으로 나누어떨어진다.

가능한 모든 다항식 $P(x)$의 합을 $Q(x)$라 할 때, $Q(x)$를 $x-4$로 나눈 나머지를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

03 인수분해

이전 학습 내용

• **인수분해** 중3

하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타낼 때 각각의 식을 처음 식의 **인수**라 하며, 하나의 다항식을 두 개 이상의 인수의 곱으로 나타내는 것을 인수분해한다고 한다.

• **곱셈 공식** 01 다항식의 연산

(1) $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

(2) $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$
$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$

(3) $(a+b+c)^2$
$=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$

(4) $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$
$=a^3+b^3+c^3-3abc$

(5) $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$
$=a^4+a^2b^2+b^4$

• **인수 정리** 02 항등식과 나머지정리

다항식 $P(x)$에 대하여 $P(a)=0$이면 다항식 $P(x)$는 일차식 $x-a$로 나누어떨어진다.

• **조립제법** 02 항등식과 나머지정리

다항식 $P(x)$를 일차식으로 나눌 때, $P(x)$의 각 항의 계수만을 이용하여 몫과 나머지를 구하는 방법이다.

현재 학습 내용

• **인수분해**

하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 인수분해는 다항식의 전개와 서로 역과정이다.

1. 인수분해 공식 ····· 유형 01 인수분해 공식

(1) $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$
$a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$

(2) $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

(3) $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$

(4) $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$
$=\frac{1}{2}(a+b+c)\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

(5) $a^4+a^2b^2+b^4=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$

$x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$ (전개 ←, 인수분해 →)

인수분해 공식은 곱셈 공식의 좌변과 우변을 서로 바꾼 것이다.

2. 복잡한 식의 인수분해

(1) 공통부분이 있는 다항식의 인수분해 ····· 유형 02 공통부분이 있는 다항식의 인수분해
공통부분을 하나의 문자로 치환하여 인수분해한다.

(2) x^4+ax^2+b 꼴의 인수분해 ····· 유형 03 x^4+ax^2+b 꼴의 인수분해
$x^2=X$로 치환하거나 A^2-B^2 꼴로 변형하여 인수분해한다.

(3) 여러 가지 문자가 포함된 다항식의 인수분해 ····· 유형 04 여러 가지 문자가 포함된 식의 인수분해
차수가 가장 낮은 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 인수분해한다.

3. 인수 정리를 이용한 인수분해 ····· 유형 05 인수 정리를 이용한 인수분해

삼차 이상의 다항식 $P(x)$는 다음과 같이 인수분해한다.

(1) $P(a)=0$을 만족시키는 a의 값을 찾는다.
이때 $P(x)$의 계수가 모두 정수라면 a의 값은
$$\pm\frac{(P(x)\text{의 상수항의 약수})}{(P(x)\text{의 최고차항의 계수의 약수})}$$
중 하나이다.

(2) 조립제법을 이용하여 $P(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$를 구한 후 $P(x)=(x-a)Q(x)$로 나타낸다.

(3) 몫 $Q(x)$도 (1), (2)의 과정을 반복한다.

이차식은 쉽게 인수분해되므로 $Q(x)$가 이차식이 될 때까지 (1), (2)의 과정을 반복한다.

유형 06 인수분해의 활용

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 인수분해 공식

인수분해 공식을 이용하여 주어진 식을 인수분해하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

인수분해 과정에서 가장 먼저 해야 할 것은 공통 인수로 묶는 것이다.
공식이 바로 적용되지 않을 땐, 공통 인수가 생기도록 적절히 묶어내어 인수분해하도록 한다.
일반적으로 계수가 유리수인 범위까지 인수분해한다.

162
다음 다항식을 인수분해하시오.

(1) $a^2+4a+4-b^2$
(2) $a^3+9a^2b+27ab^2+27b^3$
(3) a^3+8b^3
(4) $a^2+4b^2+c^2+4ab-4bc-2ca$

163
다음 중 인수분해가 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $x^3y-9xy^3=xy(x+3y)(x-3y)$
② $64x^3-48x^2+12x-1=(4x-1)^3$
③ $8a^3-b^3=(2a-b)(4a^2+4ab+b^2)$
④ $x^4-16y^4=(x^2+4y^2)(x+2y)(x-2y)$
⑤ $4a^2+b^2+9c^2+4ab+6bc+12ca=(2a+b+3c)^2$

164
다항식 $2a^3+3a^2b-3ab^2-2b^3$을 인수분해한 것으로 옳은 것은?

① $(a-b)(a+b)(a+2b)$
② $(a-b)(a+b)(2a+b)$
③ $(a-b)(a+2b)(2a+b)$
④ $(a+b)(a+2b)(2a-b)$
⑤ $(a-2b)(a+2b)(2a-b)$

165
$x+y=4$, $xy=2$일 때, $x^3-xy^2-x^2y+y^3$의 값을 구하시오.

166
$a+b+c=0$일 때, $a^3+b^3+c^3-3abc$의 값은?

① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

유형 02 공통부분이 있는 다항식의 인수분해

공통부분을 한 문자로 나타내어 인수분해하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

예 $(x^2+x)^2-3(x^2+x)+2=X^2-3X+2$
$=(X-1)(X-2)$
$=(x^2+x-1)(x^2+x-2)$
$=(x^2+x-1)(x+2)(x-1)$

한편, 주어진 식을 공통부분이 생기도록 변형한 후 인수분해해야 하는 경우도 있다.

167 빈출
다음 다항식을 인수분해하시오.

(1) $(x^2+x+3)(x^2+2x+3)-2x^2$
(2) $(x^2+2x-2)(x^2+2x+5)+12$
(3) $(x^2-2x)^2-2x^2+4x-3$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

168

다항식 $(x-1)(x-2)(x+2)(x+3)-60$의 인수가 아닌 것은?

① x^2+x+4 ② x^3-2x^2+x-12
③ $x+4$ ④ x^2+x-12
⑤ $x+3$

169

다항식 $(x^2-4x+3)(x^2+6x+8)-56$이 $(x^2+x-a)(x^2+x+b)$로 인수분해될 때, 두 양수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

170

다항식 $x^4-2x^3+3x^2-2x+1$의 인수인 것은?

① x^2-x ② x^2-x-1
③ x^2-x+1 ④ x^2+x-1
⑤ x^2+x+1

유형 03 x^4+ax^2+b 꼴의 인수분해

x^4+ax^2+b 꼴을 인수분해하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

$x^2=X$로 치환했을 때, 다음과 같이 인수분해한다.

- 인수분해가 바로 되는 경우:
  예 $x^4+3x^2+2=X^2+3X+2=(X+1)(X+2)$
  $=(x^2+1)(x^2+2)$
- 인수분해가 바로 되지 않는 경우: A^2-B^2 꼴로 변형
  예 $x^4+x^2+1=(x^2+1)^2-x^2$
  $=(x^2+1+x)(x^2+1-x)$

171

다음 주어진 계수의 범위에서 다항식 x^4-7x^2+12를 인수분해하시오.

(1) 유리수 범위
(2) 실수 범위

172

다항식 $x^4-6x^2y^2+y^4$의 인수인 것은?

① x^2+xy+y^2 ② x^2+xy-y^2
③ x^2-xy-y^2 ④ $x^2+2xy+y^2$
⑤ $x^2-2xy-y^2$

173 빈출

다음 다항식을 인수분해하시오.

(1) x^4+4
(2) x^4+7x^2+16

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 여러 가지 문자가 포함된 식의 인수분해

한 문자에 대한 내림차순으로 정리하여 이차식의 인수분해를 활용하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

문자의 차수가 같을 땐 어느 것이든 한 문자에 대하여 정리하면 되고, 차수가 다를 땐 가장 낮은 차수의 문자에 대하여 정리하면 계산이 간편하다.

예 $a^2+b^2+2ab-1=a^2+2ba+b^2-1$

$=a^2+2ba+(b+1)(b-1)$

$a \quad b+1$

$a \quad b-1$

$=(a+b+1)(a+b-1)$

174 빈출

다항식 $x^2+3xy+2y^2-2x-y-3$의 인수인 것은?

① $x+y-1$ ② $x-y+1$

③ $x-y+3$ ④ $x+2y-3$

⑤ $x-2y+3$

175

다항식 $3x^2-2xy-y^2-7x-y+2$를 인수분해하면 $(ax-y+b)(cx+dy+2)$일 때, 네 상수 a, b, c, d에 대하여 $a-b+c-d$의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2

④ 0 ⑤ 2

176

다음 다항식을 인수분해하시오.

(1) $8x^3+4x^2y-4xy-3y^2+4y-1$

(2) $x^4+2x^2y-4x^2+y^2-4y-5$

177

다항식 $a^2b-ab^2+b^2c-bc^2+c^2a-ca^2$을 바르게 인수분해한 것은?

① $(a-b)(b-c)(c-a)$

② $(a-b)(b-c)(a-c)$

③ $(a-b)(b+c)(a-c)$

④ $(a+b)(b-c)(c-a)$

⑤ $(a+b)(b+c)(c-a)$

유형 05 인수 정리를 이용한 인수분해

인수 정리를 이용하여 인수를 찾고, 조립제법을 이용하여 몫을 구하는 방법으로 인수분해하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

예 $P(x)=x^3-2x^2-5x+6$에서 $P(1)=0$이므로 인수 정리에 의하여 $P(x)$는 $x-1$을 인수로 갖는다.

따라서 조립제법을 이용하여 $P(x)$를 인수분해하면

x^3-2x^2-5x+6

$=(x-1)(x^2-x-6)$

$=(x-1)(x+2)(x-3)$

1	1	−2	−5	6
		1	−1	−6
	1	−1	−6	0

178

다항식 x^3+2x^2-5x-6을 인수분해하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

179 서술형

다항식 $f(x)=x^3-2x^2+kx+12$가 $x-1$로 나누어떨어질 때, 다음 물음에 답하고, 그 과정을 서술하시오.

(1) 상수 k의 값을 구하시오.

(2) (1)을 이용하여 다항식 $f(x)$를 인수분해하시오.

(단, 조립제법을 이용하시오.)

180

다항식 $2x^4-7x^3-6x^2+7x+4$의 인수가 아닌 것은?

① $x-1$ ② $2x+1$ ③ x^2-1
④ x^2+5x+4 ⑤ $2x^2-x-1$

유형 06 인수분해의 활용

인수분해를 이용하여
(1) 복잡한 수를 계산하는 문제
(2) 도형의 둘레의 길이, 넓이, 부피 등을 구하거나 어떤 삼각형인지 판별하는 문제
를 분류하였다.

181

다음을 계산하시오.

(1) $89^3+3\times89^2+3\times89+1$

(2) $32^2+19^2+49^2+2(32\times19+19\times49+49\times32)$

182

자연수 999^3-1을 $999\times1000+1$로 나누었을 때의 몫은?

① 997 ② 998 ③ 999
④ 1000 ⑤ 1001

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

183

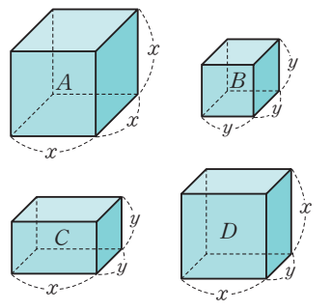
자연수 N에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 1이 아닌 두 자연수 a, b에 대하여 자연수 N이 $N=38^3+7\times38^2-17\times38+9=a^2\times b$일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

(2) 세 자연수 a, b, c에 대하여 자연수 $N=29^3+2\times29^2-5\times29-6$을 소인수분해하면 $2^a\times3^b\times5^c$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

184

그림과 같은 4가지 종류의 직육면체 A, B, C, D를 사용해서 새로운 정육면체를 만들려고 한다. 4가지 종류의 직육면체 A, B, C, D를 각각 27개, 1개, 9개, 27개 사용하여 만든 정육면체의 한 모서리의 길이는? (단, $x\neq y$)



① $x+2y$ ② $x+3y$ ③ $2x+y$
④ $3x+y$ ⑤ $2x+3y$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 인수분해 공식

185

다음은 다항식 $a^3+b^3+c^3-3abc$를 $(a+b+c)($ ㈐ $)$로 인수분해하는 과정이다.

$a^3+b^3+c^3-3abc$
$=($ ㈎ $)^3-3ab(a+b)+c^3-3abc$
$=($ ㈎ $)^3+c^3-3ab(a+b+c)$
$=($ ㈏ $)\{(a+b)^2-(a+b)c+c^2\}-3ab(a+b+c)$
$=(a+b+c)($ ㈐ $)$

위의 ㈎, ㈏, ㈐에 알맞은 식을 각각 X, Y, Z라 할 때, $XY+Z$를 바르게 나타낸 것은?

① $2a^2+3b^2+c^2+bc$
② $3ab+2ac+2bc+c^2$
③ $2a^2+2b^2+c^2+ab$
④ $ab+2ac+2bc-c^2$
⑤ $a^2+b^2+2c^2-ab$

186 빈출

다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지는 9이고, 다항식 $f(x)$를 x^2+x+1로 나누었을 때의 나머지는 $2x-5$이다. 다항식 $f(x)$를 x^3-1로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(2)$의 값은?

① 25 ② 27 ③ 29
④ 31 ⑤ 33

187

다항식 $x^6+x^4-3x^3-x^2$을 최고차항의 계수가 1인 다항식 $P(x)$로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$이고 나머지는 $-3x^3-2x^2$이다. 다항식 $Q(x-2)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 3일 때, $P(1)+Q(3)$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

188

다항식 x^8을 $x+\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R_1이라 하고, 다항식 $Q(x)$를 $x+\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 나머지를 R_2라 할 때, $\frac{R_2}{R_1}$의 값은?

① -64 ② -32 ③ -16
④ -8 ⑤ -4

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

189
다항식 $x^{101}-1$을 $x-1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, $Q(1)+Q(-1)$의 값은?

① 99 ② 100 ③ 101
④ 102 ⑤ 103

190
다항식 $x^{50}-1$을 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(10)$의 값을 구하시오.

유형 02 공통부분이 있는 다항식의 인수분해

191 빈출
| 선행 168 |

이차식 $f(x)$에 대하여 x에 대한 다항식
$$(x+2)(x+4)(x+6)(x+8)+k$$
가 $\{f(x)\}^2$ 꼴로 인수분해될 때, 상수 k의 값과 $f(x)$로 옳은 것은?

① $k=-8$, $f(x)=x^2+8x+16$
② $k=-8$, $f(x)=x^2+10x+20$
③ $k=16$, $f(x)=x^2+8x+16$
④ $k=16$, $f(x)=x^2+10x+20$
⑤ $k=16$, $f(x)=x^2+12x+24$

192 교육청 변형
| 선행 169 |

다항식 $(x^2+x)(x^2+x-4)+a(x^2+x)+12$가 두 자연수 p, q에 대하여 $(x^2+x+p)(x^2+x+q)$로 인수분해 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

유형 03 x^4+ax^2+b 꼴의 인수분해

193
사차식 $(x-3)^4-5(x-3)^2+4$를 인수분해하면 $(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$이다. 네 상수 a, b, c, d에 대하여 $a^2+b^2+c^2+d^2$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 여러 가지 문자가 포함된 식의 인수분해

194 교육청 변형 | 선행 175, 176 |

다음과 같은 x, y에 대한 이차식이 x의 계수가 1인 두 일차식의 곱으로 인수분해 될 때, 정수 k의 값을 구하시오.

(1) $x^2+kxy-6y^2-x-7y-2$

(2) $x^2+3xy+2y^2-2x-5y+k$

195

〈보기〉의 다항식 중 $a-b+c$를 인수로 갖는 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $a^2+b^2+c^2-2ab-2bc+2ca$

ㄴ. $(a+b)(b+c)(c+a)+abc$

ㄷ. $a^2(b+c)-b^2(a-c)+c^2(a-b)-abc$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

유형 05 인수 정리를 이용한 인수분해

196

다항식 $x^4-4x^3-x^2+16x-12$가 $(x+k)(x-k)P(x)$로 인수분해될 때, $P(k)$의 값을 구하시오. (단, k는 양수이다.)

197

최고차항의 계수가 1인 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$에 대하여 $P(x)Q(x)=x^4+6x^3+9x^2-4x-12$이다. 상수 k에 대하여 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$가 모두 $x-k$로 나누어떨어질 때, 다항식 $P(x)+Q(x)$는?

① $2x^2+6x+4$ ② $2x^2-6x-4$

③ $2x^2+4x-5$ ④ $2x^2+5x+6$

⑤ $2x^2-2x+1$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

198

최고차항의 계수가 1이고 모든 항의 계수가 정수인 일차 이상의 다항식 $P(x)$, $Q(x)$에 대하여 $P(x)Q(x)=x^4-5x^3+9x^2-8x+4$이다. 다항식 $P(x)$의 차수가 다항식 $Q(x)$의 차수보다 클 때, 다항식 $P(x)$를 $\{Q(x)\}^2$으로 나눈 나머지를 구하시오.

199

다항식 $(x+2)^3-3(x+2)^2-6x-4$를 인수분해하면 $(x+a)(x+b)(x+c)$이다. 세 상수 a, b, c에 대하여 $a+2b+3c$의 값은? (단, $a<b<c$)

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

200

다항식 x^4+ax^2+b가 $(x-1)^2$을 인수로 가질 때, 두 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

유형 06 인수분해의 활용

201

$\dfrac{19^6-11^6}{19^4+19^2\times11^2+11^4}$의 값을 구하시오.

202

$\dfrac{90^4+90^2+1}{90\times91+1}$의 값은?

① 8002 ② 8005 ③ 8009
④ 8011 ⑤ 8014

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

203

$x=2+\sqrt{6}$일 때, $\dfrac{x^3-5x^2+5x-1}{x^3-5x^2+4x}$의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2

④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

204

자연수 $\dfrac{1234^3-1234^2-3\times1234+2}{1234^2+1233}$의 각 자리의 숫자의 합을 구하시오.

205

어떤 자연수로 $2^{12}-1$을 나눌 때, 나누어떨어지도록 하는 30보다 크고 40보다 작은 모든 자연수의 합은?

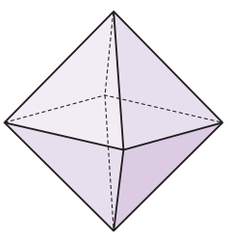
① 65 ② 68 ③ 71

④ 74 ⑤ 77

206

교육청 변형

그림과 같은 정팔면체에서 여섯 개의 꼭짓점에는 자연수를 각각 적고, 여덟 개의 정삼각형의 면에는 각각의 삼각형의 꼭짓점에 적힌 세 수의 곱을 적는다. 여덟 개의 면에 적힌 수들의 합이 165일 때, 이 정팔면체의 여섯 개의 꼭짓점에 적힌 수들의 합을 구하시오.



207

빈출

| 선행 177 |

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여 등식

$$ab(a+b)=bc(b+c)+ca(c-a)$$

가 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형
② $a=b$인 이등변삼각형
③ $a=c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

208 빈출 서술형

넓이가 2인 삼각형 ABC의 세 변의 길이를 각각 a, b, c라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다.

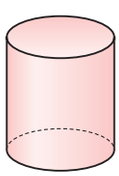
(가) $a^3-ab^2-b^2c+a^2c+ac^2+c^3=0$

(나) $a+c=\frac{3}{5}\sqrt{5}b$

삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

209

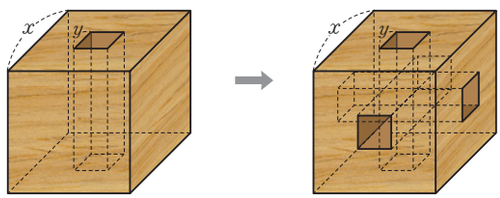
부피가 $(x^3+3x^2-9x+5)\pi$인 원기둥의 밑면의 반지름의 길이와 높이가 각각 최고차항의 계수가 1인 x에 대한 일차식으로 나타내어질 때, 이 원기둥의 겉넓이는? (단, $x>1$)



① $2\pi(x-1)^2$
② $2\pi(x-1)(x+2)$
③ $4\pi(x-1)(x+1)$
④ $4\pi(x-1)^2$
⑤ $4\pi(x-1)(x+2)$

210 교육청 기출

한 모서리의 길이가 x인 정육면체 모양의 나무토막이 있다. [그림 1]과 같이 이 나무토막의 윗면의 중앙에서 한 변의 길이가 y인 정사각형 모양으로 아랫면의 중앙까지 구멍을 뚫었다. 구멍은 정사각기둥 모양이고, 각 모서리는 처음 정육면체의 모서리와 평행하다. 이와 같은 방법으로 각 면에 구멍을 뚫어 [그림 2]와 같은 입체도형을 얻었다.



[그림 1] [그림 2]

[그림 2]의 입체의 부피를 x, y로 바르게 나타낸 것은?

① $(x-y)^2(x+2y)$
② $(x-y)(x+2y)^2$
③ $(x+y)^2(x-2y)$
④ $(x+y)(x-2y)^2$
⑤ $(x+y)^2(x+2y)$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c(조건 ①)에 대하여 등식 $ab(a+b)=bc(b+c)+ca(c-a)$(조건 ②)가 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형(답)인가?

① 정삼각형 ② $a=b$인 이등변삼각형 ③ $a=c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형 ⑤ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
- ① 삼각형의 세 변의 길이 a, b, c
- ② $ab(a+b)-bc(b+c)-ca(c-a)=0$

$\downarrow$

$a^2b+ab^2-b^2c-bc^2-c^2a+ca^2=0$

어떤 삼각형인지 알아내기 위하여 주어진 조건에서 세 변의 길이 a, b, c에 대한 정보를 알아내야 한다.
우선 조건 ②에서
$ab(a+b)-bc(b+c)-ca(c-a)=0$
의 좌변을 전개하면 다음과 같다.
$ab(a+b)-bc(b+c)-ca(c-a)$
$=a^2b+ab^2-b^2c-bc^2-c^2a+ca^2$ …… ㉠

2 단계

조건
- ① 삼각형의 세 변의 길이 a, b, c
- ② $ab(a+b)-bc(b+c)-ca(c-a)=0$

$a^2b+ab^2-b^2c-bc^2-c^2a+ca^2=0$ → $(a+b)(b+c)(a-c)=0$

㉠은 두 개 이상의 문자를 포함하고 있으므로 a에 대하여 내림차순으로 정리하면
㉠$=(b+c)a^2+(b^2-c^2)a-bc(b+c)$
$=(b+c)a^2+(b+c)(b-c)a-bc(b+c)$
공통인수인 $b+c$로 묶어내면
㉠$=(b+c)\{a^2+(b-c)a-bc\}$
$=(a+b)(b+c)(a-c)$

3 단계

조건
- ① 삼각형의 세 변의 길이 a, b, c
- ② $ab(a+b)-bc(b+c)-ca(c-a)=0$

$a^2b+ab^2-b^2c-bc^2-c^2a+ca^2=0$ — $(a+b)(b+c)(a-c)=0$

$\downarrow$

답 어떤 삼각형 → $a=c$인 이등변삼각형

따라서 $(a+b)(b+c)(a-c)=0$이 성립한다.
이때 조건 ①에서
삼각형의 변의 길이는 모두 양수이므로
$a+b>0$, $b+c>0$
즉, $a+b\neq0$, $b+c\neq0$이므로
$a-c=0$에서 $a=c$이어야 한다.
따라서 주어진 조건을 만족시키는 삼각형은 $a=c$인 이등변삼각형이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

211 서술형

| 선행 168 |

다음과 같이

$1\times2\times3\times4+1=5^2$

$2\times3\times4\times5+1=11^2$

$3\times4\times5\times6+1=19^2$

$\vdots$

이 성립한다. 이를 바탕으로 다음 물음에 답하고, 그 과정을 서술하시오.

(1) 모든 연속하는 네 자연수의 곱에 1을 더한 수는 어떤 자연수의 제곱임을 증명하시오.

(2) $\sqrt{11\times12\times13\times14+1}$의 값을 구하시오.

212

x에 대한 다항식 x^3+ax^2+bx+3이 일차항의 계수가 1이고 상수항이 정수인 3개의 일차식으로 인수분해 되도록 하는 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

213

| 선행 192 |

두 정수 a, b와 100 이하의 자연수 n에 대하여 다항식 $x^3-(1-6ab)x+n$이 $(x-1)(x-2a)(x-3b)$로 인수분해 될 때, n의 최솟값과 최댓값의 합을 구하시오.

214

$(k^3+2k^2+3k+2)\div(k^2+4k+3)$의 값이 정수가 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은? (단, $k\neq-3$, $k\neq-1$)

① -22 ② -23 ③ -24
④ -25 ⑤ -26

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

215

교육청 기출

두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(x)+Q(x)=4$
(나) $\{P(x)\}^3+\{Q(x)\}^3=12x^4+24x^3+12x^2+16$

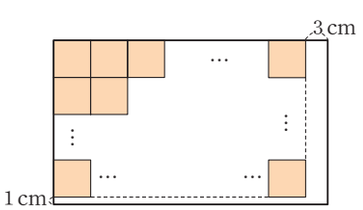
$P(x)$의 최고차항의 계수가 음수일 때, $P(2)+Q(3)$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

216

교육청 기출

2 이상의 자연수 n에 대하여 가로의 길이가 (n^3+an^2+8n+7)cm, 세로의 길이가 (n^3+6n^2+bn+7)cm인 직사각형 모양의 칠판이 있다. 그림과 같이 한 변의 길이가 $(n+2)$cm인 정사각형 모양의 사진을 겹치지 않게 빈틈없이 칠판의 왼쪽 위부터 차례로 최대한 많이 붙였더니 칠판의 오른쪽에 3 cm가 남고 아래쪽에 1 cm가 남았다. 이 칠판에 붙인 사진의 개수는? (단, a, b는 상수이다.)



① $(n+1)(n+2)(n+3)$
② $(n+1)^2(n+2)(n+3)$
③ $(n+1)(n+2)(n+3)^2$
④ $(n+1)^3(n+2)$
⑤ $(n+2)(n+3)^3$

217

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c가 등식

$$a^3+b^3-c^3-(b-c)a^2-(c+a)b^2-(a-b)c^2=0$$

을 만족시킬 때, 이 삼각형의 넓이는?

① $\frac{1}{2}ab$ ② $\frac{1}{2}bc$ ③ $\frac{1}{2}b^2$
④ $\frac{1}{2}c^2$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

218

x에 대한 다항식 $x^4+2ax^3+bx^2+2ax+1$을 인수분해했을 때, 계수가 모두 정수인 일차식의 개수를 $N(a, b)$라 하자. 예를 들어 $N(0, 0)=0$이다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $N(2, 6)+N(0, -2)=4$
ㄴ. $N(k, 2)=2$를 만족시키는 실수 k의 값은 2개이다.
ㄷ. $b=a^2+2$이면 $N(a, b)=4$를 만족시키는 모든 실수 a의 값의 곱은 -4이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

219

정수 $N=x^4-25x^2-50x-25$에 대하여 $|N|$이 소수가 되도록 하는 정수 x의 개수를 p, 소수인 $|N|$의 최댓값을 q라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

220

다항식 x^4-ax^2+36이 계수가 모두 정수인 일차식 4개로 인수분해 되도록 하는 모든 양수 a의 값의 합은?

① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

221

3 이상의 자연수 n에 대하여 자연수 n^4+2n^2-3이 $(n-1)(n-2)$의 배수가 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

222

| 선행 194 |

x, y에 대한 다항식 $x^2-y^2-ax-by-2$가 계수가 모두 정수인 두 일차식의 곱으로 인수분해 될 때, $a+b$의 값이 될 수 없는 것은? (단, a, b는 상수이다.)

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

223

10 이하의 세 자연수 a, b, c가
$ab(a^2-b^2)+bc(b^2-c^2)+ca(c^2-a^2)=138$을 만족시킬 때,
$a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

224

교육청 변형

두 자연수 a, b에 대하여 일차식 $x-a$를 인수로 가지는 다항식 $P(x)=x^4-250x^2+b$가 계수와 상수항이 모두 정수인 서로 다른 세 다항식의 곱으로 인수분해 된다. 모든 다항식 $P(x)$의 개수를 p라 하고, a가 최대일 때의 b의 값을 q라 할 때, $\dfrac{q}{9(p+1)}$의 값을 구하시오.

225

다항식 $P(x)=x^2+x+1$에 대하여 다항식 $P(x^{12})$을 $P(x)$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

226

다항식 $x^{27}+x^{26}+x^{24}+x^{23}+x+3$을 $x^4+x^3+x^2+x+1$로 나누었을 때의 나머지는?

① $x+2$ ② x^2+2
③ x^2+x+2 ④ x^3+1
⑤ x^3+x^2+x+1

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

227

| 선행 190 |

다항식 $x^{10}-2x^5-3$을 $x+1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, 다항식 $Q(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는?

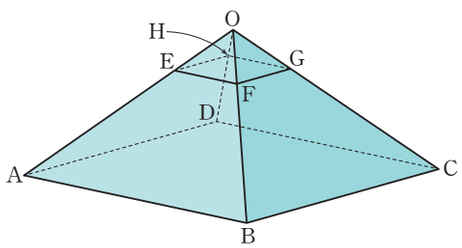
① -30 ② -25 ③ -20
④ -15 ⑤ -10

228

교육청 기출

그림과 같이 모든 모서리의 길이가 a인 정사각뿔 O−ABCD가 있다. 네 선분 OA, OB, OC, OD 위의 네 점 E, F, G, H를 $\overline{OE}=\overline{OF}=\overline{OG}=\overline{OH}=b$가 되도록 잡는다.

두 정사각뿔 O−ABCD, O−EFGH의 부피의 합이 $2\sqrt{2}$이고 선분 AF의 길이가 2일 때, 사각형 ABFE의 넓이를 S라 하자. $32\times S^2$의 값을 구하시오. (단, a, b는 $a>b>0$인 상수이다.)



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Ⅱ

방정식과 부등식

01 ◆ 복소수와 이차방정식

02 ◆ 이차방정식과 이차함수

03 ◆ 여러 가지 방정식

04 ◆ 여러 가지 부등식

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

01 복소수와 이차방정식

이전 학습 내용

• **양수 a의 제곱근** 중3

제곱하여 a가 되는 수를 a의 제곱근이라 하고, $\pm\sqrt{a}$로 나타낸다.

• **실수** 중3

- 유리수
  - 정수
    - 양의 정수 (자연수)
    - 0
    - 음의 정수
  - 정수가 아닌 유리수
- 무리수

• **무리수가 서로 같을 조건** 중3

네 유리수 a, b, c, d와 무리수 $\sqrt{m}$에 대하여

(1) $a=c$, $b=d$이면 $a+b\sqrt{m}=c+d\sqrt{m}$

$a+b\sqrt{m}=c+d\sqrt{m}$이면 $a=c$, $b=d$

(2) $a=0$, $b=0$이면 $a+b\sqrt{m}=0$

$a+b\sqrt{m}=0$이면 $a=0$, $b=0$

• **제곱근의 덧셈과 뺄셈** 중3

근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈은 근호가 있는 수를 문자로 생각하여 다항식의 덧셈과 뺄셈에서 동류항끼리 계산하는 것과 같은 방법으로 계산한다.

• **분모의 유리화** 중3

예 $\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}=\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}\times\dfrac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$

$=\dfrac{2-\sqrt{3}}{2^2-(\sqrt{3})^2}=2-\sqrt{3}$

• **제곱근의 성질** 중3

$a>0$일 때,

(1) $(\pm\sqrt{a})^2=a$ (2) $\sqrt{(\pm a)^2}=a$

• **제곱근의 곱셈과 나눗셈** 중3

$a>0$, $b>0$일 때,

(1) $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ (2) $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

현재 학습 내용

• **복소수** 유형 01 복소수의 뜻과 연산

(1) 제곱하여 -1이 되는 수를 기호 i로 나타내고, 이를 허수단위라 한다.

$i^2=-1$ (단, $i=\sqrt{-1}$)

(2) 임의의 실수 a, b에 대하여 $a+bi$ 꼴로 나타내어지는 수를 복소수라 하고, a를 실수부분, b를 허수부분이라 한다.

복소수 $a+bi$
- $b=0$일 때, 실수
- $b\neq0$일 때, 허수
  - $a=0$일 때, 순허수
  - $a\neq0$일 때, 순허수가 아닌 허수

• **복소수가 서로 같을 조건**

두 복소수의 실수부분과 허수부분이 각각 같을 때, 두 복소수는 서로 같다고 한다. 따라서 a, b, c, d가 실수일 때,

(1) $a=c$, $b=d$이면 $a+bi=c+di$

$a+bi=c+di$이면 $a=c$, $b=d$

(2) $a=0$, $b=0$이면 $a+bi=0$

$a+bi=0$이면 $a=0$, $b=0$

• **켤레복소수** 유형 02 켤레복소수

복소수 $a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여 복소수 $a-bi$를 $a+bi$의 켤레복소수라 하고, 기호로 $\overline{a+bi}$와 같이 나타낸다.

$\overline{a+bi}=a-bi$

• **복소수의 사칙연산**

a, b, c, d가 실수일 때,

(1) $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$

(2) $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$

(3) $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$ 유형 03 복소수의 거듭제곱

(4) $(a+bi)\div(c+di)=\dfrac{ac+bd}{c^2+d^2}+\dfrac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ (단, $c+di\neq0$)

• **음수의 제곱근** 유형 04 음수의 제곱근

1. 음수의 제곱근

$a>0$일 때,

(1) $\sqrt{-a}=\sqrt{a}i$ (2) $-a$의 제곱근은 $\pm\sqrt{a}i$이다.

2. 음수의 제곱근의 성질

(1) $a<0$, $b<0$일 때, $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$ ← 이외의 경우에는 $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$

(2) $a>0$, $b<0$일 때, $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ ← 이외의 경우에는 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ (단, $b\neq0$)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

이전 학습 내용

• **이차방정식의 풀이** 중3

(1) 인수분해 이용

이차방정식을 $(ax-b)(cx-d)=0$ 꼴로 나타낼 수 있을 때, 두 근은

$$x=\frac{b}{a} \text{ 또는 } x=\frac{d}{c}$$

(2) 완전제곱식 이용

이차방정식을 완전제곱식을 포함한 $(x-A)^2=B$ 꼴로 변형할 때, 두 근은

$$x=A\pm\sqrt{B} \text{ (단, } B\geq 0)$$

(3) 근의 공식 이용

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에 대하여

두 근은 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

특히, x의 계수가 짝수일 때, 즉 $b=2b'$일 때 두 근은

$$x=\frac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$$

이때는 실근만 다루었다.

• **인수 정리** Ⅰ 다항식_02 항등식과 나머지정리

다항식 $P(x)$에 대하여 $P(a)=0$이면 다항식 $P(x)$는 일차식 $x-a$로 나누어떨어진다.

현재 학습 내용

• **이차방정식의 실근과 허근** 유형 05 이차방정식의 풀이와 근의 판별

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서

(1) 근의 공식: $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

(2) 판별식: $D=b^2-4ac$ 근의 공식에서 제곱근 안의 식

(3) 근의 판별:

$D>0$이면 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$D=0$이면 중근을 갖는다.

$D<0$이면 서로 다른 두 허근을 갖는다.

이차방정식이 실근을 가질 조건: $D\geq 0$

• **이차방정식의 근과 계수의 관계** 유형 06 이차방정식의 근과 계수의 관계

(1) 이차방정식의 근과 계수의 관계

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

(2) 두 수를 근으로 하는 이차방정식

x^2의 계수가 1인 이차방정식의 두 근을 α, β라 하면

$$(x-\alpha)(x-\beta)=0,\ x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$$

(3) 이차식의 복소수 범위에서의 인수분해

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

$$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$$

유형 07 이차방정식의 활용

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 복소수의 뜻과 연산

허수단위 i에 대한 성질과 복소수가 서로 같을 조건을 이용하여 복소수의 연산을 하거나 식을 만족시키는 값을 찾는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

복소수의 연산 과정에서 다음의 값이 많이 이용되므로 익혀두면 빠르게 계산할 수 있다.

$(1+i)^2=2i$, $(1-i)^2=-2i$, $(1+i)(1-i)=2$

$\frac{1}{1-i}=\frac{1+i}{2}$, $\frac{1}{1+i}=\frac{1-i}{2}$, $\frac{1+i}{1-i}=i$, $\frac{1-i}{1+i}=-i$

229

다음 설명 중 옳은 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① i는 제곱하여 -1이 되는 음수이다.
② 실수는 복소수가 아니다.
③ $2+3i$의 허수부분은 $3i$이다.
④ 복소수의 허수부분은 실수이다.
⑤ 허수는 실수 a에 대하여 항상 ai 꼴로 나타낼 수 있다.

230

두 실수 a, b에 대하여 다음 복소수를 $a+bi$ 꼴로 나타내시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

(1) $(1+i)^2+(1+2i)(1-2i)$

(2) $\frac{2}{1-i}+\frac{1-i}{1+i}$

(3) $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2$

231

$\alpha=\frac{1+i}{1-i}$, $\beta=\frac{1-i}{1+i}$일 때, $\frac{2\alpha^2+\beta^2}{\alpha\beta}$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

232 빈출

x에 대한 다항식 x^3+x^2+x-3을 복소수 범위에서 인수분해한 것으로 옳은 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $(x-1)(x-1-\sqrt{2}i)(x-1+\sqrt{2}i)$
② $(x-1)(x+1-\sqrt{2}i)(x-1-\sqrt{2}i)$
③ $(x-1)(x+1-\sqrt{2}i)(x+1+\sqrt{2}i)$
④ $(x-2)(x+1-\sqrt{2}i)(x-1+\sqrt{2}i)$
⑤ $(x-2)(x+1-\sqrt{2}i)(x-1-\sqrt{2}i)$

233

두 실수 a, b에 대하여 등식

$(3+i)a-2bi=6-4i$

가 성립할 때, $a+b$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

234

두 실수 a, b에 대하여 등식

$(1-i)^2-a(1+i)^4=16+bi$

가 성립할 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

235

두 실수 a, b에 대하여 등식

$$\frac{a}{1-i}+\frac{b}{1+i}=5+2i$$

가 성립할 때, ab의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

236

$a=1+2i$, $b=1-2i$일 때, $a^3-a^2b-ab^2+b^3$의 값은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① -32 ② $-16i$ ③ -8
④ $16i$ ⑤ 32

237

$x=\frac{2}{1+i}$, $y=\frac{2}{1-i}$일 때, x^3+y^3의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $-8i$ ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ $8i$

238

복소수

$$(1+i)x^2-(1-i)x-2i$$

가 0이 아닌 실수가 되도록 하는 실수 x의 값은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

239

복소수 $z=a+bi$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 실수 a, b의 조건을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

(1) z^2은 음의 실수이다.
(2) $z^2=0$
(3) z^2은 양의 실수이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 02 켤레복소수

켤레복소수의 정의와 성질을 이용하여 복소수를 연산하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

복소수 $z=a+bi$에 대하여 $\overline{z}=a-bi$이므로 $z+\overline{z}=2a$, $z\overline{z}=a^2+b^2$이다. 즉, 켤레복소수 관계인 두 복소수는 합과 곱이 실수이다. 이를 이용하면 곱셈 공식을 통하여 복소수를 연산하는데 유용하다.

240

복소수 $z=2-3i$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $z+\overline{z}=4$ ② $z-\overline{z}=-6i$ ③ $z\overline{z}=13$
④ $\frac{z}{\overline{z}}=i$ ⑤ $z^2=-5-12i$

241

복소수 z에 대하여 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $z+\overline{z}$는 실수이다.
② $z-\overline{z}$의 실수부분은 0이다.
③ $z\overline{z}$는 0 또는 양수이다.
④ $z=\overline{z}$이면 z는 실수이다.
⑤ $z=-\overline{z}$이면 z는 순허수이다.

242

0이 아닌 복소수 z에 대하여 〈보기〉에서 항상 실수인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $(1+z)(1+\overline{z})$ ㄴ. $\frac{1}{z}+\frac{1}{\overline{z}}$
ㄷ. $z^2-\overline{z}^2$ ㄹ. $(z-\overline{z})^2$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

243

복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여

$$z+\overline{z}=6,\ z\overline{z}=11$$

일 때, z의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $1\pm\sqrt{2}i$ ② $1\pm\sqrt{3}i$ ③ $3\pm\sqrt{2}i$
④ $3\pm\sqrt{3}i$ ⑤ $5\pm\sqrt{2}i$

244

0이 아닌 복소수 z에 대하여 〈보기〉에서 항상 성립하는 것의 개수는? (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $\overline{\overline{z}}=z$ ㄴ. $\overline{z\overline{z}}=-z\overline{z}$
ㄷ. $\overline{z+\overline{z}}=z-\overline{z}$ ㄹ. $\overline{z-\overline{z}}=\overline{z}-z$
ㅁ. $\overline{\left(\frac{z}{\overline{z}}\right)}=\frac{\overline{z}}{z}$

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

245

복소수 $z=1-i$에 대하여

$$\frac{z+1}{z}+\frac{\overline{z}+1}{\overline{z}}$$

의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

246

두 복소수 $\alpha=3-2i$, $\beta=2+3i$에 대하여

$$\alpha\overline{\alpha}-\alpha\overline{\beta}-\overline{\alpha}\beta+\beta\overline{\beta}$$

의 값을 구하시오.

(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

247

두 복소수 z_1, z_2가

$$z_1-z_2=2-3i,\ z_1z_2=1+5i$$

를 만족시킬 때, $(\overline{z_1}-2)(\overline{z_2}+2)$의 값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $1-2i$ ② $1-i$ ③ 1
④ $1+i$ ⑤ $1+2i$

248

0이 아닌 복소수

$$z=x-4+(x^2+2x-24)i$$

가 $z=\overline{z}$를 만족시킬 때, 실수 x의 값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① -6 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 6

249

0이 아닌 복소수

$$z=x^2-(3+i)x+2+i$$

가 $z+\overline{z}=0$을 만족시킬 때, 실수 x의 값을 a라 하고, 그때의 복소수 z를 b라 하자. $a+b$의 값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $-2+i$ ② $-1+i$ ③ $1-i$
④ $2-i$ ⑤ $2+i$

250

$(1+i)z+i\overline{z}=3+8i$를 만족시키는 복소수 z의 값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $-3-2i$ ② $-3+2i$ ③ $3-2i$
④ $3+2i$ ⑤ $6+2i$

251

두 복소수 α, β에 대하여

$$\alpha+\beta=4-i,\ \overline{\alpha}^2+\overline{\beta}^2=5-2i$$

가 성립할 때, $\alpha\beta+\overline{\alpha}\,\overline{\beta}$의 값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

① -10 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 10

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 03 복소수의 거듭제곱

복소수의 거듭제곱은

(1) 복소수를 직접 반복해서 곱해 규칙성을 찾는 문제

(2) 켤레복소수의 성질 또는 곱셈 공식의 변형을 통해 복소수의 규칙성을 찾는 문제

로 분류하였다.

유형해결 TIP

허수단위 i는 $i^2=-1$, $i^3=-i$, $i^4=1$이므로 자연수 n에 대하여 $i^n=i^{n+4}$이다. 이 성질을 이용하여 복소수의 거듭제곱은 직접 곱해 보면서 규칙성을 찾을 수 있는 경우가 많다.

252

$1+i+i^2+i^3+\cdots+i^{10}$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $-i$ ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ i

253

$\dfrac{i^2+3i^4+5i^6+7i^8+9i^{10}+11i^{12}}{2i+4i^3+6i^5+8i^7+10i^9+12i^{11}}$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $-2i$ ② $-i$ ③ 0
④ i ⑤ $2i$

254

홀수인 자연수 n에 대하여 $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{2n}+\left(\dfrac{1-i}{1+i}\right)^{2n}$의 값은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① -2 ② $-1+i$ ③ 0
④ $1-i$ ⑤ 2

255

복소수 z가 $z^3=1-i$를 만족시킬 때, $\overline{z}^{24}$의 값은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① -16 ② $-16i$ ③ $16i$
④ 16 ⑤ $32i$

256

복소수 $z=1+i$에 대하여 $z^{100}+\overline{z}^{100}$의 값은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① -2^{51} ② -2^{50} ③ 2^{50}
④ 2^{51} ⑤ 2^{100}

257

두 실수 a, b에 대하여

$$\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\cdots+\frac{1}{i^{50}}=a+bi$$

일 때, $a+b$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

258

다음 식을 간단히 나타낸 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

$$\frac{1+i}{1-i}+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2+\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^4 +\cdots+\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{29}+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{30}$$

① $-1-i$ ② $-1+i$ ③ 0
④ $1-i$ ⑤ $1+i$

259

복소수 $z=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$에 대하여 $z+z^2+z^3+\cdots+z^{40}$의 값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$ ② $\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ ③ $\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$
④ -1 ⑤ 0

유형 04 음수의 제곱근

음수의 제곱근의 성질을 이용하여 복소수를 연산하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

제곱근 안에 미지수가 포함된 경우 부호에 주의하여 연산하도록 한다.

260

다음 중 옳지 않은 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $\frac{\sqrt{-4}}{\sqrt{-2}}=\sqrt{2}$
② $\frac{\sqrt{-9}}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}i$
③ $\sqrt{-2}\sqrt{-5}=-\sqrt{10}$
④ $\sqrt{-12}-\sqrt{-3}=\sqrt{3}i$
⑤ $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}}=2i$

261

다음 계산 과정에서 등호를 잘못 사용한 곳은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

$$2i\overset{①}{=}\sqrt{-4}\overset{②}{=}\sqrt{\frac{4}{-1}}\overset{③}{=}\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{-1}}\overset{④}{=}\frac{2}{i}\overset{⑤}{=}-2i$$

262

$\sqrt{-2}\sqrt{-8}+\frac{\sqrt{-6}\sqrt{8}}{\sqrt{-3}}+\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{-2}}$를 간단히 나타낸 것은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $-4i$ ② $-2i$ ③ 0
④ $2i$ ⑤ $4i$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

263

이차방정식 $x^2-9x-36=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta}}+\frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{\alpha}}$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $-\frac{3}{2}i$ ② $-\frac{2}{3}i$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}i$

264

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$일 때, 복소수 $\sqrt{a}-\sqrt{-b}$의 켤레복소수는?

① $\sqrt{a}-\sqrt{-b}$ ② $\sqrt{a}+\sqrt{-b}$
③ $-\sqrt{a}+\sqrt{-b}$ ④ $-\sqrt{a}-\sqrt{-b}$
⑤ $-\sqrt{a}+\sqrt{b}$

265

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여

$$\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}=-\sqrt{\frac{b}{a}}$$

일 때, 복소수 $\sqrt{-a}+\sqrt{\frac{a}{b}}+\sqrt{a^2b}$의 허수부분을 나타낸 것은?

① $\sqrt{-\frac{a}{b}}$ ② $a\sqrt{-b}$ ③ $\sqrt{a}$
④ $a\sqrt{b}$ ⑤ $\sqrt{\frac{a}{b}}$

266

$a>b>0$인 두 실수 a, b에 대하여 $\frac{\sqrt{-a}}{\sqrt{a}}-\frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{b-a}}$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $-2i$ ② $-i$ ③ 0
④ i ⑤ $2i$

유형 05 이차방정식의 풀이와 근의 판별

이차방정식의 풀이와 근의 판별은

(1) 허근을 갖는 방정식 또는 절댓값이 포함된 방정식의 근을 구하는 문제

(2) 미지수가 포함된 이차방정식에서 실근, 중근, 허근을 가질 때의 판별식 조건으로 미지수를 구하는 문제

로 분류하였다.

유형 해결 TIP

실근을 가질 조건과 서로 다른 두 실근을 가질 조건이 서로 다름에 유의하여 문제를 풀이한다.

267

이차방정식 $x^2-3x+3=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{2+9\beta-3\beta^2}{2\alpha^2-6\alpha+9}$의 값은?

① 6 ② $\frac{11}{3}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{9}{5}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

268 빈출

다음과 같이 주어진 x에 대한 이차방정식이 실근을 갖도록 하는 자연수 k의 값을 모두 구하시오.

(1) $x^2+(2k-1)x+k^2-2=0$

(2) $(1+k^2)x^2-2(1+k)x+2=0$

269 빈출

x에 대한 이차방정식 $x^2-4ax+4a^2+a+3=0$이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 정수 a의 최솟값은?

① 0 ② -1 ③ -2
④ -3 ⑤ -4

270

x에 대한 이차방정식 $kx^2-2kx+3=0$이 중근을 갖도록 하는 실수 k의 값과 그때의 중근을 a라 할 때, $k+a$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

271

방정식 $3|x|^2-5|x|-2=0$의 모든 실근의 곱은?

① -4 ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-\frac{1}{9}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 4

272

방정식 $x^2-2|x+1|-6=0$의 모든 실근의 합은?

① $-3-\sqrt{5}$ ② $-3+\sqrt{5}$ ③ $3-\sqrt{5}$
④ 3 ⑤ $3+\sqrt{5}$

273

x에 대한 두 이차방정식 $x^2+2x+a-2=0$, $x^2-4x+3a+10=0$ 중 하나만 실근을 갖는 방정식이 되도록 하는 모든 정수 a의 값의 합은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 06 이차방정식의 근과 계수의 관계

이차방정식의 근과 계수의 관계는

(1) 두 근의 합과 곱으로 곱셈 공식을 변형하여 식의 값을 구하는 문제

(2) 미지수가 포함된 이차방정식에서 두 근의 합과 곱으로 미지수를 구하거나 새로운 방정식을 작성하는 문제

로 분류하였다.

274

이차방정식 $-3x^2+6x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $\alpha+\beta=2$ ② $\alpha\beta=-\frac{1}{3}$

③ $\alpha^2+\beta^2=\frac{10}{3}$ ④ $\alpha^3+\beta^3=10$

⑤ $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=-6$

275

이차방정식 $x^2-5x+2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\left(1+\frac{2}{\alpha}\right)\left(1+\frac{2}{\beta}\right)$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

276 빈출

이차방정식 $x^2+3x-5=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 값을 구하시오.

(1) $(\alpha^2+2\alpha-2)(\beta^2+2\beta-2)$

(2) $\frac{1}{(\alpha^2+4\alpha-4)(\beta^2+4\beta-4)}$

277

이차다항식 $f(x)$에 대하여 x에 대한 이차방정식 $f(x)-3x+2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha+\beta=-4$, $\alpha\beta=-2$이다. $f(0)=2$일 때, $f(-2)$의 값을 구하시오.

278 빈출

x에 대한 이차방정식 $x^2+(a+b)x+a^2+b^2=0$의 한 근이 $1+2i$일 때, 실수 a, b에 대하여 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$의 값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① -4 ② -6 ③ -8

④ -10 ⑤ -12

279

이차방정식 $2x^2+8x-3k=0$의 두 근의 차가 k일 때, 양의 실수 k의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

280

이차방정식 $x^2-(2k+1)x+(k^2+1)=0$이 서로 다른 두 양의 실근을 가질 때, 이 두 근의 비가 1 : 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

281

이차식

$$f(x)=x^2-5x-5$$

에 대하여 이차방정식 $f(3x+1)=0$의 두 근의 차는?

① $\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{5}$ ③ $5\sqrt{5}$
④ $7\sqrt{5}$ ⑤ $9\sqrt{5}$

282

이차방정식 $x^2-3x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 근이 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$이고 이차항의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

(2) 두 근이 $\alpha-1$, $\beta-1$이고 이차항의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

283

다음은 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(ac\neq0)$의 두 근이 α, β일 때, $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$을 두 근으로 하는 이차방정식을 구하는 과정이다.

> $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$을 두 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 이차방정식은
> $x^2+(\boxed{\text{(가)}})x+\frac{1}{\alpha\beta}=0$이다.
> 따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 구하는 방정식은
> $cx^2+(\boxed{\text{(나)}})x+(\boxed{\text{(다)}})=0$이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

(단, a, b, c는 상수이다.)

	(가)	(나)	(다)
①	$\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$	$-a$	b
②	$\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$	a	b
③	$-\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$	$-b$	b
④	$-\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$	b	$-a$
⑤	$-\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$	b	a

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

284

이차방정식 $x^2-kx+k+1=0$의 두 근의 부호가 서로 다를 때, 실수 k의 값의 범위는?

① $-1<k<0$ ② $k>-1$
③ $k<-1$ ④ $k<0$ 또는 $k>1$
⑤ $k>0$

285

이차방정식 $x^2+(k^2-k-6)x-2k+3=0$의 두 실근이 절댓값은 같고 부호는 서로 다를 때, 실수 k의 값은?

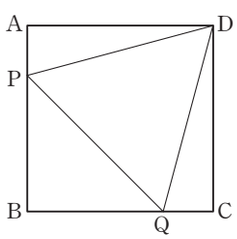
① 1 ② 2 ③ 3
④ 6 ⑤ 12

유형 07 이차방정식의 활용

이차방정식의 활용은
(1) 도형의 특징, 둘레의 길이, 넓이, 부피로 방정식을 세워 근을 구하는 문제
(2) 실생활에서 상황에 대한 방정식을 세워 근을 구하는 문제
로 분류하였다.

286

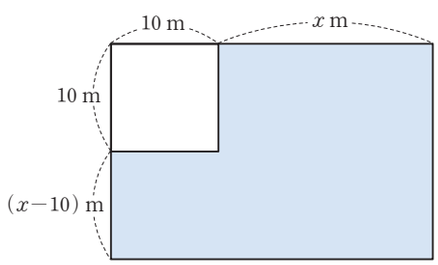
그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD의 두 변 AB, BC 위에 각각 점 P, Q가 있다. 삼각형 PQD가 정삼각형일 때, 선분 AP의 길이를 구하시오.



287

교육청 기출

어느 가족이 작년까지 한 변의 길이가 10 m인 정사각형 모양의 밭을 가꾸었다. 올해는 그림과 같이 가로의 길이를 x m만큼, 세로의 길이를 $(x-10)$ m만큼 늘여서 새로운 직사각형 모양의 밭을 가꾸었다. 올해 늘어난 ㄱ 모양의 밭의 넓이가 500 m^2일 때, x의 값은? (단, $x>10$)



① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 복소수의 뜻과 연산

288

복소수 $z=\dfrac{3-i}{1+i}$에 대하여

$$z^3-3z^2+4z+1=a+bi$$

일 때, 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① -3 ② 0 ③ 3
④ 6 ⑤ 9

289 빈출

선행 239

복소수

$$z=(1+2i)x^2-(7+16i)x+12+30i$$

에 대하여 z^2이 음의 실수일 때, 실수 x의 값을 구하시오.
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

290

세 실수 a, b, c에 대하여 복소수 $z=a+bi$가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b-c$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

(가) $(1-i+z)^2<0$
(나) $z^2=c-8i$

291

두 실수 a, b에 대하여 등식

$$\{a(1+i)+b(1-i)\}^2=-4$$

가 성립할 때, ab의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

292 빈출

복소수

$$2(k-2i)+k^2-35+ki$$

의 제곱이 실수가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

293

자연수 n에 대하여 복소수 z_n을

$$z_1=1+i,\ z_2=iz_1,\ \cdots,\ z_{n+1}=iz_n$$

이라 할 때, z_{1000}의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $-1-i$ ② $-1+i$ ③ $1-i$
④ $1+i$ ⑤ $-i$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

294

50개의 복소수 z_1, z_2, z_3, …, z_{50}에 대하여

$z_1=2+i$,

$(1-z_1)z_2=(1-z_2)z_3=\cdots=(1-z_{49})z_{50}=1$

일 때, 복소수 z_{50}의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $i-1$ ② $\frac{i-1}{2}$ ③ $\frac{1+i}{2}$

④ $\frac{3+i}{5}$ ⑤ $2+i$

유형 02 켤레복소수

295

복소수 α, β에 대하여 다음 중 옳은 것은? (정답 2개)

(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

① $\alpha+\overline{\alpha}=0$이면 $\alpha^2\geq 0$이다.

② $\alpha+\beta$가 실수이면 $\beta=\overline{\alpha}$이다.

③ $\alpha\overline{\alpha}=1$이면 $\alpha+\frac{1}{\alpha}$은 실수이다.

④ $\alpha\beta=0$이면 $\alpha=0$ 또는 $\beta=0$이다.

⑤ $\alpha^2+\beta^2=0$이면 $\alpha=0$이고 $\beta=0$이다.

296

실수부분이 양수인 복소수 z에 대하여

$z-\overline{z}=2i$, $z^3-\overline{z}^3=22i$

일 때, $z^2-\overline{z}^2$의 값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $-8i$ ② $-4i$ ③ i

④ $4i$ ⑤ $8i$

297

복소수 $z=\frac{1+\sqrt{7}i}{2}$에 대하여 복소수 w를 $w=\frac{2z-1}{z+1}$이라 할 때, $w\overline{w}$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{w}$는 w의 켤레복소수이다.)

① $-\frac{7}{4}$ ② $-\frac{4}{7}$ ③ 1

④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

298

복소수 z에 대하여

$z^2=4\sqrt{3}+4i$

를 만족시킬 때, $z\overline{z}$의 값을 구하시오.

(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

299

두 복소수 α, β에 대하여

$$\overline{\alpha}\beta=4,\ \alpha+\frac{4}{\overline{\alpha}}=5i$$

일 때, $\left(\beta+\frac{4}{\overline{\beta}}\right)^2$의 값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

① $-25i$ ② -25 ③ $-16i$
④ -16 ⑤ $-9i$

300

실수가 아닌 복소수 z에 대하여 $z+\frac{1}{z}$이 실수일 때, $z\overline{z}$의 값은?

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

301

실수가 아닌 복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $z\overline{z}+\frac{z}{\overline{z}}=5$일 때, $(z-\overline{z})^2$의 값은?

① -24 ② -20 ③ -16
④ -12 ⑤ -8

302

실수 x에 대하여 복소수

$$z=(1+2i)x^2-2(1-i)x-3(1+4i)$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, 실수 a, b의 합 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

㈎ $x=a$일 때, $z\neq\overline{z}$이다.
㈏ $x=b$일 때, $z=a$이다.

303

| 선행 289, 292 |

복소수 z에 대하여 $z^4<0$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $\overline{z}^2$은 순허수이다.
ㄴ. z의 실수부분과 허수부분은 같다.
ㄷ. $z+\overline{z}=4$이면 $z\overline{z}=8$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 03 복소수의 거듭제곱

304 빈출

복소수 $z=\dfrac{-1+i}{\sqrt{2}}$에 대하여 $z^n=1$을 만족시키는 200 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

305

$i-3i^2+5i^3-7i^4+\cdots-99i^{50}+101i^{51}$의 값은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $50+51i$ ② $51-52i$
③ $51+52i$ ④ $52-53i$
⑤ $52+53i$

306

자연수 n에 대하여
$f(n)=ni^n-(n+1)i^{n+1}$
일 때, $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(16)$의 값은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $-16i$ ② $-8i$ ③ 0
④ $8i$ ⑤ $16i$

307

자연수 n에 대하여
$f(n)=i^n+i^{n+1}+i^{n+2}$
일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

〈보 기〉
ㄱ. $f(2)=-i$
ㄴ. $f(n)=f(n+4)$
ㄷ. $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(98)=-1-i$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

308

자연수 n의 모든 양의 약수 a_1, a_2, a_3, $\cdots$, a_k (k는 자연수 n의 모든 양의 약수의 개수)에 대하여
$f(n)=i^{a_1}+i^{a_2}+i^{a_3}+\cdots+i^{a_k}$
이라 하자. $f(2^m)-f(8)=10$을 만족시키는 자연수 m의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

309

실수가 아닌 복소수 z의 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $z^2=\overline{z}$일 때, $z^6+z^5+z^4+z^3+z^2+z+1$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

310 빈출

| 선행 256 |

등식 $(1+i)^m=2^n$을 만족시키는 100 이하의 두 자연수 m, n에 대하여 $m+n$의 최댓값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

311

| 선행 257 |

등식

$$\frac{1}{i}-\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}-\frac{1}{i^4}+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{i^n}=1-i$$

가 성립하도록 하는 300 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

312

| 선행 259 |

두 복소수

$$z=\frac{\sqrt{2}}{1-i},\ w=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$$

에 대하여 $z^n=w^n$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

유형 04 음수의 제곱근

313

| 선행 266 |

$a>0$, $b<0$인 두 실수 a, b에 대하여

$$\frac{\sqrt{25a^2}}{\sqrt{-a^2}}+2\sqrt{ab}\sqrt{ab}+\sqrt{(a+1)^2}\sqrt{-(a+1)^2}=-24+4i$$

일 때, $a+b$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① -2 ② -3 ③ -4
④ -5 ⑤ -6

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

314

| 선행 265 |

0이 아닌 세 실수 x, y, z에 대하여

$$\sqrt{x}\sqrt{y}=-\sqrt{xy},\ \frac{\sqrt{z}}{\sqrt{y}}=-\sqrt{\frac{z}{y}}$$

일 때, $|x+y|+\sqrt{(z-y)^2}-|x-z|$를 간단히 한 것은?

① $-2x$ ② $-2y$ ③ $2x-2y$
④ $-2y+2z$ ⑤ $2x-2y+2z$

315

두 등식

$$\sqrt{x}\sqrt{x+4}=-\sqrt{x^2+4x},\ \frac{\sqrt{x+6}}{\sqrt{x-5}}=-\sqrt{\frac{x+6}{x-5}}$$

을 모두 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

316

0이 아닌 세 실수 a, b, c에 대하여

$$\sqrt{\frac{ab}{c}}=-\frac{\sqrt{ab}}{\sqrt{c}},\ \sqrt{b}\sqrt{c}=\sqrt{bc}$$

일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $|a+b|=|a|+|b|$
ㄴ. $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}\sqrt{c}}=-\sqrt{\frac{a}{bc}}$
ㄷ. $\sqrt{-a}\sqrt{-b}\sqrt{-c}=\sqrt{-abc}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

317

두 실수 x, y에 대하여

$$x+3y=-21,\ xy=3$$

일 때, $\sqrt{\frac{x}{3y}}+\sqrt{\frac{3y}{x}}$의 값을 구하시오.

유형 05 이차방정식의 풀이와 근의 판별

318 빈출

x에 대한 이차방정식

$$x^2-2(k-a)x+k^2-4k+b=0$$

이 실수 k의 값에 관계없이 중근을 가질 때, ab의 값은?
(단, a, b는 실수이다.)

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

319

x에 대한 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근의 공식을 $x=\frac{b\pm\sqrt{b^2+ac}}{a}$로 잘못 기억하여 한 근이 $1+i$로 나왔다.

이 방정식의 올바른 두 근을 α, β $(\alpha>\beta)$라 할 때, $\frac{\beta}{\alpha}$의 값은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이고, a, b, c는 실수이다.)

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

320

서로 다른 두 실수 p, q에 대하여 이차방정식 $x^2-2px+q=0$은 중근 α를 갖고, 이차방정식 $3x^2-2px+q-5p+3=0$은 서로 다른 두 실근 α, β를 가질 때, α, β의 값을 각각 구하시오.

321

정수 n에 대하여 x에 대한 방정식

$$(1-n)x^2+2\sqrt{2}x-1=0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(0)+f(1)+f(2)+f(3)+f(4)$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

322 빈출

이차방정식 $x^2+ax+b=0$이 두 허근을 가질 때, 〈보기〉에서 항상 서로 다른 두 실근을 갖는 방정식을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 실수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $x^2+2bx-a^2=0$
ㄴ. $x^2+ax+3b=0$
ㄷ. $x^2+2(a^2-4b)x-4b=0$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

323

x에 대한 방정식

$$|x^2-(2a+1)x+3a+1|=2$$

의 한 근이 a가 되도록 하는 모든 양수 a의 값의 합을 구하시오.

324

방정식 $x^2+2|x|-7=2\sqrt{(x+1)^2}$의 모든 근을 구하시오.

325

50 이하의 소수 p, q에 대하여 이차방정식 $x^2+px+q=0$이 서로 다른 두 허근 α, β를 갖는다. α, β의 실수부분과 허수부분이 모두 정수일 때, $p+q$의 최솟값과 최댓값의 합은?

① 42 ② 43 ③ 44
④ 45 ⑤ 46

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 06 이차방정식의 근과 계수의 관계

326 | 선행 283 |

x에 대한 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(ac\neq0)$의 두 근이 α, β일 때, x에 대한 이차방정식 $c(x-2)^2+b(x-2)+a=0$의 두 근을 각각 α, β로 나타낸 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① $\alpha+2$, $\beta+2$ ② $\alpha-2$, $\beta-2$
③ $\frac{1}{\alpha}+2$, $\frac{1}{\beta}+2$ ④ $\frac{1}{\alpha}-2$, $\frac{1}{\beta}-2$
⑤ $\frac{2}{\alpha}$, $\frac{2}{\beta}$

327

이차방정식 $x^2-2x-1=0$의 두 근 α, β에 대하여 이차식 $f(x)=x^2+ax+b$가 $f(\alpha)=2\beta$, $f(\beta)=2\alpha$를 만족시킬 때, 두 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

328 | 선행 279 |

이차방정식 $ax^2-5ax+a+4=0$의 두 실근의 차가 3 이상이 되도록 하는 양의 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

329

이차방정식 $x^2-4x+5=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2\overline{\beta}+\overline{\alpha}\beta^2$의 값은? (단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

330 빈출

0이 아닌 세 실수 p, q, r에 대하여 이차방정식 $x^2+px+q=0$의 두 근은 α, β이고, 이차방정식 $x^2+qx+r=0$의 두 근은 3α, 3β일 때, $\frac{p}{r}$의 값은?

① 1 ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{9}$
④ $\frac{1}{27}$ ⑤ $\frac{1}{81}$

331 | 선행 289 |

x에 대한 이차방정식 $x^2+6x+a=0$의 한 근 z가

$$(2i+z)^2>0$$

을 만족시킬 때, 실수 a의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

332

이차방정식 $x^2-2x+3=0$의 한 근을 α라 하고, $z=\dfrac{\alpha}{2\alpha-1}$라 할 때, $z+\overline{z}$의 값은? (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $\dfrac{7}{9}$ ② $\dfrac{8}{9}$ ③ 1
④ $\dfrac{10}{9}$ ⑤ $\dfrac{11}{9}$

333

양의 실수 k에 대하여 이차방정식 $x^2+3kx+6k=0$의 두 실근 α, β가 $|\alpha|-|\beta|=3$을 만족시킨다. $k-\alpha-2\beta$의 값은?

① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

334 빈출

| 선행 278 |

한 근이 $\dfrac{3}{1-\sqrt{3}i}$인 이차방정식 $x^2+ax+b=0$에 대하여 $\dfrac{3}{a+b}$, $\dfrac{5}{a-b}$를 두 근으로 하는 이차방정식은 $3x^2+px+q=0$일 때, $p+q$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이고, a, b, p, q는 실수이다.)

① -24 ② -26 ③ -28
④ -30 ⑤ -32

335

자연수 k에 대하여 x에 대한 이차방정식

$$x^2-(2+\sqrt{2})x+\sqrt{2}k-3=0$$

의 한 근이 정수일 때, 다른 한 근을 구하시오.

336

| 선행 323 |

x에 대한 방정식 $|x^2-2x-k|=3$의 네 실근의 곱이 16일 때, 상수 k의 값은?

① -5 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 5

337

| 선행 278 |

세 실수 a, b, c에 대하여 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 한 근이 $\dfrac{1-\sqrt{2}i}{3}$일 때, 이차방정식 $cx^2+bx+a=0$의 두 근을 α, β라 하자. $(\alpha-\beta)^2$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

338 빈출

세 실수 a, b, c에 대하여 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 이차항의 계수를 0이 아닌 다른 실수로 잘못 보고 풀었더니 $2+i$를 한 근으로 구했고, 상수항을 다른 실수로 잘못 보고 풀었더니 $1+3i$를 한 근으로 구했다. 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 서로 다른 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{3}{2}$

④ -1 ⑤ $-\frac{1}{2}$

339

x에 대한 이차방정식 $x^2+px+q=0$이 두 허근 α, β를 가질 때, $2\alpha+\beta^2=1$이 성립한다. 두 실수 p, q에 대하여 $q-p$의 값을 구하시오.

340 빈출 서술형

| 선행 282, 330 |

이차방정식 $x^2-2x-1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{\beta^2}{1+\alpha}$, $\frac{\alpha^2}{1+\beta}$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 2인 이차방정식을 다음 순서에 따라 구하시오.

(1) $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$의 값을 차례로 구하시오.

(2) $\frac{\beta^2}{1+\alpha}+\frac{\alpha^2}{1+\beta}$, $\frac{\beta^2}{1+\alpha}\times\frac{\alpha^2}{1+\beta}$의 값을 차례로 구하시오.

(3) $\frac{\beta^2}{1+\alpha}$, $\frac{\alpha^2}{1+\beta}$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 2인 이차방정식을 구하시오.

341

| 선행 281 |

이차방정식 $f(x)=0$의 두 근 α, β에 대하여

$\alpha+\beta=2$, $\alpha\beta=5$

이다. 이차방정식 $f(2x-1)+4=0$의 두 근의 곱이 1일 때, $f(2)$의 값은?

① -25 ② -20 ③ -15

④ -10 ⑤ -5

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

342

이차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)$의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x)=0$의 두 근의 곱은 8이다.
(나) 방정식 $x^2-3x+1=0$의 두 근 α, β에 대하여 $f(\alpha)+f(\beta)=2$이다.

343 빈출

이차방정식 $x^2+2x-1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 이차식 $f(x)$에 대하여 $f(1)$의 값은?

(가) $f\left(\frac{\alpha}{3}\right)=f\left(\frac{\beta}{3}\right)=3$
(나) $f(0)=1$

① 28 ② 29 ③ 30
④ 31 ⑤ 32

344

x에 대한 이차방정식 $x^2+4x+k=0$이 한 허근 α를 가질 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, k는 실수이고, $\overline{\alpha}$는 α의 켤레복소수이다.)

〈보 기〉
ㄱ. $k>4$
ㄴ. α의 실수부분은 2이다.
ㄷ. $(1+\alpha)(1+\overline{\alpha})>1$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

345

x에 대한 이차방정식 $x^2+px+1=0$이 서로 다른 두 실근 α, β를 가질 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, p는 실수이다.)

〈보 기〉
ㄱ. $|\alpha+\beta|=|\alpha|+|\beta|$
ㄴ. $0<\alpha<1$이면 $\beta>1$이다.
ㄷ. $\alpha^2+\beta^2$의 값은 2보다 크다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

346

두 복소수 α, β에 대하여

$\alpha+\beta=2$, $\alpha\beta=7$

일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $\alpha\overline{\alpha}=\beta\overline{\beta}$

ㄴ. $\alpha+\overline{\beta}=\overline{\alpha}+\beta$

ㄷ. $\alpha^2=2\overline{\beta}-7$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

347

교육청 변형

복소수 z에 대하여 $z+\overline{z}=-1$, $z\overline{z}=1$일 때,

$\dfrac{\overline{z}}{z^5}-\dfrac{2\overline{z}^2}{z^4}+\dfrac{3\overline{z}^3}{z^3}-\dfrac{4\overline{z}^4}{z^2}+\dfrac{5\overline{z}^5}{z}$의 값은?

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① 3 ② 6 ③ 9

④ 12 ⑤ 15

유형 07 이차방정식의 활용

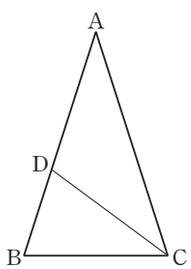
348

그림과 같이 삼각형 ABC의 변 AB 위의 점 D에 대하여 네 점 A, B, C, D는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{AB}=\overline{AC}$

(나) $\overline{BC}=\overline{CD}=\overline{DA}=2$

x에 대한 이차방정식 $x^2+mx+n=0$의 두 근이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$일 때, 두 실수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?



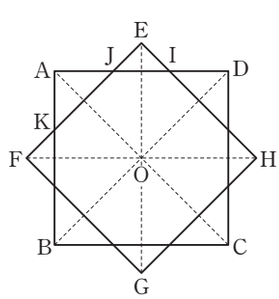
① $1-\sqrt{5}$ ② $-1+\sqrt{5}$ ③ $1+\sqrt{5}$

④ $2-\sqrt{5}$ ⑤ $-2+\sqrt{5}$

349

교육청 기출

$\dfrac{\sqrt{2}}{2}<k<\sqrt{2}$인 실수 k에 대하여 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 2, $2k$인 두 정사각형 ABCD, EFGH가 있다. 두 정사각형의 대각선이 모두 한 점 O에서 만나고, 대각선 FH가 변 AB를 이등분한다. 변 AD와 EH의 교점을 I, 변 AD와 EF의 교점을 J, 변 AB와 EF의 교점을 K라 하자. 삼각형 AKJ의 넓이가 삼각형 EJI의 넓이의 $\dfrac{3}{2}$배가 되도록 하는 k의 값이 $p\sqrt{2}+q\sqrt{6}$일 때, $100(p+q)$의 값을 구하시오. (단, p, q는 유리수이다.)



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

유형 03 복소수의 거듭제곱 304

복소수 $z=\dfrac{-1+i}{\sqrt{2}}$(조건 ①)에 대하여 $z^n=1$(조건 ②)을 만족시키는 200 이하의 자연수 n의 개수(답)를 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
- ① $z=\dfrac{-1+i}{\sqrt{2}}$
- ② $z^n=1$

조건 ②를 만족시키는 200 이하의 자연수 n의 개수를 구하기 위하여 조건 ①의 $z=\dfrac{-1+i}{\sqrt{2}}$의 거듭제곱의 규칙성을 알아야 한다.

2 단계

조건
- ① $z=\dfrac{-1+i}{\sqrt{2}}$
- ② $z^n=1$

$z^2=\left(\dfrac{-1+i}{\sqrt{2}}\right)^2=-i$

$z^4=(z^2)^2=(-i)^2=-1$

$z^8=(z^4)^2=(-1)^2=1$

$z=\dfrac{-1+i}{\sqrt{2}}$

$z^2=\left(\dfrac{-1+i}{\sqrt{2}}\right)^2=-i$

$z^4=(z^2)^2=(-i)^2=-1$

$z^8=(z^4)^2=(-1)^2=1$

이므로 복소수 z의 거듭제곱은 $z, z^2, \cdots, z^8$의 값이 반복된다.

3 단계

조건
- ① $z=\dfrac{-1+i}{\sqrt{2}}$
- ② $z^n=1$

$z^8=1$ → $n=8k$ → 25

답: 200 이하의 자연수 n의 개수

따라서 $z^n=1$을 만족시키는 자연수 n은 $n=8k$ (k는 자연수) 꼴이므로 $1\le n\le 200$을 만족시키는 자연수 n은 $8\times 1, 8\times 2, \cdots, 8\times 25$의 25개이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마schema로 풀이 흐름 알아보기

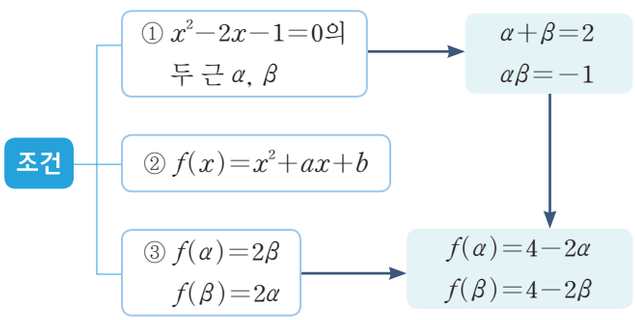
유형 06 이차방정식의 근과 계수의 관계 327

이차방정식 $x^2-2x-1=0$의 두 근 α, β에 대하여 이차식 $f(x)=x^2+ax+b$가 $f(\alpha)=2\beta$, $f(\beta)=2\alpha$를 만족시킬 때, 두 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

(조건 ①: $x^2-2x-1=0$의 두 근 α, β / 조건 ②: $f(x)=x^2+ax+b$ / 조건 ③: $f(\alpha)=2\beta$, $f(\beta)=2\alpha$ / 답: $b-a$의 값)

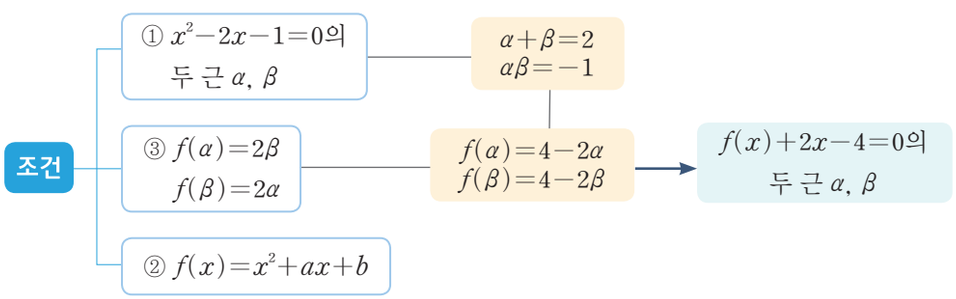
주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계



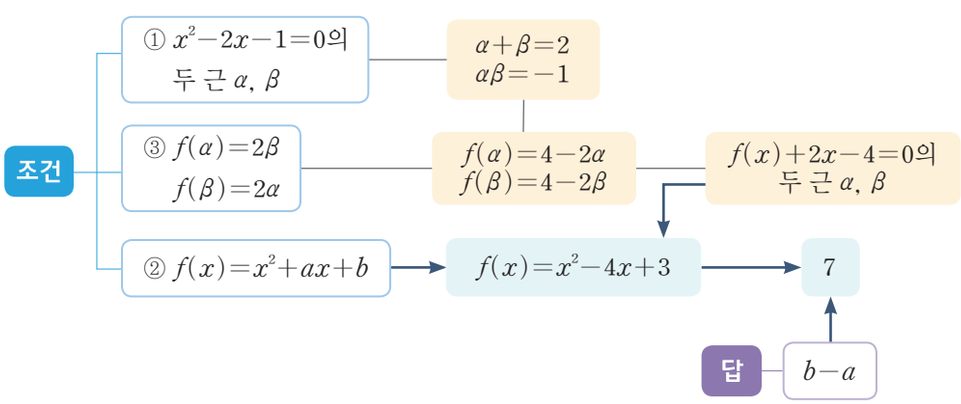
구해야 하는 값은 a, b이므로 $f(x)$에 관한 식을 세워야 한다.
조건 ①에서 이차방정식 $x^2-2x-1=0$의 두 근이 α, β이므로 근과 계수의 관계에 의하여
$\alpha+\beta=2$, $\alpha\beta=-1$
따라서 조건 ③에서
$f(\alpha)=2\beta=4-2\alpha$,
$f(\beta)=2\alpha=4-2\beta$임을 알 수 있다.

2 단계



즉, $f(\alpha)+2\alpha-4=0$,
$f(\beta)+2\beta-4=0$이므로
방정식 $f(x)+2x-4=0$의
두 근이 α, β이다.

3 단계



조건 ②에서
$f(x)$의 이차항의 계수는 1이므로
$f(x)+2x-4=x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta$
$=x^2-2x-1$
$f(x)=(x^2-2x-1)-2x+4$
$=x^2-4x+3$
따라서 $a=-4$, $b=3$이므로
$b-a=3-(-4)=7$

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

350

복소수 $z=\dfrac{3+\sqrt{2}i}{\sqrt{2}-3i}$에 대하여 등식

$$z-2z^2+3z^3-4z^4+\cdots+(-1)^{n+1}nz^n=52+51i$$

가 성립할 때, 자연수 n의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

351

실수나 순허수가 아닌 두 복소수 z, w에 대하여 $z-w$, zw가 모두 실수일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $\overline{z}$, $\overline{w}$는 각각 z, w의 켤레복소수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $z+w$는 순허수이다.
ㄴ. $zw<0$
ㄷ. $z\overline{z}-w\overline{w}=0$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

352

자연수 n에 대하여 실수 a_n, b_n이 등식

$$a_n+b_ni=\frac{1-ni}{1+ni}$$

를 만족시킬 때,

$$\{(a_1)^2+(a_2)^2+(a_3)^2+\cdots+(a_{50})^2\}+\{(b_1)^2+(b_2)^2+(b_3)^2+\cdots+(b_{50})^2\}$$

의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① 25 ② 50 ③ 75
④ 100 ⑤ 125

353

a_1, a_2, a_3, …, a_{30}은 각각 -1, i, $1+i$ 중 하나의 값을 갖는다.

$$(a_1)^2+(a_2)^2+(a_3)^2+\cdots+(a_{30})^2=7+10i$$

를 만족시킬 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{30}$의 실수부분과 허수부분의 합을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

354

| 선행 298 |

복소수 z에 대하여 $(z-2)^2=2-2i$일 때, $z\overline{z}-2z-2\overline{z}$의 값은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $-\sqrt{2}-2$ ② $\sqrt{2}+2$ ③ $-2\sqrt{2}+4$
④ $2\sqrt{2}-4$ ⑤ $-2\sqrt{2}-4$

355

| 선행 351 |

실수가 아닌 복소수 z에 대하여 $\frac{z^2}{1-z}$이 실수일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $\frac{\overline{z}^2}{1-\overline{z}}$은 실수이다.
ㄴ. $z+\overline{z}=z\overline{z}$
ㄷ. 복소수 z의 실수부분은 $\frac{1}{8}$보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

356

| 선행 292, 303 |

복소수

$$z=(2+i)x^2+(3i-2)x-12+2i$$

에 대하여 $z^4<0$을 만족시킬 때, 모든 실수 x의 값의 합은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① 8 ② $\frac{26}{3}$ ③ $\frac{28}{3}$
④ 10 ⑤ $\frac{32}{3}$

357

x에 대한 이차방정식 $x^2-ax+2p=0$이 다음 조건을 만족시킬 때, 순서쌍 (a, p)의 개수는?

(가) a는 9의 배수인 두 자리 자연수이고, p는 소수이다.
(나) 두 근은 서로 다른 자연수이다.

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

358

| 선행 289 |

다음 조건을 만족시키는 40 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

㈎ $\{(1-i)^{2n}+2^n i\}^2<0$
㈏ n은 3의 배수이다.

359

자연수 n에 대하여

$$z_n=\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{2n}-\left(\frac{\sqrt{2}}{1+i}\right)^{2n}$$

이라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

〈보 기〉

ㄱ. 서로 다른 z_n의 값은 모두 4개이다.
ㄴ. $z_1+z_2+z_3+\cdots+z_n$으로 가능한 서로 다른 값의 총합은 $2i$이다.
ㄷ. $z_l\times z_m<0$을 만족시키는 10 이하의 자연수 l, m의 순서쌍 (l, m)의 개수는 13이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

360

| 선행 315 |

다음 조건을 만족시키는 10 이하의 두 자연수 m, n의 순서쌍 (m, n)의 개수는?

㈎ $\frac{\sqrt{n-3}}{\sqrt{4-m}}=-\sqrt{\frac{n-3}{4-m}}$
㈏ $\sqrt{m-8}\sqrt{n-6}=\sqrt{(m-8)(n-6)}$

① 39 ② 40 ③ 41
④ 42 ⑤ 43

361

x, y에 대한 이차식 $x^2-xy-2y^2+kx-3y+2$가 두 일차식의 곱으로 인수분해 되도록 하는 양수 k의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

362

$z=\dfrac{1+i}{1-i}$에 대하여 $z^n-z^{2n}+z^{3n}-z^{4n}+\cdots-z^{50n}$의 값이 실수가 되도록 하는 70 이하의 자연수 n의 개수는? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① 32 ② 33 ③ 34
④ 35 ⑤ 36

363 서술형

x에 대한 이차방정식 $x^2-ax+a=0$이 허근 z를 가질 때, z^3이 실수가 되도록 하는 실수 a의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

364

| 선행 285, 333 |

x에 대한 이차방정식 $2(k-1)^2x^2+3(k-3)x-2k+1=0$의 두 실근의 부호가 서로 다르고, 양수인 근의 절댓값이 음수인 근의 절댓값보다 크도록 하는 정수 k의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

365

| 선행 311 |

자연수 n에 대하여

$$f(n)=\{i-i^2+\cdots+(-1)^{n+1}i^n\}\left\{\frac{1}{i}-\frac{1}{i^2}+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{i^n}\right\}$$

이라 할 때, $f(k)+f(k+1)=1$을 만족시키는 30 이하의 자연수 k의 개수는? (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

366

교육청 변형 | 선행 347 |

5 이상의 자연수 n에 대하여 다항식

$P_n(x)=(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots(1+x^{n-1})(1+x^n)-32$

가 x^2+x+1로 나누어떨어지도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

367

| 선행 327, 347 |

이차방정식 $x^2+x+1=0$의 두 근 α, β에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$가 $\beta f(\alpha^5)=3\beta+1$, $\alpha f(\beta^5)=3\alpha+1$을 만족시킬 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

368

이차방정식 $x^2-x+1=0$의 한 근을 z라 할 때, $z^n(1-z)^{2n+1}$의 값이 양의 실수가 되도록 하는 100 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

369

교육청 변형

이차방정식 $x^2+\sqrt{2}x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^n+\beta^n=0$이 되도록 하는 50 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

370

교육청 기출

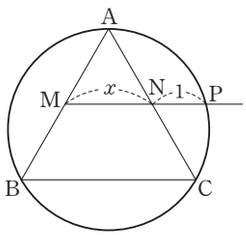
두 실수 a, b에 대하여 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 서로 다른 두 근은 α, β이고, 이차방정식 $x^2+3ax+3b=0$의 서로 다른 두 근은 $\alpha+2$, $\beta+2$이다. 다음 조건을 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

(가) $\alpha^n+\beta^n>0$
(나) $\alpha^n+\beta^n=\alpha^{n+1}+\beta^{n+1}$

371

교육청 기출

정삼각형 ABC에서 두 변 AB와 AC의 중점을 각각 M, N이라 하자. 그림과 같이 점 P는 반직선 MN이 정삼각형 ABC의 외접원과 만나는 점이고, $\overline{NP}=1$, $\overline{MN}=x$이다. $x^3-\frac{1}{x^3}$의 값을 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

372

교육청 기출

50 이하의 두 자연수 m, n에 대하여 $\left\{i^n+\left(\frac{1}{i}\right)^{2n}\right\}^m$이 음의 실수가 되도록 하는 순서쌍 (m, n)의 개수를 구하시오.
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

373

직육면체의 세 모서리의 길이를 각각 a, b, c라 할 때, x에 대한 이차방정식

$$(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)=0$$

의 근에 대한 설명으로 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 허근을 갖도록 하는 세 양수 a, b, c가 존재한다.
ㄴ. 중근을 가질 때, 세 모서리의 길이는 모두 같다.
ㄷ. 정육면체가 아닐 때, 서로 다른 두 양의 실근을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

02 이차방정식과 이차함수

이전 학습 내용

• 이차함수와 그 그래프 중3

함수 $y=f(x)$에서 y가 x에 관한 이차식, 즉 $y=ax^2+bx+c$ ($a\neq0$, a, b, c는 상수)로 나타날 때, 이 함수 $y=f(x)$를 이차함수라 하고, 그 그래프는 포물선이다.



[$a>0$일 때] [$a<0$일 때]

• 이차방정식의 실근과 허근 01 복소수와 이차방정식

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 할 때,

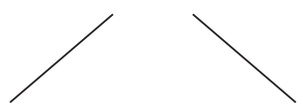
(1) $D>0$이면 서로 다른 두 실근을 갖는다.

(2) $D=0$이면 중근을 갖는다.

(3) $D<0$이면 서로 다른 두 허근을 갖는다.

• 일차함수와 그 그래프 중2

함수 $y=f(x)$에서 y가 x에 관한 일차식, 즉 $y=mx+n$ ($m\neq0$, m, n은 상수)으로 나타날 때, 이 함수 $y=f(x)$를 일차함수라 하고, 그 그래프는 직선이다.



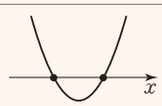
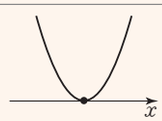
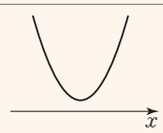
[$m>0$일 때] [$m<0$일 때]

현재 학습 내용

• 이차방정식과 이차함수의 관계 유형 01 이차방정식과 이차함수의 관계

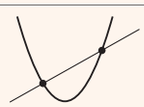
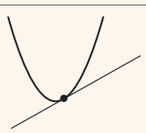
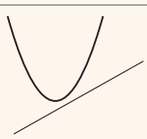
(1) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근과 같다.

(2) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계와 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식 $D=b^2-4ac$의 부호는 다음과 같은 관계가 있다.

D의 부호	$D>0$	$D=0$	$D<0$
이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 해	서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근
함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점	서로 다른 두 점	한 점	없다.
함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프 (단, $a>0$)			

• 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 유형 02 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계와 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$의 판별식 D의 부호는 다음과 같은 관계가 있다.

D의 부호	$D>0$	$D=0$	$D<0$
이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$의 해	서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근
함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 교점	서로 다른 두 점	한 점	없다.
함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계 (단, $a>0$, $m>0$)			

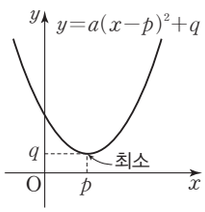
이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

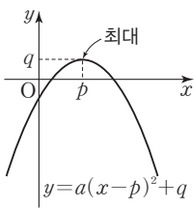
이전 학습 내용

• **실수 전체의 범위에서 이차함수의 최댓값과 최솟값** 중3

실수 전체의 범위에서 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 최댓값과 최솟값



[$a>0$일 때]

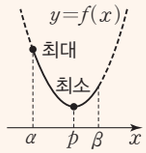
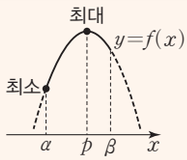
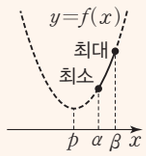
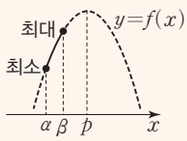


[$a<0$일 때]

현재 학습 내용

• **이차함수의 최대 · 최소** 유형 03 이차함수의 최대 · 최소

$\alpha\le x\le\beta$에서 이차함수 $f(x)=a(x-p)^2+q$의 최댓값과 최솟값은 다음과 같다.

	$a>0$	$a<0$	최댓값 · 최솟값
$\alpha\le p\le\beta$ 인 경우			$f(p)$, $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값
$p<\alpha$ 또는 $p>\beta$인 경우			$f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값

유형 04 이차함수의 최대 · 최소의 활용

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

정답과 풀이 p.73

유형 01 이차방정식과 이차함수의 관계

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축이 만나는 점의 x좌표가 이차방정식 $f(x)=0$의 실근이라는 것을 이용하여

(1) 이차방정식 $f(x)=0$의 근의 판별로 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 위치 관계를 구하는 문제

(2) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 위치 관계로 이차방정식 $f(x)=0$의 근을 판별하는 문제

로 분류하였다.

374

이차함수 $y=x^2+ax+b$의 그래프와 x축의 두 교점의 x좌표가 각각 -1과 2일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

375

이차함수 $y=2x^2-4x-10$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB}^2$의 값은?

① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

376

이차함수 $y=x^2-4x+k$의 그래프가 다음을 만족시키도록 하는 실수 k의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) x축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) x축과 접한다.

(3) x축과 만나지 않는다.

377 빈출

이차함수 $y=-x^2+(2m-1)x-m^2+2$의 그래프가 x축과 만나지 않도록 하는 정수 m의 최솟값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

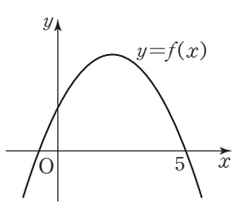
378

이차함수 $y=2x^2+ax+b$의 그래프가 x축과 접하고, 점 $(1, 8)$을 지날 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

(단, a, b는 실수이고, $a>0$이다.)

379

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)



① $b>0$ ② $c>0$
③ $b^2>4ac$ ④ $a+\frac{1}{2}b+\frac{1}{4}c<0$
⑤ $25a+c<0$

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

380

이차방정식 $x^2+ax+4a-3=0$의 한 근은 2보다 작고, 나머지 한 근은 2보다 클 때, 정수 a의 최댓값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

유형 02 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=mx+n$이 만나는 점의 x좌표가 이차방정식 $f(x)=mx+n$의 실근이라는 것을 이용하여

(1) 이차방정식 $f(x)=mx+n$의 근의 판별로 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계를 구하는 문제

(2) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계로 이차방정식 $f(x)=mx+n$의 근을 판별하는 문제

로 분류하였다.

381

이차함수 $y=2x^2-5x+3$의 그래프와 직선 $y=x+11$이 서로 다른 두 점에서 만날 때, 두 교점의 x좌표의 합은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

382 빈출

이차함수 $y=x^2-3x+a$의 그래프와 직선 $y=2x+1$이 서로 다른 두 점에서 만날 때, 정수 a의 최댓값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

383

이차함수 $f(x)=x^2-4x+6$의 그래프가 직선 $y=kx-5$와 서로 다른 두 점 $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$에서 만난다. $x_1+x_2=7$일 때, 상수 k의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

384 빈출

이차함수 $y=x^2+(a-1)x-b+2$의 그래프가 직선 $y=-2x+2$와 점 $(2, -2)$에서 접할 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

385 빈출

이차함수 $y=-x^2+3x+2$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 적어도 한 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $k\le 1$ ② $k\le 2$ ③ $k\le 3$
④ $k\le 4$ ⑤ $k\le 5$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

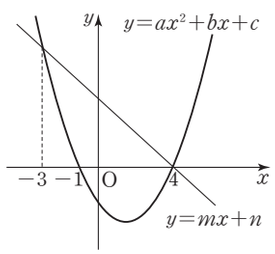
386

점 $(-1, 1)$을 지나고 이차함수 $y=x^2-3x+1$의 그래프에 접하는 두 직선에 대하여 두 접점의 x좌표의 합은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

387

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$이 그림과 같을 때, 방정식 $ax^2+(b-m)x+c-n=0$의 모든 실근의 곱은?



① -20 ② -16 ③ -12
④ -8 ⑤ -4

388

곡선 $y=x^2-3x+4$에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식은?

① $y=2x-\frac{9}{4}$ ② $y=2x-\frac{5}{4}$
③ $y=2x+\frac{1}{4}$ ④ $y=2x+\frac{5}{4}$
⑤ $y=2x+\frac{9}{4}$

389 빈출

이차함수 $y=x^2+a$의 그래프와 직선 $y=bx+1$이 서로 다른 두 점에서 만나고, 이 중 한 점의 x좌표가 $2+\sqrt{3}$이다. 두 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 03 이차함수의 최대 · 최소

실수 전체의 범위 또는 제한된 범위에서의 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

(1) 실수 전체의 범위인 경우
이차함수의 최댓값 또는 최솟값은 꼭짓점의 y좌표이다.
아래로 볼록한 경우 최댓값이 존재하지 않고,
위로 볼록한 경우 최솟값이 존재하지 않는다.

(2) 제한된 범위인 경우
제한된 범위의 양 끝점에서의 함숫값과 꼭짓점의 y좌표가 이차함수의 최댓값 또는 최솟값의 후보가 된다.

이때 이차함수의 그래프는 축에 대하여 대칭이므로

(1) 아래로 볼록한 경우
축에서 멀어질수록 함숫값이 커진다.

(2) 위로 볼록한 경우
축에서 멀어질수록 함숫값이 작아진다.

390

이차함수 $y=2x^2-8x+5$는 $x=a$일 때 최솟값 b를 갖는다. $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

391

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a>0)$에 대하여 $f(-5)=f(3)$이 성립한다. $-5\le x\le 2$일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 차례대로 적은 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① $f(-1)$, $f(1)$ ② $f(-1)$, $f(-5)$
③ $f(-5)$, $f(-1)$ ④ $f(-5)$, $f(2)$
⑤ $f(0)$, $f(2)$

392 빈출

$-3\le x\le 3$에서 함수 $y=-x^2-4x+3$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

① -11 ② -7 ③ -3
④ 1 ⑤ 5

393

$-2\le x\le 3$에서 이차함수 $f(x)=x^2-2x+k$의 최솟값이 3일 때, $1\le x\le 5$에서 이차함수 $g(x)=-x^2+kx+3$의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, k는 실수이다.)

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

394

점 (a, b)가 이차함수 $y=x^2-2x-3$의 그래프 위를 움직일 때, $2a^2-b+3$의 최솟값을 구하시오.

395

두 실수 x, y에 대하여 $2x+y=3$일 때, $-1\le x\le 2$에서 $2x^2+y^2$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값은?

① 14 ② 18 ③ 22
④ 26 ⑤ 30

396

이차항의 계수가 -1이고 꼭짓점의 좌표가 $(2, k)$인 이차함수 $f(x)$가 $-2\le x\le 1$에서 최솟값 -3을 가질 때, 최댓값을 M이라 하자. $k+M$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 이차함수의 최대 · 최소의 활용

이차함수의 최대 · 최소의 활용에서는

(1) 도형의 특징, 둘레의 길이, 넓이, 부피로 이차식을 세우고 최댓값 또는 최솟값을 구하는 문제

(2) 실생활에서 상황에 대한 이차식을 세우고 최댓값 또는 최솟값을 구하는 문제

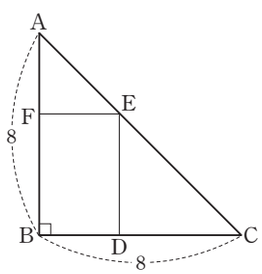
로 분류하였다.

397

지면과 수직이 되도록 지면에서 쏘아 올린 공의 t $(t>0)$초 후의 높이 y(m)가 $y=-5t^2+60t$라 한다. 이 공은 $t=a$일 때, 지면으로부터 가장 높이 올라가게 되며 이때의 높이가 b(m)이다. $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

398

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}=8$인 직각이등변삼각형 ABC와 두 변이 선분 AB, BC 위에 있고 한 꼭짓점이 선분 AC 위에 있는 직사각형 BDEF가 있다. 직사각형 BDEF의 넓이의 최댓값은 $\overline{FB}=a$일 때, b이다. $a+b$의 값을 구하시오.



399

길이가 30인 철사를 두 개로 잘라서 각각 정삼각형을 하나씩 만들 때, 두 정삼각형의 넓이의 합의 최솟값은?

(단, 철사의 두께는 무시한다.)

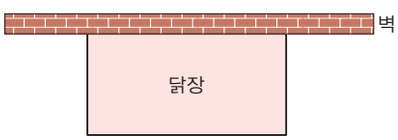
① $5\sqrt{3}$ ② $\frac{25\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{25\sqrt{3}}{3}$

④ $\frac{25\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $25\sqrt{3}$

400 빈출

길이가 20 m인 철망을 이용하여 그림과 같이 벽면을 제외한 세 면에 철망을 둘러 벽을 한 변으로 하는 직사각형 모양의 닭장을 만들려고 한다. 이 닭장의 바닥의 넓이가 최대가 되도록 할 때, 닭장에 포함되는 벽의 길이는 몇 m인가?

(단, 철망의 두께는 무시한다.)



① 6 m ② 8 m ③ 10 m

④ 12 m ⑤ 14 m

401

어느 박물관의 1인당 입장료는 2000원이고 하루 입장객은 500명이라 한다. 이 박물관의 1인당 입장료를 50원 올릴 때마다 하루 입장객의 수가 10명씩 감소한다고 한다. 이 박물관의 하루 입장료의 총 판매액이 최대가 되도록 하는 1인당 입장료는?

(단, 금액의 단위는 원이다.)

① 1950 ② 2050 ③ 2150

④ 2250 ⑤ 2350

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 이차방정식과 이차함수의 관계

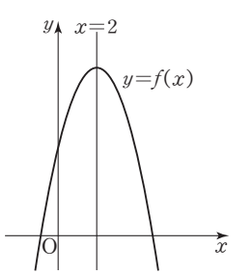
402
이차함수 $y=2x^2-4x+k$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 4일 때, 상수 k의 값은?

① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

403 빈출
이차함수 $f(x)=x^2-(2a+4k)x+(a^2+4k^2+6k)$의 그래프가 실수 k의 값에 관계없이 항상 x축에 접할 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ $-\frac{5}{2}$

404
그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $x=2$에 대하여 대칭이고, x축과 서로 다른 두 점에서 만난다. 방정식 $f(3x-1)=0$의 두 근의 합을 구하시오.



405
이차방정식 $x^2+3x+a=0$의 한 근은 -3보다 작고 다른 한 근은 1보다 크도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a<-4$ ② $-4<a<0$
③ $a<0$ ④ $a>0$
⑤ $a>-4$

406 빈출
이차방정식 $x^2-2x+k-3=0$이 -1보다 큰 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

407
최고차항의 계수가 1인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)+g(3)$의 값을 구하시오.

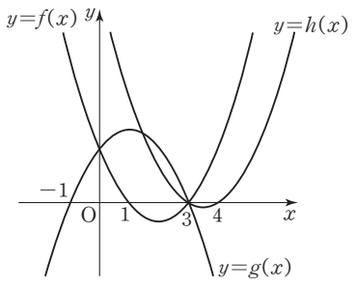
(가) $f(x)g(x)=x^4-9x^2+4x+12$
(나) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축에 접한다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

408

교육청 변형

그림과 같이 최고차항의 계수의 절댓값이 같은 세 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$의 그래프가 있다. 방정식 $f(x)+g(x)+h(x)=0$의 모든 근의 합은?

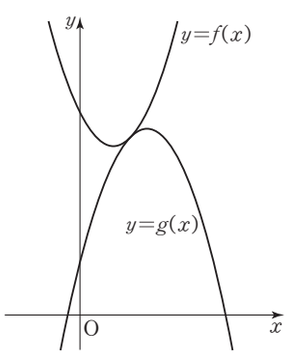


① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

409

교육청 변형

그림과 같이 두 함수 $f(x)=x^2+ax+b$, $g(x)=-x^2+cx+d$의 그래프가 제1사분면에서 접할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c, d는 상수이다.)



〈보 기〉

ㄱ. $(a-c)^2>8(b-d)$

ㄴ. $b-f\left(\frac{c-a}{2}\right)=d-g\left(\frac{c-a}{2}\right)$

ㄷ. $a-c-b+d<2$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

410

| 선행 391 |

이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

(가) -1이 아닌 모든 실수 m에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=f(m)$은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
(나) 이차방정식 $x^2-3x-2=0$의 두 근 α, β에 대하여 $f(\alpha)+f(\beta)=5$이다.

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

411

두 이차함수 $f(x)=x^2+2(k-1)x+k^2-5$, $g(x)=x^2+3x+k$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 개수를 α, 함수 $y=g(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 개수를 β라 하자. $\alpha^2+\beta^2=5$를 만족시키는 실수 k의 값을 구하시오.

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 02 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

412 | 선행 391 |

이차함수 $y=x^2-2kx+k^2+4k$의 그래프와 직선 $y=ax+b$가 실수 k의 값에 관계없이 항상 접할 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

413

이차함수 $y=x^2+2ax+3$의 그래프와 직선 $y=2x-1$의 서로 다른 두 교점을 A, B라 할 때, 점 $(1, 1)$이 선분 AB 위에 있도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

414

직선 $y=2x+a$가 이차함수 $y=x^2-3x+5$의 그래프와는 만나지 않고, 이차함수 $y=x^2-2x-1$의 그래프와는 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

415

이차함수 $f(x)=x^2-5x-8$의 그래프가 두 상수 a, b $(a>b)$에 대하여 서로 다른 두 점 (a, b), (b, a)를 지난다. 함수 $y=x^2+k$의 그래프와 직선 $y=ax+b$가 접할 때, 실수 k의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

416

두 함수 $f(x)=-x^2+5$, $g(x)=-2x+k$의 그래프가 접하도록 하는 실수 k의 값을 k_1, 서로 다른 두 점에서 만나고 이때의 두 점의 y좌표의 차가 8이 되도록 하는 실수 k의 값을 k_2라 하자. k_1+k_2의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

417 교육청 변형

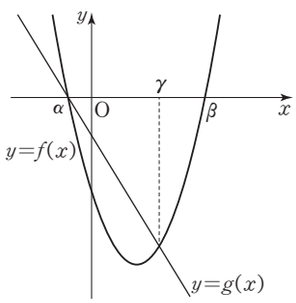
좌표평면에서 직선 $y=t$가 두 이차함수 $y=-x^2-2x+4$, $y=x^2-4x-8$의 그래프와 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(t)$라 하자. $f(t)=3$을 만족시키는 모든 실수 t의 값의 합을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

418

그림과 같이 이차항의 계수가 2인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 두 점 $(\alpha, 0)$, $(\beta, 0)$에서 만나고, 직선 $y=g(x)$와 두 점 $(\alpha, 0)$, $(\gamma, f(\gamma))$에서 만난다. $\beta-\alpha=6$, $\gamma-\alpha=4$이고 $g(-2)=4$일 때, $f(2\alpha)+g\left(\frac{\beta\gamma}{3}\right)$의 값은?

(단, α, β, γ는 상수이고, $\alpha<\gamma<\beta$이다.)

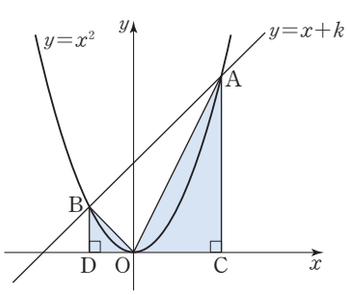


① -10 ② -12 ③ -14
④ -16 ⑤ -18

419

교육청 변형

그림과 같이 이차함수 $y=x^2$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 점 A와 점 B에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 삼각형 AOC의 넓이를 S_1, 삼각형 DOB의 넓이를 S_2라 할 때, $S_1-S_2=14$를 만족시키는 양수 k의 값은? (단, O는 원점이고, 두 점 A, B는 각각 제1사분면과 제2사분면 위에 있다.)



① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

420

빈출 서술형

이차함수 $y=x^2+2(k+4)x+4$의 그래프가 x축과 직선 $y=kx+3$에 동시에 접할 때, 실수 k의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

421

정수 k에 대하여 두 이차함수 $y=x^2+2x+1$, $y=-(x-3)^2+k$의 그래프에 동시에 접하는 서로 다른 직선의 개수가 2일 때, 이 두 직선의 기울기의 곱의 최댓값을 구하시오.

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

422

이차함수 $f(x)=-x^2+4x+4$에 대하여 함수

$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x\geq 0) \\ f(-x) & (x<0) \end{cases}$이 직선 $y=t$와 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(t)$라 하자. 방정식 $h(t)=2$를 만족시키는 모든 자연수 t의 값의 합을 α, 방정식 $h(t)=4$를 만족시키는 모든 자연수 t의 값의 합을 β라 할 때, $\beta-\alpha$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

423

꼭짓점의 좌표가 $(0, -2)$인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 원점을 지나는 직선 $y=g(x)$가 제1사분면 위의 점 $(a, 2)$에서 만난다. 방정식 $f(x)=g(x)$의 두 근의 차가 6일 때, 방정식 $f(x)=0$의 두 근의 곱을 구하시오.

424

이차함수 $f(x)=x^2-2x-8$에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)|$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $p<k<q$일 때, pq의 값을 구하시오.

425

교육청 변형

함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases} 2x+2 & (x<-3,\ x\geq 1) \\ x^2+4x-1 & (-3\leq x<1) \end{cases}$$

이라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k$가 한 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위는 $k<-5$ 또는 $k>-4$이다.

ㄴ. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x+a$가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 a의 값의 범위는 $-\frac{13}{4}<a<-1$이다.

ㄷ. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=-x+b$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 b의 값은 $b=-\frac{29}{4}$ 또는 $b=-4$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 03 이차함수의 최대 · 최소

426

| 선행 396 |

$a\leq x\leq 5$에서 함수 $f(x)=-x^2+4x-6$의 최댓값이 -3일 때, 상수 a의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

427

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 두 점 $(\alpha, f(\alpha))$, $(\beta, f(\beta))$에서 만난다. 함수 $y=g(x)-f(x)$가 $x=3$에서 최댓값 4를 가질 때, $\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2$의 값을 구하시오.

428

이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

(가) $f(-1)=f(3)$
(나) $-2\le x\le 2$에서 함수 $f(x)$의 최댓값은 12이다.

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

429 빈출

이차방정식 $x^2+2(k+1)x+k^2-2k+5=0$의 두 실근을 α, β라 할 때, $(\alpha-2)(\beta-2)$의 최솟값은? (단, k는 실수이다.)

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

430 교육청 변형

두 양의 실수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x)=-x^2+ax-b$가 다음 조건을 만족시킬 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축에 접한다.
(나) $-a\le x\le a$에서 $f(x)$의 최솟값은 -45이다.

431

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $f(-3)=f(9)$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 함수 $f(x)$의 최솟값은 $f(3)$이다.
ㄴ. $1\le x\le 6$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 차는 4이다.
ㄷ. $f(0)>9$이면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 만나지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

432

$2\le x\le 3$에서 이차함수 $f(x)=-2x^2+4kx-2k^2-1$의 최댓값이 -3이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

433 서술형

$-1\le x\le 3$에서 함수

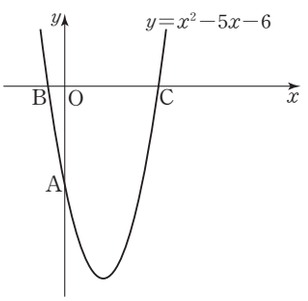
$$y=(x^2-4x+3)^2-12(x^2-4x+3)+30$$

의 최댓값과 최솟값을 각각 구하고 그 과정을 서술하시오.

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

434 서술형

그림과 같이 이차함수 $y=x^2-5x-6$의 그래프가 y축과 만나는 점을 A라 하고, x축과 만나는 두 점을 각각 B, C라 하자. 점 P(a, b)가 점 A에서 출발하여 이차함수의 그래프를 따라 x축의 양의 방향으로 이동하여 점 C까지 움직였을 때, a^2+4b-1의 최댓값과 최솟값을 구하고 그 과정을 서술하시오.



435 빈출

교육청 변형

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-1)=7$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\le f(-1)$이다.

실수 t에 대하여 $t\le x\le t+2$에서 함수 $f(x)$의 최솟값을 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$의 최댓값이 4일 때, $f(-5)$의 값은?

① -37 ② -39 ③ -41
④ -43 ⑤ -45

436

교육청 변형

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은?

(가) $f(-1)=f(3)$
(나) $f(-1)+|f(2)|=0$
(다) $-2\le x\le 2$에서 함수 $f(x)$의 최솟값이 -26이다.

① -4 ② -6 ③ -8
④ -10 ⑤ -12

437

이차함수 $y=f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(2-x)=f(2+x)$이다.
(나) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=4x-1$이 오직 한 점에서 만난다.
(다) $1\le x\le 4$일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값은 5이고, 최솟값은 -3이다.

함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=3$이 만나는 두 점의 x좌표를 각각 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값은?

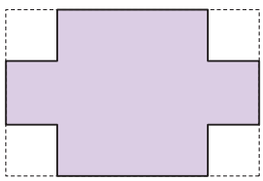
① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 이차함수의 최대 · 최소의 활용

438

다음과 같이 직사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 네 꼭짓점 부분에 한 변의 길이가 2인 정사각형 모양을 잘랐더니 남은 부분의 둘레의 길이가 40이었다. 남은 종이의 넓이의 최댓값은?

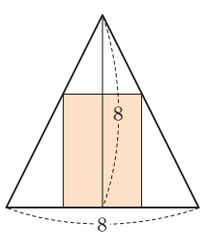


① 68 ② 72 ③ 76
④ 80 ⑤ 84

439 빈출

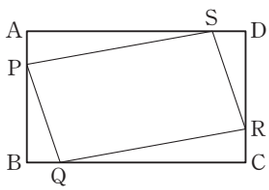
| 선행 398 |

그림과 같이 밑변의 길이와 높이가 모두 8인 이등변삼각형이 있다. 이 이등변삼각형의 밑변 위에 한 변이 있고, 이 이등변삼각형에 내접하는 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.



440

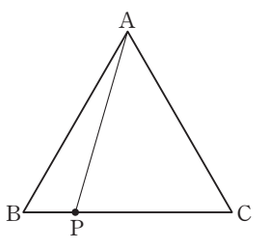
그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=5$인 직사각형 ABCD에서 $\overline{AP}=\overline{BQ}=\overline{CR}=\overline{DS}$를 만족시키는 네 점 P, Q, R, S를 각각 선분 AB, BC, CD, DA 위에 잡을 때, 사각형 PQRS의 넓이의 최솟값은?



① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

441

그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC의 변 BC 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$의 최솟값은?



① $\frac{27}{2}$ ② 14 ③ $\frac{29}{2}$
④ 15 ⑤ $\frac{31}{2}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

442

| 선행 401 |

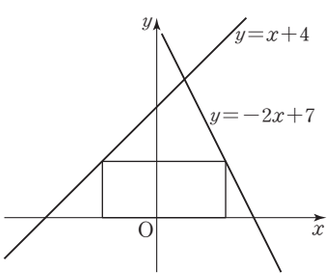
A기업에서 지난달에 판매 금액이 100만 원인 노트북을 300대 판매하였고, 이번 달부터는 가격을 높여서 판매하기로 하였다. 노트북의 판매 금액이 n % 증가하면 판매 대수는 $2n$대가 감소한다. 이번 달 노트북의 판매 금액이 지난달의 판매 금액보다 a % 증가할 때, 한 달 동안 총 판매 금액이 b만 원으로 최대가 된다고 한다. $\frac{b}{a^2}$의 값을 구하시오.

(단, a는 150 미만의 자연수이다.)

443

교육청 변형

그림과 같이 두 직선 $y=x+4$, $y=-2x+7$과 x축으로 둘러싸인 부분에 직사각형이 있다. 이 직사각형의 한 변은 x축 위에 있고, 두 꼭짓점은 각각 두 직선 $y=x+4$, $y=-2x+7$ 위에 있을 때, 이 직사각형의 넓이의 최댓값은?



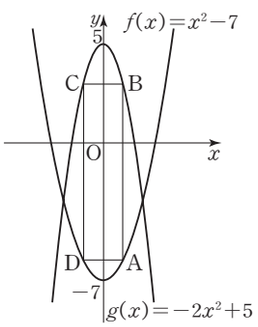
① $\frac{71}{8}$ ② 9 ③ $\frac{73}{8}$

④ $\frac{37}{4}$ ⑤ $\frac{75}{8}$

444

교육청 기출

두 이차함수 $f(x)=x^2-7$과 $g(x)=-2x^2+5$가 있다. 그림과 같이 네 점 $\mathrm{A}(a, f(a))$, $\mathrm{B}(a, g(a))$, $\mathrm{C}(-a, g(-a))$, $\mathrm{D}(-a, f(-a))$를 꼭짓점으로 하는 직사각형 ABCD의 둘레의 길이가 최대가 되도록 하는 a의 값은? (단, $0<a<2$)



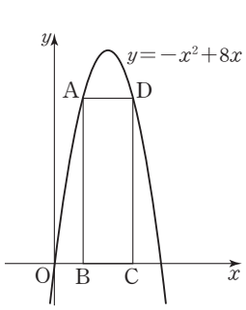
① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1

④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

445

빈출

그림과 같이 한 변이 x축 위에 있고, 두 꼭짓점이 이차함수 $y=-x^2+8x$의 그래프 위에 있는 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은?



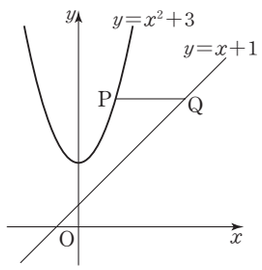
① 30 ② 32 ③ 34

④ 36 ⑤ 38

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

446

이차함수 $y=x^2+3$의 그래프 위의 한 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$에서 x축에 평행한 직선을 그어 직선 $y=x+1$과 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{\mathrm{PQ}}$의 최솟값이 m일 때, $a+b+m$의 값은?



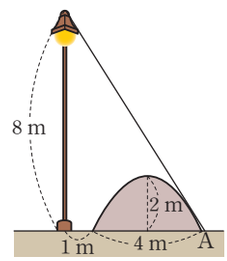
① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{13}{2}$

④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

447

그림과 같이 지면에 수직인 면으로 자른 단면의 폭이 4 m, 높이가 2 m인 포물선 모양인 조형물이 있고, 이 단면이 지면과 만나는 한 쪽 끝 점에서 1 m 떨어진 지점에 높이가 8 m인 가로등이 설치되어 있다. 가로등 불빛에 의하여 생기는 조형물의 그림자의 끝을 A라 할 때, A 지점과 가로등 사이의 거리는?

(단, 거리의 단위는 m이다.)



① $\frac{2(\sqrt{19}+3)}{3}$ ② $\frac{2(\sqrt{21}+3)}{3}$

③ $\frac{2(\sqrt{23}+3)}{3}$ ④ $\frac{3(\sqrt{19}+3)}{4}$

⑤ $\frac{3(\sqrt{21}+3)}{4}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

유형 03 이차함수의 최대 · 최소 428

이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$(조건①)가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$(답)의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

(가) $f(-1)=f(3)$ (조건②)
(나) $-2\le x\le 2$에서 함수 $f(x)$의 최댓값은 12이다. (조건③)

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

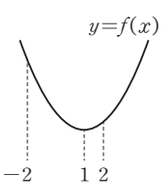
1 단계

조건: ① $f(x)=x^2+ax+b$ → $f(x)=x^2-2x+b$
조건: ② $f(-1)=f(3)$ → 축 $x=1$
조건: ③ $-2\le x\le 2$에서 최댓값은 12

조건 (가)에서 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $x=1$에 대하여 대칭이므로 꼭짓점의 x좌표가 1이다.
따라서 $a=-2$이고,
$f(x)=x^2-2x+b$이다.

2 단계

조건: ① $f(x)=x^2+ax+b$ → $f(x)=x^2-2x+b$
조건: ② $f(-1)=f(3)$ → 축 $x=1$
조건: ③ $-2\le x\le 2$에서 최댓값은 12 → $f(-2)=12$



이때 조건 (나)에서 $-2\le x\le 2$의 범위에서 함수 $f(x)$의 최댓값은 12이다.
함수 $y=f(x)$의 축이 $x=1$이고 축과 더 멀리 떨어진 점에서 함수값이 최대이므로 $-2\le x\le 2$에서 최댓값은 $f(-2)=12$이다.

3 단계

조건: ① $f(x)=x^2+ax+b$ → $f(x)=x^2-2x+b$
조건: ② $f(-1)=f(3)$ → 축 $x=1$
조건: ③ $-2\le x\le 2$에서 최댓값은 12 → $f(-2)=12$
→ $b=4$
→ 7
답: $f(3)$의 값

$f(-2)=(-2)^2-2\times(-2)+b$
$=12$
이므로 $b=4$이다.
따라서 $f(x)=x^2-2x+4$이므로
$f(3)=3^2-2\times 3+4=7$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

448

$0 \le x \le 2$에서 이차함수 $f(x)=(x-a)^2+b$의 최솟값이 3일 때, 두 실수 a, b에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $a=\frac{1}{2}$일 때, $b=3$이다.
ㄴ. $a>2$일 때, $b=-a^2+4a-1$이다.
ㄷ. $a+b$의 최댓값은 $\frac{21}{2}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

449

이차함수 $y=x^2+2ax+a^2-12$의 그래프와 직선 $y=2x-n$이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 n의 개수를 $f(a)$라 하자. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a는 실수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $f(2)=8$
ㄴ. 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $x_1<x_2$이면 $f(x_1)>f(x_2)$이다.
ㄷ. $f(0)+f(1)+f(2)+\cdots+f(100)=42$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

450

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리가 a, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=2$의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a+4$, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=6$의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a+8$이다. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=m$이 한 점에서 만날 때, 상수 m의 값은?
(단, a는 상수이다.)

① $-\frac{1}{8}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{3}{8}$
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{5}{8}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

451

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$가 다음 조건을 만족시킬 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, a, b, c는 실수이다.)

㈎ 함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표의 곱이 0이다.
㈏ $f(-2)+f(2)<0$
㈐ $-2\le x_1<x_2\le 2$이면 $f(x_1)>f(x_2)$이다.

〈보 기〉

ㄱ. $f(1)<0$
ㄴ. $b\le 4a$
ㄷ. 방정식 $f(x)=0$의 두 근의 합은 -4보다 크거나 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

452

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=kx+5$와의 서로 다른 두 교점의 x좌표를 각각 α, β라 할 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 조건을 만족시킨다.

㈎ 꼭짓점이 직선 $y=kx$ 위에 있다.
㈏ 직선 $x=\frac{1}{2}\left(\alpha+\beta-\frac{1}{2}\right)$에 대하여 대칭이다.

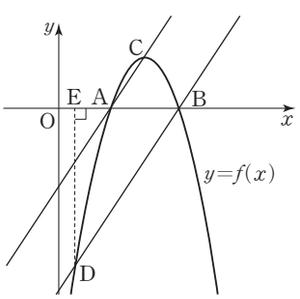
$|\alpha-\beta|$의 값은? (단, k는 상수이다.)

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

453

최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 두 점 A(3, 0), B(k, 0)을 지난다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점을 C, 점 B를 지나고 직선 AC에 평행한 직선이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 만나는 점 중 B가 아닌 점을 D, 점 D에서 x축에 내린 수선의 발을 E라 하자. 삼각형 AED의 넓이가 12일 때, 삼각형 ADB의 넓이를 구하시오.

(단, k는 3보다 큰 자연수이다.)



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

454

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)=f(-x-4)$
(나) 임의의 서로 다른 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}<f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)$이다.

다음 중 옳지 않은 것은?

① 함수 $y=f(x)$의 그래프는 위로 볼록하다.
② 함수 $f(x)$는 $x=-2$에서 최댓값을 갖는다.
③ $f(-5)<f(0)<f(-3)$
④ 방정식 $f(x)=0$의 두 근의 합은 -2이다.
⑤ $-4\le x<2$에서 함수 $f(x)$의 최솟값은 존재하지 않는다.

455

교육청 기출

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 한 점 $(0, 0)$에서만 만난다.
(나) 부등식 $f(x)+g(x)\ge 0$의 해는 $x\ge 2$이다.
(다) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)-g(x)\ge f(1)-g(1)$이다.

x에 대한 방정식 $\{f(x)-k\}\times\{g(x)-k\}=0$이 실근을 갖지 않도록 하는 정수 k의 개수가 5일 때, $f(22)+g(22)$의 최댓값을 구하시오.

456

교육청 변형 | 선행 424, 425

두 이차함수 $f(x)=x^2-2x-1$, $g(x)=-x^2+3$에 대하여 함수 $h(x)$를

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (x\le -1 \text{ 또는 } x\ge 2) \\ g(x) & (-1<x<2) \end{cases}$$

라 하자. 직선 $y=kx+4$와 함수 $y=h(x)$의 그래프가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

457

교육청 변형 | 선행 407

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)g(x)=(x^2-4)(x^2-16)$
(나) $f(\alpha)=f(\alpha+6)=0$인 실수 α가 존재한다.

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $f(2)=0$일 때, $g(4)=0$이다.
ㄴ. $g(-2)>0$이면 $-3\le x\le 3$에서 함수 $f(x)$의 최솟값은 $f(3)$이다.
ㄷ. x에 대한 방정식 $f(x)-g(x)=0$이 서로 다른 두 정수 m, n을 근으로 가질 때, $|m+n|=7$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

458

$-2 \le x \le 2$일 때, 이차함수 $f(x)=ax^2-2abx+3$의 최솟값이 -5가 되도록 하는 정수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

459

최고차항의 계수가 각각 1, 4인 두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 일차함수 $y=h(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

㈎ 직선 $y=h(x)$는 두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프와 각각 한 점에서 만난다.
㈏ 모든 실수 x와 상수 k $(k>0)$에 대하여
$f(x)-f(k) \ge h(x)-h(k)$,
$g(x)-g(2k) \ge h(x)-h(2k)$가 성립한다.
㈐ 두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 만나는 두 점의 x좌표는 각각 α, 1 $(\alpha<1)$이다.

$f(2)-g(2)$의 값을 구하시오.

460

교육청 변형

두 이차함수 $f(x)=-x^2+2ax$, $g(x)=x^2-6ax+b$가 다음 조건을 만족시킨다.

㈎ 방정식 $f(x)=g(x)$는 서로 다른 두 실근 α, β를 갖는다.
㈏ $\beta-\alpha=4$

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a, b는 상수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $a=1$일 때, $b=0$이다.
ㄴ. $f(\beta)-g(\alpha) \le f(\alpha)-g(3\alpha)$
ㄷ. $f(\alpha)=g(\beta)+10a^2-b$이면 $a+b=26$이다.

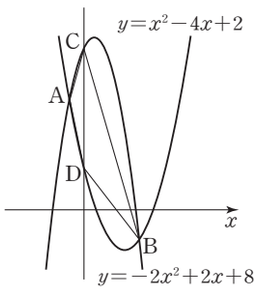
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

461

| 선행 446 |

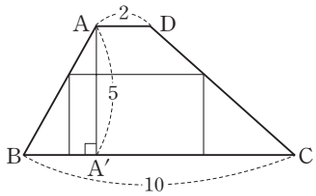
그림과 같이 두 이차함수 $y=-2x^2+2x+8$과 $y=x^2-4x+2$의 그래프가 만나는 두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, β라 할 때, y축에 평행한 직선이 $\alpha<x<\beta$에서 두 이차함수의 그래프와 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ADBC의 넓이의 최댓값을 k라 할 때, k^2의 값을 구하시오.



462

| 선행 439 |

그림과 같이 두 변 AD, BC가 서로 평행한 사다리꼴 ABCD가 있다. $\overline{AD}=2$, $\overline{BC}=10$이고 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 A′이라 할 때, $\overline{AA'}=5$이다. 선분 BC 위에 한 변이 있고, 두 꼭짓점이 각각 두 변 AB, DC 위에 존재하는 직사각형의 넓이의 최댓값이 S일 때, $8S$의 값을 구하시오.



이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

03 여러 가지 방정식

이전 학습 내용

• **인수분해 공식** Ⅰ 다항식_03 인수분해

(1) $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

(2) $a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$

(3) $a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3=(a\pm b)^3$

• **인수 정리와 조립제법을 이용한 인수분해** Ⅰ 다항식_03 인수분해

(1) 다항식 $P(x)$에서 $P(a)=0$을 만족시키는 a를 찾는다.

(2) 조립제법을 이용하여 $P(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$를 구한 후 $P(x)=(x-a)Q(x)$로 나타낸다.

(3) 몫 $Q(x)$도 (1), (2)의 과정을 반복한다.

• **미지수가 2개인 연립일차방정식** 중2

가감법이나 대입법을 이용하여 두 개의 미지수 중 한 개의 미지수만을 포함하는 일차방정식을 만들어 푼다.

• **이차방정식의 근과 계수의 관계** 01 복소수와 이차방정식

두 수 α, β를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$

• **이차방정식의 실근과 허근** 01 복소수와 이차방정식

이차방정식이 실근을 가질 조건은 판별식 $D\geq 0$이다.

현재 학습 내용

• **삼차 · 사차방정식의 풀이** 유형 01 삼차·사차방정식의 풀이

(1) 인수분해 공식을 이용한 풀이

인수분해 공식을 이용하여 간단한 삼차방정식과 사차방정식을 푼다.

예 방정식 $x^3+1=0$에서 좌변을 인수분해하면 유형 02 삼차방정식 $x^3=\pm 1$의 허근의 성질

$(x+1)(x^2-x+1)=0$

$x+1=0$ 또는 $x^2-x+1=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=\dfrac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$

(2) 인수 정리와 조립제법을 이용한 풀이

인수분해 공식을 이용하여 간단히 인수분해가 되지 않는 경우에는 인수 정리와 조립제법을 이용하여 인수분해한 후 방정식을 푼다.

• **미지수가 2개인 연립이차방정식** 유형 03 미지수가 2개인 연립이차방정식, 유형 04 방정식의 활용

(1) $\begin{cases}(\text{일차식})=0\\(\text{이차식})=0\end{cases}$ 꼴인 경우

일차방정식을 한 미지수에 관하여 풀고, 이것을 이차방정식에 대입하여 미지수가 1개인 이차방정식으로 만들어서 푼다.

(2) $\begin{cases}(\text{이차식})=0\\(\text{이차식})=0\end{cases}$ 꼴인 경우

한 이차방정식을 인수분해하여 얻은 두 일차방정식을 남은 다른 이차방정식과 각각 연립하여 푼다.

(3) $\begin{cases}x+y=a\\xy=b\end{cases}$ 꼴로 변형되는 경우

a, b를 이용하여 x, y를 근으로 갖는 이차방정식을 만들어 푼다.

• **부정방정식** 유형 05 부정방정식

해가 무수히 많은 방정식을 부정방정식이라 한다. 한편, 방정식의 개수가 미지수의 개수보다 적을 때에는 그 근이 무수히 많아서 그 근을 정할 수 없다. 이때 특정 조건이 추가되면 무수히 많은 근 중 몇 개가 선택된다.

(1) 정수 조건이 주어진 경우

(일차식)×(일차식)=(정수) 꼴로 변형한다.

(2) 실수 조건이 주어진 경우

① $A^2+B^2=0$ 꼴로 변형하여 $A=0$, $B=0$임을 이용한다.

② 실수 계수의 이차방정식이 실근을 가지면 판별식 $D\geq 0$임을 이용한다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

정답과 풀이 p.93

유형 01 삼차 · 사차방정식의 풀이

삼차방정식 또는 사차방정식에서
(1) 인수분해 공식 또는 인수 정리와 조립제법을 통하여 방정식의 근을 구하는 문제
(2) 삼차방정식의 근과 계수의 관계를 활용하는 문제
(3) 복소수의 성질을 이용하여 켤레근을 활용하는 문제
로 분류하였다.

463

삼차방정식 $x^3+8=0$에 대한 설명으로 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 실근은 $x=-2$로 유일하다.
ㄴ. 복소수 범위에서 서로 다른 근의 개수는 3이다.
ㄷ. 허근이 존재하고 모든 허근의 합은 -2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

464

삼차방정식 $x^3+5x^2+10x+6=0$의 두 허근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

465

사차방정식 $x^4+2x^3-x^2-2x-3=0$의 네 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)(2-\delta)$의 값은?

① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

466

x에 대한 사차방정식 $x^4+ax^3+bx^2+cx+d=0$의 두 근이 $1-i$, $1+\sqrt{2}$일 때, 네 유리수 a, b, c, d의 곱 $abcd$의 값은?
(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① -80 ② -40 ③ 0
④ 40 ⑤ 80

467

사차방정식 $x^4-2x^3-x+2=0$의 두 허근을 α, β라 할 때, $(\alpha-\beta)^2$의 값을 구하시오.

468

사차방정식 $x(x+1)(x+2)(x+3)-15=0$의 한 허근을 w라 할 때, w^2+3w의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

469

사차방정식 $x^4-16x^2+36=0$의 실근 중 가장 큰 수를 M, 가장 작은 수를 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① $1+\sqrt{7}$ ② $2+\sqrt{7}$ ③ $1+2\sqrt{7}$
④ $2+2\sqrt{7}$ ⑤ $3+2\sqrt{7}$

470 빈출

x에 대한 사차방정식 $x^4-4x^3-x^2+16x-a=0$의 한 근이 -2일 때, -2가 아닌 서로 다른 근의 곱은? (단, a는 상수이다.)

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

471

삼차방정식 $x^3+2kx^2+(k^2+2k-1)x+k^2=0$이 한 개의 실근과 두 개의 허근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

472

삼차방정식 $x^3+kx-2=0$이 중근 α와 또 다른 실근 β를 가질 때, $k+\alpha+\beta$의 값은? (단, k는 상수이다.)

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

473 빈출

삼차방정식 $x^3-2x^2+4x+3=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\alpha^3+\beta^3+\gamma^3$의 값을 구하시오.
(2) $\alpha^2\beta^2+\beta^2\gamma^2+\gamma^2\alpha^2$의 값을 구하시오.

474

두 실수 x, y에 대하여 $x^3=2-\sqrt{5}$, $y^3=2+\sqrt{5}$일 때, $x+y$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

475

이차방정식 $x^2+(k^3-4k^2+k+6)x-k=0$이 절댓값은 같고 부호가 서로 반대인 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

476

$x^3-3x^2+4x-2=0$의 한 허근을 α라 할 때, $\left(\dfrac{\alpha+\overline{\alpha}+\alpha\overline{\alpha}i}{2}\right)^8$의 값은? (단, $\overline{\alpha}$는 α의 켤레복소수이고, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

유형 02 삼차방정식 $x^3=\pm1$의 허근의 성질

삼차방정식 $x^3=\pm1$의 허근의 성질을 이용하여
(1) 복소수의 거듭제곱을 활용하는 문제
(2) 이차방정식 $x^2\pm x+1=0$에서 이차방정식의 근과 계수의 관계를 활용하는 문제
로 분류하였다.

유형 해결 TIP

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때
(1) $\omega^3=1$, $\omega^n=\omega^{n+3}$ (n은 자연수)
(2) $\omega^2+\omega+1=0$, $\omega=\dfrac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$
가 성립한다.

방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 할 때
(1) $\omega^3=-1$, $\omega^6=1$, $\omega^n=\omega^{n+6}$ (n은 자연수)
(2) $\omega^2-\omega+1=0$, $\omega=\dfrac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$
가 성립한다.

477

삼차방정식 $x^3-1=0$의 한 허근을 ω라 할 때, $\omega^5+\omega^4+\omega^3+\omega^2+\omega$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

478

삼차방정식 $x^3-1=0$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 중 $\omega^4+2\omega^3-2\omega^2+2\omega+1$의 값은? (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

① $\dfrac{5}{\omega}$ ② $-5\overline{\omega}$ ③ 5ω
④ $1+\overline{\omega}$ ⑤ $5\overline{\omega}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

479

삼차방정식 $x^3+1=0$의 한 허근을 ω라 할 때,
$\omega^2+\overline{\omega}^4+\omega^6+\overline{\omega}^8+\omega^{10}$의 값은? (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

480 빈출

삼차방정식 $x^3+1=0$의 한 허근을 ω라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것의 개수는? (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $\omega^9=-1$ ㄴ. $\omega=\omega^2+1$
ㄷ. $\dfrac{1}{\omega}+\dfrac{1}{\overline{\omega}}=1$ ㄹ. $\overline{\omega}^2-\overline{\omega}=1$
ㅁ. $(1-\omega)(1-\overline{\omega})=1$ ㅂ. $\dfrac{1}{1+\omega}+\dfrac{1}{1+\overline{\omega}}=1$

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 03 미지수가 2개인 연립이차방정식

두 식을 연립하여 이차방정식을 풀이하는 문제는

(1) $\begin{cases}(\text{일차식})=0\\(\text{이차식})=0\end{cases}$ 꼴

(2) $\begin{cases}(\text{이차식})=0\\(\text{이차식})=0\end{cases}$ 꼴

(3) $\begin{cases}x+y=a\\xy=b\end{cases}$ 꼴

로 분류하였다.

481

연립방정식

$$\begin{cases}x+2y=3\\x^2+xy+y^2=3\end{cases}$$

의 해가 $x=\alpha$, $y=\beta$일 때, $\alpha^2+\beta^2$의 최솟값을 구하시오.

482 빈출

연립방정식

$$\begin{cases}x^2-y^2=0\\x^2+2y^2-xy-8=0\end{cases}$$

의 해를 모두 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

483 빈출

연립이차방정식

$$\begin{cases} x^2-3xy-4y^2=0 \\ x^2+2y^2=18 \end{cases}$$

의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha+\beta$의 최댓값은?

① $\sqrt{6}$ ② 3 ③ $2\sqrt{6}$
④ 5 ⑤ $4\sqrt{6}$

484

연립방정식

$$\begin{cases} x+y=2 \\ x^2+y^2=a \end{cases}$$

가 실근을 갖도록 하는 양의 실수 a의 최솟값을 구하시오.

485

연립방정식

$$\begin{cases} x+y=2k+8 \\ xy=k^2 \end{cases}$$

이 실근을 갖지 않도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

유형 04 방정식의 활용

방정식의 활용은
(1) 도형의 특징, 둘레의 길이, 넓이, 부피를 이용하여 방정식을 세우고 근을 구하는 문제
(2) 실생활의 상황에 대하여 방정식을 세우고 근을 구하는 문제
로 분류하였다.

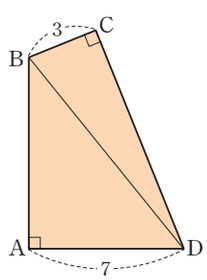
486

어느 고등학교 동아리의 1, 2, 3학년 학생 수가 다음 조건을 만족시킬 때, 이 동아리의 1학년 학생 수를 구하시오.

(가) 1, 2, 3학년 학생 수의 곱이 210이다.
(나) 2학년 학생 수는 1학년 학생 수보다 한 명 적고, 3학년 학생 수 보다 1명 많다.

487

그림과 같이 둘레의 길이가 30이고, $\angle A=\angle C=90^\circ$인 사각형 ABCD가 있다. $\overline{AD}=7$, $\overline{BC}=3$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



488

정육면체 A와 밑면의 가로와 세로의 길이가 각각 정육면체 A의 한 모서리의 길이보다 2만큼씩 더 길고, 높이는 1만큼 더 짧은 직육면체 B가 있다. 직육면체 B의 부피가 정육면체 A의 부피의 2배일 때, 정육면체 A의 한 모서리의 길이를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

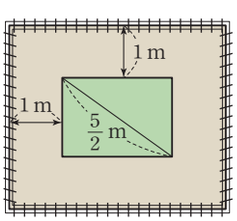
489

가로, 세로의 길이가 각각 10, 6인 직사각형 모양의 철판 네 귀퉁이를 한 변의 길이가 x $(0<x<3)$인 정사각형으로 잘라내어 부피가 24인 직육면체 모양의 뚜껑이 없는 상자를 만들려고 한다. 가능한 모든 x의 값의 합은?

① 2 ② 6 ③ $5-\sqrt{6}$
④ $5+\sqrt{6}$ ⑤ 8

490

그림과 같이 대각선의 길이가 $\frac{5}{2}$ m인 직사각형 모양의 꽃밭에 1 m 간격을 두고 울타리가 설치되어 있다. 꽃밭을 둘러싸고 있는 직사각형 모양의 울타리의 길이가 15 m일 때, 꽃밭의 가로의 길이와 세로의 길이를 각각 a(m), b(m)라 하자. $a+2b$의 값을 구하시오. (단, $0<b<a$)



유형 05 부정방정식

문제에서 (식의 개수)<(미지수의 개수)인 경우
(1) 정수 또는 자연수 조건을 주는 문제
(2) 실수 조건을 주는 문제
로 분류하였다.

유형 해결 TIP
주어진 다항식을 인수분해하여 정수 또는 자연수의 곱으로 나타내어 풀이하거나 실수를 제곱하면 항상 0보다 크거나 같다는 것을 이용하여 풀이할 수 있는 경우가 많다.

491

1보다 큰 세 자연수 a, x, y에 대하여

$$(ax-y-2)(x-y+3)=1$$

이 성립할 때, $a+x+y$의 최솟값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 삼차 · 사차방정식의 풀이

492

x에 대한 삼차방정식

$$x^3-4x^2+(m-14)x+2m-4=0$$

이 서로 다른 세 실근을 갖고 1보다 작거나 같은 근은 오직 1개이다. 모든 정수 m의 값의 합은?

① 21 ② 24 ③ 27
④ 30 ⑤ 33

493 빈출 서술형

삼차방정식 $x^3-kx^2+k-1=0$이 중근을 가지도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하고 그 과정을 서술하시오.

494

사차방정식 $(x^2-4x)^2+(x^2-4x)-20=0$의 모든 실근의 합을 A, 모든 허근의 곱을 B라 할 때, $A+B$의 값은?

① -9 ② -8 ③ 0
④ 8 ⑤ 9

495

x에 대한 사차방정식 $x^4-6x^2+a-5=0$의 근이 모두 실수가 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

496

사차방정식 $x^4+(2-2a)x^2+10-5a=0$이 서로 다른 두 실근과 서로 다른 두 허근을 가지도록 하는 실수 a의 값의 범위가 $a>p$이다. 실수 p의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

497 교육청 기출

세 실수 a, b, c에 대하여 삼차다항식

$$P(x)=x^3+ax^2+bx+c$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x에 대한 삼차방정식 $P(x)=0$은 한 실근과 서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른 두 허근의 곱은 5이다.
(나) x에 대한 삼차방정식 $P(3x-1)=0$은 한 근 0과 서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른 두 허근의 합은 2이다.

$a+b+c$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

498

x에 대한 삼차방정식

$$2x^3-(2k+1)x^2+(5k+2)x-2k-1=0$$

이 k의 값에 관계없이 항상 성립하도록 하는 근을 구하시오.

499

방정식 $x^4+4x^3-7x^2+4x+1=0$을 만족시키는 x에 대하여 $x+\frac{1}{x}=k$라 할 때, 모든 k의 값의 곱은?

① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

500

사차방정식 $x^4-7x^2+1=0$의 한 근을 α라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $\alpha^2+3\alpha=-1$ 또는 $\alpha^2-3\alpha=-1$이다.

ㄴ. $\alpha+\frac{1}{\alpha}=3$을 만족시키는 α가 존재한다.

ㄷ. α는 항상 실수이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

501 빈출

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$가 $f(-2)=f(1)=f(3)$을 만족시킨다. 방정식 $f(x)=0$의 한 근이 $x=2$일 때, 나머지 두 근을 각각 α, β라 하자. $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

502 빈출

| 선행 466 |

x에 대한 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+20=0$의 한 근이 $2+i$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

503

삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+c=0$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 한 근이 $-1+\sqrt{2}i$이다.
(나) 이차방정식 $x^2+ax-8=0$과 공통인 근을 오직 하나 갖는다.

c의 값은? (단, a, b, c는 실수이고, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① -12 ② -6 ③ 6
④ 12 ⑤ 18

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

504

| 선행 473 |

삼차방정식 $x^3-4x+2=0$의 세 근을 α, β, γ라 하자. 두 실수 A, B가

$$A=(3-\alpha)(3-\beta)(3-\gamma),\ B=\alpha^3+\beta^3+\gamma^3$$

일 때, A, B의 값을 각각 구하시오.

505

$f(x)=x^4+2x^3+ax^2+bx+5$일 때, $f(1-\sqrt{2}i)=-1$이 성립하도록 하는 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

506

삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+c=0$의 세 근을 α, β, γ라 하자. $\frac{1}{\alpha\beta}$, $\frac{1}{\beta\gamma}$, $\frac{1}{\gamma\alpha}$을 세 근으로 하는 삼차방정식을 $x^3-x^2+3x-1=0$이라 할 때, $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이고, $c\neq 0$이다.)

507

삼차방정식 $3x^3+5x^2+(a+2)x+a=0$이 한 개의 양수인 근과 서로 다른 두 개의 음수인 근을 갖도록 하는 정수 a의 최댓값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

508

삼차방정식 $ax^3+3x^2-3x-a=0$이 1 이외의 실근을 오직 하나만 갖도록 하는 실수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

509

빈출

방정식 $x^3-8=0$의 한 허근을 w라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것의 개수는? (단, $\overline{w}$는 w의 켤레복소수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $\overline{w}^2=-2w$
ㄴ. $\frac{\overline{w}^2}{w^2+4}=-1$
ㄷ. $(-w+\overline{w}+2)^3=2^6$
ㄹ. $(w^2-2w-4)^3=2^9$

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 02 삼차방정식 $x^3=\pm1$의 허근의 성질

510

사차방정식 $x^4-2x^3-x+2=0$의 한 허근을 ω라 할 때, $1+\omega+\omega^2+\omega^3+\cdots+\omega^{100}$을 간단히 나타낸 것은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ ω ⑤ $1+\omega$

511

삼차방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, $\left(\dfrac{\omega^3+2\omega^2+\omega+1}{\omega^4+\omega^3-\omega}\right)^n$이 음의 실수가 되도록 하는 100 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

512

삼차방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 하자. 자연수 n에 대하여

$$f(n)=\frac{\omega^n}{1+\omega^n}$$

이라 할 때, $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(300)$의 값은?

① 120 ② 130 ③ 140
④ 150 ⑤ 160

유형 03 미지수가 2개인 연립이차방정식

513

연립방정식

$$\begin{cases} x^2-xy=5 \\ xy-y^2=2 \end{cases}$$

의 해가 $x=\alpha$, $y=\beta$일 때, $\alpha\beta$의 값은?

① $\dfrac{4}{3}$ ② 2 ③ $\dfrac{8}{3}$
④ $\dfrac{10}{3}$ ⑤ 4

514

연립방정식

$$\begin{cases} x+y+xy=-2 \\ x^2y+y^2x=-24 \end{cases}$$

를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 모든 xy의 값의 합은?

① -8 ② -5 ③ -2
④ 1 ⑤ 4

515

x, y에 대한 연립방정식

$$\begin{cases} (x+2)(y+2)=a \\ (x-4)(y-4)=a \end{cases}$$

의 해가 오직 한 쌍만 존재하도록 하는 실수 a의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

516

연립방정식

$$\begin{cases} (x-y)^2=x-y+2 \\ x^2=y^2+5 \end{cases}$$

를 만족시키는 두 양수 x, y에 대하여 $80xy$의 값을 구하시오.

517

두 연립이차방정식 $\begin{cases} x+y=3 \\ x^2+py^2=15 \end{cases}$, $\begin{cases} qx-y=5 \\ x^2+y^2=17 \end{cases}$ 이 공통인 근 $x=\alpha$, $y=\beta$를 가질 때, 실수 p, q에 대하여 $\alpha+\beta+p+q$의 값은? (단, $\alpha>\beta$)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

518

| 선행 485 |

x, y에 대한 연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2+2(x+y)=k \\ x^2+xy+y^2=5 \end{cases}$ 의 해 $x=\alpha$, $y=\beta$에 대하여 $\alpha+\beta$의 값이 항상 양수가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

유형 04 방정식의 활용

519

어떤 세 자리 자연수 N의 백의 자리의 수를 a, 십의 자리의 수를 b, 일의 자리의 수를 c라 하자. $a+b+c=12$, $2b=a+c$이고, $100c+10b+a=N+594$일 때, N의 값을 구하시오.

520

어느 화장품 회사에서 식물에 포함되어 있는 성분 A를 추출하기 위해서 세 종류의 식물 X, Y, Z를 각각 x g, y g, z g으로 총 1 kg을 준비했고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 성분 A는 세 종류의 식물 X, Y, Z에서 각각 식물 무게의 1 %, 2 %, 3 %만큼 추출할 수 있다.
(나) 세 종류의 식물에서 성분 A를 모두 추출하면 17 g을 얻을 수 있다.
(다) 식물 X, Y의 무게의 합은 식물 Z의 무게의 4배이다.

x, y, z의 값을 각각 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

521

갑은 A 지점에서 B 지점까지, 을은 B 지점에서 A 지점까지 동시에 출발하여 일정한 속력으로 걸어간다. 둘이 만났을 때 갑은 을보다 8 km를 더 걸었다. 또 갑과 을이 만나고 난 후 갑은 1시간 후에 B 지점에, 을은 4시간 후에 A 지점에 도착하였다. 갑의 속력을 x km/시, A 지점에서 B 지점까지의 거리를 S km라 할 때, $x+S$의 값은?

① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

522

어느 제약회사에서 출시한 캡슐형 알약은 원기둥 양 끝에 반구를 각각 붙인 모양이다. 이 알약의 전체 부피는 117π mm^{3}이고, 원기둥 부분의 높이는 반구 부분의 반지름의 길이보다 6 mm 더 길다고 한다. 이 알약의 겉넓이는? (단, 반구의 반지름의 길이와 원기둥의 밑면의 반지름의 길이는 같고, 캡슐의 두께는 무시한다.)

① 56π mm^2 ② 63π mm^2 ③ 72π mm^2
④ 81π mm^2 ⑤ 90π mm^2

유형 05 부정방정식

523

x에 대한 이차방정식 $x^2+(m-1)x+2m+3=0$의 두 근이 정수가 되도록 하는 모든 실수 m의 값의 합은?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

524

정수 k에 대하여 삼차방정식 $2x^3-kx^2+49=0$이 1보다 큰 자연수 α를 근으로 갖는다. 나머지 두 근을 β, γ라 할 때, $4(\beta^2+\gamma^2)-k$의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

525

두 정수 x, y에 대하여 $x^2+y^2-2x+4y-8=0$이 성립할 때, xy의 최댓값을 구하시오.

526

x에 대한 삼차방정식

$$ax^3-2bx^2+4(a+b)x-16a=0$$

이 서로 다른 세 정수를 근으로 가질 때, $|a|\le 30$, $|b|\le 30$을 만족시키는 정수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

유형 01 삼차·사차방정식의 풀이 496

사차방정식 $x^4+(2-2a)x^2+10-5a=0$이 (조건①) 서로 다른 두 실근과 서로 다른 두 허근을 가지도록 하는 (조건②) 실수 a의 값의 범위가 $a>p$이다. 실수 p의 값은? (답)

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
- ① $x^2=X$일 때 $X^2+2(1-a)X+10-5a=0$
- ② 서로 다른 두 실근과 서로 다른 두 허근

방정식의 실근 또는 허근을 판별하기 위해서는 이차방정식의 판별식을 사용해야 한다.
주어진 사차방정식이 사차항과 이차항, 상수항만으로 이루어져 있으므로 $x^2=X$로 치환하면 X에 대한 이차방정식으로 변형된다.

2 단계

조건
- ① $x^2=X$일 때 $X^2+2(1-a)X+10-5a=0$ → (두 근의 곱)<0
- ② 서로 다른 두 실근과 서로 다른 두 허근 → (두 근의 곱)<0

$X=x^2$에서 $X\geq 0$이므로 주어진 사차방정식이 서로 다른 두 실근과 서로 다른 두 허근을 갖도록 하려면 X에 대한 이차방정식은 양의 실근과 음의 실근을 각각 하나씩 가져야 한다. 따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 곱이 음수가 되면 된다.

3 단계

조건
- ① $x^2=X$일 때 $X^2+2(1-a)X+10-5a=0$ → (두 근의 곱)<0 → $10-5a<0$ → $a>2$
- ② 서로 다른 두 실근과 서로 다른 두 허근 → (두 근의 곱)<0 → $10-5a<0$ → $a>2$

답 실수 p의 값 → 2

실수 a의 값의 범위는 $10-5a<0$에서 $a>2$이므로 구하는 p의 값은 $p=2$

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

527

사차방정식 $x^4-kx^3-(k+1)x^2+k^2x+k^2=0$이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 10 이하의 정수 k의 개수를 구하시오.

531

연립방정식 $\begin{cases} x+y=2 \\ [x]^2+[x]-6=0 \end{cases}$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x^2+2x+2y^2$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은? (단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① 45 ② 49 ③ 53
④ 57 ⑤ 61

532

연립방정식

$$\begin{cases} 2x^2+3xy+y^2-3x-y-2=0 \\ 2x^2-5xy+2y^2+x+y-1=0 \end{cases}$$

의 해를 모두 구하시오.

533

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=2x+1$과 접할 때, 방정식

$$\{f(x)-2x\}^3-2\{f(x)-2x\}^2-5\{f(x)-2x\}+6=0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

534

교육청 변형 | 선행 495, 496

x에 대한 사차방정식

$$x^4+2(1-a)x^2+a^2-2a-8=0$$

에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a는 실수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. 실근과 허근을 모두 가질 때, 모든 실근의 곱이 -4이면 모든 허근의 곱은 2이다.
ㄴ. 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 실수 a의 개수는 1이다.
ㄷ. 정수인 근을 갖도록 하는 10 이하의 모든 자연수 a의 값의 합은 26이다.

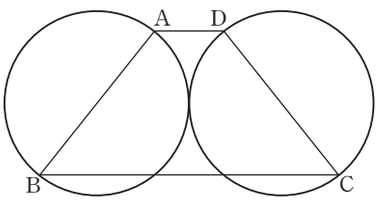
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

535

교육청 기출

그림과 같이 $\overline{AD}=4$인 등변사다리꼴 ABCD에 대하여 선분 AB를 지름으로 하는 원과 선분 CD를 지름으로 하는 원이 오직 한 점에서 만난다. 사각형 ABCD의 넓이와 둘레의 길이를 각각 S, l이라 하면 $S^2+8l=6720$이다. $\overline{BD}^2$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{AD}<\overline{CD}$, $\overline{AB}=\overline{CD}$이다.)



536

서로 다른 세 정수 p, q, r $(p<q<r)$에 대하여 방정식

$$(x-p)(x-q)(x-r)=14$$

의 한 근을 α라 할 때, 다음 중 정수 α의 값이 될 수 없는 것은?

① $\frac{p+q+r-6}{3}$ ② $\frac{p+q+r+4}{3}$
③ $\frac{p+q+r+10}{3}$ ④ $\frac{p+q+r-4}{3}$
⑤ $\frac{p+q+r-8}{3}$

537

방정식 $x^7=1$을 만족시키는 x에 대하여

$\frac{x}{1+x^2}+\frac{x^2}{1+x^4}+\frac{x^3}{1+x^6}$의 값의 합을 구하시오.

538

삼차방정식 $x^3-x^2+3x-1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때,

삼차식 $f(x)=(x+2)^3+p(x+2)^2+q(x+2)+r$이

$f\left(\frac{2\beta+2\gamma}{\alpha}\right)=f\left(\frac{2\alpha+2\gamma}{\beta}\right)=f\left(\frac{2\alpha+2\beta}{\gamma}\right)=0$을 만족시킨다.

$\frac{pq}{r}$의 값을 구하시오. (단, p, q, r은 상수이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

04 여러 가지 부등식

이전 학습 내용

• **일차부등식** 중2

부등식에서 우변의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리할 때,

$(일차식)<0$, $(일차식)>0$,

$(일차식)\le 0$, $(일차식)\ge 0$

중 어느 하나의 꼴이 되는 부등식을 일차부등식이라고 한다.

• **미지수가 2개인 연립일차방정식** 중2

$A=B=C$ 꼴인 경우

$\begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$

꼴로 변형하여 푼다.

• **절댓값 $|x|$의 의미** 중1

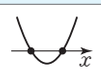
x의 절댓값 $|x|$는 수직선 위의 원점과 x를 나타내는 점 사이의 거리를 의미한다.

$$|x|=\begin{cases} x & (x\ge 0) \\ -x & (x<0) \end{cases}$$

• **이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계**

02 이차방정식과 이차함수

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ $(a>0)$의 그래프와 x축의 위치 관계는 다음과 같이 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식 $D=b^2-4ac$의 부호에 따라 결정된다.

$D>0$	$D=0$	$D<0$
		

현재 학습 내용

• **연립일차부등식**

1. 미지수가 1개인 연립일차부등식 ····· 유형 02 미지수가 1개인 연립일차부등식

두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것을 연립부등식이라 하며, 일차부등식으로 이루어진 연립부등식을 연립일차부등식이라 한다.

(1) $\begin{cases} (일차식)<0 \\ (일차식)<0 \end{cases}$ 꼴인 경우

각 일차부등식을 만족시키는 공통부분을 구한다.

(2) $A<B<C$ 꼴인 경우

$\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$ 꼴로 변형하여 (1)과 같이 푼다.

2. 절댓값을 포함한 일차부등식 ····· 유형 01 부등식의 성질과 절댓값을 포함한 일차부등식

$a>0$일 때,

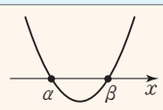
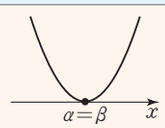
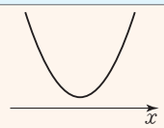
(1) $|x|<a$이면 $-a<x<a$

(2) $|x|>a$이면 $x<-a$ 또는 $x>a$

• **이차부등식과 연립이차부등식**

1. 이차부등식과 이차함수의 관계 ····· 유형 03 이차부등식의 풀이

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표를 α, $\beta$$(\alpha\le\beta)$라 하고, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 하면 이차부등식의 해는 다음과 같다. (단, $a>0$)

	$D>0$	$D=0$	$D<0$
함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$의 해	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x\ne\alpha$인 모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c\ge 0$의 해	$x\le\alpha$ 또는 $x\ge\beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c<0$의 해	$\alpha<x<\beta$	없다.	없다.
$ax^2+bx+c\le 0$의 해	$\alpha\le x\le\beta$	$x=\alpha$	없다.

2. 연립이차부등식 ····· 유형 04 연립이차부등식의 풀이

연립부등식에서 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식일 때, 이것을 연립이차부등식이라 한다.

유형 05 부등식의 활용

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 부등식의 성질과 절댓값을 포함한 일차부등식

부등식의 성질을 활용하거나 절댓값 기호를 포함한 일차부등식을 풀이하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

부등식의 성질은 다음과 같다.

(1) $a>b$, $b>c$이면 $a>c$

(2) $a>b$에서 양변에 각각 같은 실수를 더하거나 빼주어도 부등식이 성립한다. ➔ $a\pm c>b\pm c$ (복부호동순, c는 실수)

(3) $a>b$에서

양변에 각각 같은 양수를 곱하거나 나누어도 부등호의 방향이 바뀌지 않는다. ➔ $ac>bc$, $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$ $(c>0)$

양변에 각각 같은 음수를 곱하거나 나누면 부등호의 방향이 바뀐다. ➔ $ac<bc$, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$ $(c<0)$

절댓값을 포함한 일차부등식은 절댓값 기호 안의 식이 0이 될 때를 기준으로 범위를 나누어 부등식을 풀이하도록 한다.

539 빈출

부등식 $|3x-1|<5$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

540

두 상수 a, b $(a<b)$에 대하여 부등식 $|x-a|\le|x-b|$의 해를 구하시오.

541

부등식 $|ax-b|\le3$의 해가 $-1\le x\le2$일 때, 두 양의 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

542 빈출

부등식 $|x+1|+|x-2|<9$를 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

543

임의의 세 실수 a, b, c에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $a<b$이면 $a+c<b+c$이다.

ㄴ. $ab\neq0$이고, $a<b$이면 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$이다.

ㄷ. $a^2<b^2$이면 $a<b$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

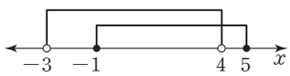
유형 02 미지수가 1개인 연립일차부등식

두 일차부등식의 해를 각각 구하고 공통부분을 찾아 풀이하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

수직선을 이용하여 공통부분을 찾으면 편리하다.

예 연립부등식 $\begin{cases} -1 \le x \le 5 \\ -3 < x < 4 \end{cases}$에서 각각의 일차부등식의 해를 수직선에 나타내면 다음과 같다.



따라서 연립일차부등식의 해는 $-1 \le x < 4$이다.

또한 고난도 문항에서 절댓값 또는 새롭게 정의된 기호가 포함된 부등식과 통합되어 출제될 수 있으니 충분히 훈련하도록 한다.

544

연립부등식 $\begin{cases} -4 \le x \le 6 \\ -11 < 2x-1 < 9 \end{cases}$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

545

연립부등식 $-15 < 2x-3 < x+8$의 해가 $p < x < q$이다. $p+q$의 값을 구하시오.

유형 03 이차부등식의 풀이

이차부등식의 풀이는

(1) 이차함수의 그래프와 x축 또는 직선의 위치 관계로 이차부등식을 풀이하는 문제

(2) 이차부등식의 해를 통해 이차함수의 그래프와 x축 또는 직선의 위치 관계를 활용하는 문제

로 분류하였다.

546

다음 중 이차부등식의 해를 잘못 구한 것은?

① $x^2+4x+5>0$의 해: 모든 실수

② $x^2+2x-8 \le 0$의 해: $-4 \le x \le 2$

③ $x^2+6x+10 \le 0$의 해: 해는 없다.

④ $-x^2+4x-4<0$의 해: $x=2$

⑤ $3x^2-x-2>0$의 해: $x<-\frac{2}{3}$ 또는 $x>1$

547

이차부등식 $6x^2-ax+b<0$의 해가 $-\frac{1}{2}<x<\frac{7}{3}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

548 빈출

이차부등식 $x^2+(a+1)x+a\geq 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립할 때, 실수 a의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$

④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

549 빈출

이차부등식 $f(x)>0$의 해가 $-3<x<1$일 때, 부등식 $f(2x-1)\geq f(2)$를 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3

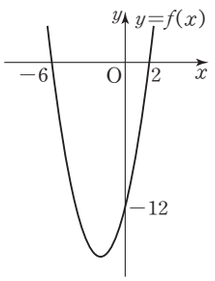
④ 4 ⑤ 5

550

이차항의 계수가 음수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=2x+1$과 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 두 점의 y좌표가 각각 -1, 11일 때, 이차부등식 $f(x)-2x-1\geq 0$의 해를 구하시오.

551

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. 부등식 $f(x)+7\geq 0$의 해는?



① $x\leq -5$ 또는 $x\geq 1$

② $-5\leq x\leq 1$

③ $x\leq -4$ 또는 $x\geq \frac{3}{2}$

④ $-4\leq x\leq 1$

⑤ $x\leq -3$ 또는 $x\geq \frac{3}{2}$

552 빈출

$0<x<2$인 모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $-2x^2+4kx-k+3>0$이 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

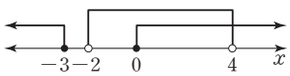
유형 04 연립이차부등식의 풀이

일차부등식 또는 이차부등식의 해를 각각 구하고 공통부분을 찾아 풀이하는 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

수직선을 이용하여 공통부분을 찾으면 편리하다.

예 연립부등식 $\begin{cases} x(x+3)\geq 0 \\ (x+2)(x-4)<0 \end{cases}$에서 각각의 이차부등식의 해를 수직선에 나타내면 다음 그림과 같다.



따라서 연립이차부등식의 해는 $0\leq x<4$이다.

553

다음 연립부등식의 해를 구하시오.

(1) $\begin{cases} 2x-3>1 \\ x^2-6x+5\leq 0 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x^2+3<4x \\ 2x^2-5x+2\geq 0 \end{cases}$

554

연립부등식 $x+2<x^2\leq 3x+10$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

555

연립부등식

$$\begin{cases} |x-1|\leq 4 \\ x^2-2x-3<0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

556

x에 대한 연립부등식 $x^2+6\leq 2x^2+x<x^2-2x+4$의 해는?

① $x\leq -3$ 또는 $x\geq 1$ ② $-4\leq x\leq 1$
③ $x<1$ 또는 $x\geq 2$ ④ $2\leq x<4$
⑤ $-4<x\leq -3$

557

연립부등식

$$\begin{cases} x^2-x-12\leq 0 \\ x^2+(1-k)x-k<0 \end{cases}$$

의 해가 $-3\leq x<-1$이 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $k\geq -3$ ② $k\leq -3$ ③ $k<-3$
④ $k<3$ ⑤ $k>3$

유형 05 부등식의 활용

부등식을 이용하여

(1) 이차방정식의 근의 조건을 만족시키는 값의 범위를 구하는 문제

(2) 실생활에서 상황에 대한 부등식을 세우고 해를 구하는 문제

로 분류하였다.

558 빈출

이차방정식 $x^2+(a-2)x+4=0$의 두 근이 모두 양수가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a\leq -2$ ② $-2\leq a\leq 6$
③ $a\geq 6$ ④ $a>2$
⑤ $2<a\leq 6$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

559

이차방정식 $x^2-4kx-4k-1=0$의 두 근이 모두 음수일 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

560

x에 대한 이차방정식

$$x^2-(k^2-4k+3)x-k+2=0$$

이 양의 실근과 음의 실근을 각각 하나씩 갖는다. 양의 실근의 절댓값보다 음의 실근의 절댓값이 더 클 때, 실수 k의 값의 범위는?

① $k>3$ ② $k>2$ ③ $1<k<2$
④ $2<k<3$ ⑤ $k<1$ 또는 $k>3$

561

지상으로부터의 높이가 50인 건물 위에서 어떤 물체를 위쪽으로 던지고 t $(t>0)$초 후의 이 물체가 지면에 닿기 전 지면으로부터의 높이가 $-5t^2+15t+50$이다. 이 물체가 지면에 닿기 전 지면으로부터의 높이가 건물의 높이보다 낮은 시간은 몇 초 동안인가? (단, 높이의 단위는 m이다.)

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

유형 01 부등식의 성질과 절댓값을 포함한 일차부등식

562 빈출

부등식 $|2-3x|+|x-4|\geq 14$를 만족시키는 실수 x의 값의 범위는?

① $x\leq -1$ ② $x\leq -2$ 또는 $x\geq 5$
③ $-2\leq x\leq 6$ ④ $x\geq 4$
⑤ $x\leq 6$

563

x에 대한 이차방정식 $ax^2+b=0$이 서로 다른 두 실근을 가질 때, x에 대한 부등식 $|ax+4|\geq b$의 해가 $x\geq 6$ 또는 $x\leq -2$이다. 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

564

수직선 위의 실수 x에 대하여 x와 -2 사이의 거리와 x와 5 사이의 거리의 합이 9보다 크거나 같다. 실수 x의 값의 범위는?

① $x\leq -3$ 또는 $x\geq 6$ ② $-3\leq x\leq 6$
③ $x\leq -2$ 또는 $x\geq 8$ ④ $-4\leq x\leq 8$
⑤ $x\leq -1$ 또는 $x\geq 10$

565

| 선행 543 |

임의의 실수 a, b, c에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것의 개수는?

〈보 기〉

ㄱ. $a<b$이고 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$이면 $a<0$, $b>0$이다.
ㄴ. $0<a<b$이면 $a^2+2ab>3b^2$이다.
ㄷ. $0<a<b<1$이면 $a+\frac{1}{a}>b+\frac{1}{b}$이다.
ㄹ. $a\geq 0$, $b\geq 0$이면 $|a-b|\geq |a|-|b|$이다.

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

유형 02 미지수가 1개인 연립일차부등식

566 빈출

부등식 $|x+1|+|x-3|\leq k$의 해가 존재하도록 하는 실수 k의 최솟값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

567

다음 조건을 만족시키는 모든 정수 x의 개수를 구하시오.

(가) $\sqrt{x-4}\sqrt{-3-x}=-\sqrt{(x-4)(-3-x)}$

(나) $\dfrac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{x+1}}=-\sqrt{\dfrac{x+5}{x+1}}$

568

연립부등식 $x-1<|x+3|\le|x-5|$의 해는?

① $x\le-3$ ② $-3<x\le1$ ③ $x\le1$
④ $1\le x<5$ ⑤ $x>5$

569 빈출

연립부등식 $4x+a>3x+5>5x-a$의 해가 모두 양수이도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 03 이차부등식의 풀이

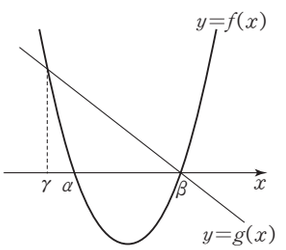
570 빈출

선행 547

이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 해가 $x<-\dfrac{1}{2}$ 또는 $x>\dfrac{1}{4}$일 때, 이차부등식 $cx^2+bx+a>0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

571

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 그림과 같다.



〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $f(\alpha)=f(\beta)=g(\beta)=0$, $f(\gamma)=g(\gamma)$이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $f(\gamma)>f\left(\dfrac{\alpha+\beta}{2}\right)$

ㄴ. 방정식 $f(x)\{f(x)-g(x)\}=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

ㄷ. 부등식 $f(x)<g(x)$의 해는 $\alpha<x<\beta$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

572 빈출

부등식 $x^2-6x+8<0$을 만족시키는 모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $x^2-2x+2k^2-6>0$이 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위는 $k\ge\alpha$ 또는 $k\le\beta$이다. 두 상수 α, β에 대하여 $\alpha\beta$의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

573 빈출

x에 대한 부등식

$$(k+1)x^2+k-2\le x^2-kx$$

를 만족시키는 실수 x의 값이 존재하도록 하는 음이 아닌 정수 k의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

574

임의의 실수 x, y에 대한 부등식

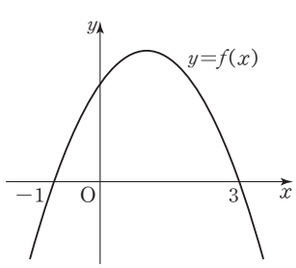
$$x^2-2xy+3y^2+4ay+2\ge 0$$

이 성립하도록 하는 정수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

575

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $f\left(\frac{x-a}{2}\right)<0$의 해가 $x<1$ 또는 $x>9$가 되도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.



576 빈출

x에 대한 부등식 $(m-2)x^2-(2m-4)x+1>0$이 모든 실수 x에 대하여 항상 성립할 때, 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

577

부등식 $x^2+2|x-2|\ge 4$의 해가 부등식 $x^2+ax+b\ge 0$의 해와 같을 때, a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

578

최고차항의 계수가 각각 $\frac{1}{2}$, 2인 두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $x=p$를 축으로 갖는다.
(나) 부등식 $f(x)\ge g(x)$의 해는 $-2\le x\le 3$이다.

$4p\times\{f(2)-g(2)\}$의 값은? (단, p는 상수이다.)

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

579

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 이차부등식 $f(x) \le g(x)$의 해가 $-2 \le x \le 3$이고, $f(1)-g(1)=-24$일 때, $f(5)-g(5)$의 값을 구하시오.

580

두 실수 m, n $(m<n)$에 대하여 이차부등식 $(x-3)(x+1)<(n-3)(n+1)$의 해가 $-4<x<n$이고, $(m-3)(m+1)=(n-3)(n+1)$이 성립한다. m^2+n^2의 값을 구하시오.

581

이차함수 $f(x)=x^2-(2k+1)x+k^2-14$가 다음 조건을 만족시킬 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

㈎ $f(2)<0$
㈏ 함수 $y=f(x)$의 그래프가 $1 \le x \le 4$에서 최댓값 $f(1)$을 갖는다.

582

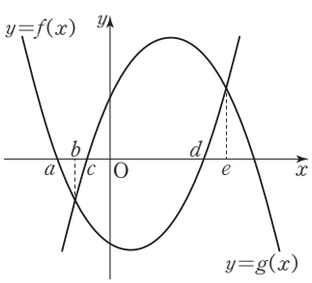
부등식 $\frac{1}{2}x^2-x+a \ge |x+3|+|x-1|$이 실수 x의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오.

유형 04 연립이차부등식의 풀이

583

| 선행 551 |

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $0 \le f(x)<g(x)$의 해는?



① $a \le x<c$
② $x \ge d$
③ $b<x<e$
④ $d \le x<e$
⑤ $x \le c$ 또는 $x>d$

584

| 선행 555 |

연립부등식

$$\begin{cases} |x+2| \le 5 \\ [x]^2-2[x]-8<0 \end{cases}$$

을 만족시키는 실수 x의 값의 범위는?

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① $-3 \le x \le 1$
② $x<-3$ 또는 $x>1$
③ $-1 \le x \le 3$
④ $x<-1$ 또는 $x>3$
⑤ $1 \le x \le 3$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

585

| 선행 557 |

연립부등식

$$\begin{cases} x^2-x-6\geq 0 \\ 3x^2-(a+6)x+2a<0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x가 오직 3뿐일 때, 실수 a의 값의 범위는?

① $4<a\leq 8$ ② $6<a\leq 9$ ③ $8<a\leq 10$
④ $9<a\leq 12$ ⑤ $10<a\leq 14$

586 빈출

연립부등식

$$\begin{cases} x^2-2x-8\leq 0 \\ |x+1|<k \end{cases}$$

를 만족시키는 정수 x의 개수가 4일 때, 실수 k의 값의 범위는?

① $1<k<2$ ② $1\leq k<2$ ③ $1<k\leq 2$
④ $2\leq k<3$ ⑤ $2<k\leq 3$

587 빈출

연립부등식 $\begin{cases} 3x-3k>2x-1 \\ x^2-(k+2)x+2k\leq 0 \end{cases}$ 이 해를 갖지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

588

x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} -3x^2+4x\leq a \\ |2x-a|\geq 3-b \end{cases}$ 의 해가 모든 실수일 때, 두 정수 a, b에 대하여 $a+b$의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

589 빈출

| 선행 514 |

연립부등식

$$\begin{cases} x^2-3x-4\geq 0 \\ x^2-2(k+1)x+(k+3)(k-1)\leq 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x의 개수가 2가 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은?

① 3 ② 2 ③ 1
④ 0 ⑤ -1

590

x에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x^2+ax+b\geq 0 \\ x^2+cx+d\leq 0 \end{cases}$$

의 해가 $x=3$ 또는 $1\leq x\leq 2$일 때, 네 상수 a, b, c, d에 대하여 $(a+b)-(c+d)$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

591 빈출

모든 실수 x에 대하여 부등식 $-x^2+5x-2 \le mx+n \le x^2-3x+6$이 성립할 때, m^2+n^2의 값을 구하시오. (단, m, n은 상수이다.)

유형 05 부등식의 활용

592

이차방정식 $kx^2+4x-5k=0$의 두 근의 차가 6 이하가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $k \le -1$ 또는 $k \ge 1$
② $0 < k \le 1$
③ $-1 \le k < 0$
④ $k \le -1$
⑤ $k \ge 1$

593 서술형

x에 대한 이차방정식

$$x^2+2(2k-a)x+k^2+4k-a=0$$

이 실수 k의 값에 관계없이 항상 실근을 가질 때, 실수 a의 값의 범위를 구하고 그 과정을 서술하시오.

594

이차방정식 $x^2+2kx-k=0$의 서로 다른 두 근이 모두 -1과 3 사이에 있을 때, 실수 k의 값의 범위는?

① $-3 < k < 1$
② $-3 < k < -1$ 또는 $0 < k < 1$
③ $-3 < k < \frac{1}{3}$
④ $-\frac{9}{5} < k < \frac{1}{3}$
⑤ $-\frac{9}{5} < k < -1$ 또는 $0 < k < \frac{1}{3}$

595

이차방정식 $x^2+5x+k=0$의 두 근 중에서 한 근이 이차방정식 $x^2+3x+2=0$의 두 근 사이에 존재할 때, 정수 k의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

596 빈출

이차방정식 $x^2-2(a+1)x+a-2=0$의 한 근이 -2와 0 사이에 있고, 다른 한 근은 3과 5 사이에 있도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

597 빈출

어느 고등학교의 특별활동 반 학생들이 조별 활동을 위해 원형 테이블에 나누어 앉으려고 한다. 한 테이블에 3명씩 둘러 앉으면 2명이 자리에 앉지 못하고, 5명씩 둘러 앉으면 2개의 테이블이 빈다고 할 때, 이 특별활동 반의 학생 수가 될 수 있는 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합은?

① 40 ② 42 ③ 44
④ 46 ⑤ 48

598 빈출

세 변의 길이가 각각 $a+1$, $a+2$, $a+4$인 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위는 $p<a<q+r\sqrt{3}$이다. 세 정수 p, q, r에 대하여 $p+q+r$의 값을 구하시오.

599

어느 커피숍에서 녹차라떼 가격을 x % 인상하면 녹차라떼를 주문하는 사람의 수가 $\frac{x}{2}$ %만큼 감소한다고 한다. 이 커피숍에서 녹차라떼의 총 판매액이 12 % 이상 증가되도록 하려고 할 때, x의 최댓값은?

① 40 ② 45 ③ 50
④ 55 ⑤ 60

600

둘레의 길이가 60 m이고, 넓이가 125 m^2 이상 200 m^2 이하인 직사각형 모양의 화단을 만들려고 한다. 직사각형의 짧은 변의 길이의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.
(단, 길이의 단위는 m이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

유형 03 이차부등식의 풀이 579

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 이차부등식 $f(x) \le g(x)$의 해가 $-2 \le x \le 3$이고, $f(1)-g(1)=-24$일 때, $f(5)-g(5)$의 값을 구하시오.

(조건 ①: 이차부등식 $f(x) \le g(x)$의 해가 $-2 \le x \le 3$이고, 조건 ②: $f(1)-g(1)=-24$일 때, 답: $f(5)-g(5)$의 값)

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
- ① $f(x) \le g(x)$의 해가 $-2 \le x \le 3$
- ② $f(1)-g(1)=-24$

① → $f(x)-g(x) \le 0$

$h(x)=f(x)-g(x)$라 하면 $h(x)=0$의 실근은 $x=-2$ 또는 $x=3$

부등식 $f(x) \le g(x)$의 해가 $-2 \le x \le 3$이므로 $f(x)-g(x)=h(x)$라 하면 부등식 $h(x) \le 0$의 해가 $-2 \le x \le 3$이므로 함수 $h(x)$의 최고차항의 계수는 양수이고, 이차방정식 $h(x)=0$의 두 실근은 $x=-2$ 또는 $x=3$이다.

2 단계

조건
- ① $f(x) \le g(x)$의 해가 $-2 \le x \le 3$
- ② $f(1)-g(1)=-24$

① → $f(x)-g(x) \le 0$

$h(x)=f(x)-g(x)$라 하면 $h(x)=0$의 실근은 $x=-2$ 또는 $x=3$

② → $h(1)=-24$

$h(x)=a(x+2)(x-3)$ $(a>0)$

$a=4$

함수 $h(x)$를 구하면 $h(x)=a(x+2)(x-3)$ $(a>0)$
이때 $f(1)-g(1)=-24$이므로 $h(1)=a\times 3\times(-2)=-24$
$\therefore a=4$

3 단계

조건
- ① $f(x) \le g(x)$의 해가 $-2 \le x \le 3$
- ② $f(1)-g(1)=-24$

① → $f(x)-g(x) \le 0$

$h(x)=f(x)-g(x)$라 하면 $h(x)=0$의 실근은 $x=-2$ 또는 $x=3$

② → $h(1)=-24$

$h(x)=a(x+2)(x-3)$ $(a>0)$

$a=4$ → $f(5)-g(5)=h(5)=56$

답: $f(5)-g(5)$

$h(x)=4(x+2)(x-3)$이므로 $f(5)-g(5)=h(5)=4\times 7\times 2=56$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

601

$|a|\le 5$, $|b|\le 5$인 두 정수 a, b에 대하여 방정식 $(x^2+2ax+2a)(x^2+bx+4)=0$의 근 중 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

602 빈출

| 선행 566 |

부등식 $|2x-2|+|x+1|\le k$를 만족시키는 정수 x가 존재하고, 이때의 모든 정수 x의 값의 합이 0이 되도록 하는 30 이하의 자연수 k의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

603

이차함수 $f(x)=ax^2-bx+2c$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) a, b, c는 10보다 작은 자연수이다.
(나) 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $1<\alpha<2$, $5<\beta<6$이다.

이차부등식 $f(x)<-2$를 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

604

함수 $f(x)=x^2-2x-8$에 대하여 부등식 $\frac{|f(x)|+f(x)}{2}\le a(x+2)$를 만족시키는 정수 x의 개수가 8이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오. (단, $a>0$)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

605

x에 대한 부등식 $|2x|+|2x-m|<n$ $(0<m<n)$을 만족시키는 정수 x의 개수를 $F(m, n)$이라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a는 자연수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $F(5, 7)=3$
ㄴ. $F(2a, 6a+4)=3a$
ㄷ. $F(2a, 10a)>100$을 만족시키는 a의 최솟값은 21이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

606

두 이차함수

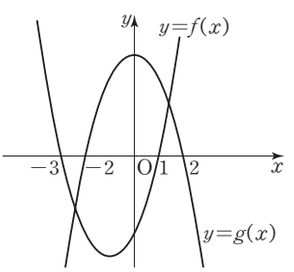
$$f(x)=x^2+4x+6,\ g(x)=-x^2-2ax-2$$

에서 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 부등식 $f(x_1)\geq g(x_1)$이 성립하도록 하는 정수 a의 개수를 p, 부등식 $f(x_1)\geq g(x_2)$가 성립하도록 하는 정수 a의 개수를 q라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

607

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같다. $-5\leq x\leq 5$인 정수 x에 대하여 부등식 $\{f(x)\}^2>f(x)g(x)$를 만족시키는 x의 개수는?

(단, $f(-3)=f(1)=g(-2)=g(2)=0$이다.)



① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

608

실수 a에 대하여 연립부등식

$$\begin{cases} |2x-1| \geq 3 \\ x^2-(a+1)x+a<0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x의 개수를 $f(a)$라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $f(2)=0$
ㄴ. $f(a)=1$을 만족시키는 모든 정수 a의 값의 곱은 -6이다.
ㄷ. $f(a)\geq 3$을 만족시키는 양의 정수 a의 최솟값을 α, 음의 정수 a의 최댓값을 β라 하면 $\alpha-\beta=7$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

609

x에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} 8x^2>2x+1 \\ x^2-(2+a)x+2a<0 \end{cases}$$

에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, a는 실수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $a=2$이면 주어진 연립부등식을 만족시키는 실수 x가 존재하지 않는다.
ㄴ. $4<a\leq 5$이면 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x의 값이 3, 4뿐이다.
ㄷ. 주어진 연립부등식을 만족시키는 정수 x의 값이 -1, 1만 존재하도록 하는 a의 값의 범위는 $-3<a\leq -2$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

610

| 선행 590 |

연립부등식

$$\begin{cases} ax^2+bx+c>0 \\ px^2+qx+r<0 \end{cases}$$

이 모든 실수 x에 대하여 성립할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, a, b, c, p, q, r은 모두 실수이고, $ap\neq 0$이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $a-p>0$
ㄴ. $b^2-q^2>4(ac-pr)$
ㄷ. $(b-q)^2<4(a-p)(c-r)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

611

이차방정식 $x^2-(k+1)x+k-4=0$의 서로 다른 두 실근 α, β에 대하여 두 실근 중 적어도 하나가 -1 이상 2 이하가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $k<-3$ 또는 $k>2$
② $-2\le k\le 1$
③ $k\le -1$
④ $k\le -2$ 또는 $k\ge 1$
⑤ $k>2$

612

이차방정식 $x^2+(2k-1)x+k-3=0$의 두 근 α, β가 각각 $[\alpha]=-2$, $[\beta]=1$을 만족시킬 때, 실수 k의 값의 범위는 $p<k\le q$이다. $p+q$의 값은?

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① $\frac{2}{5}$
② $\frac{4}{5}$
③ $\frac{6}{5}$
④ $\frac{8}{5}$
⑤ 2

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

613 빈출

x에 대한 이차부등식 $(3x-k^2+3k)(3x-2k)\le 0$의 해가 $\alpha\le x\le\beta$이다. 정수가 아닌 두 실수 α, β가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

(가) $\beta-\alpha$는 자연수이다.
(나) $\alpha\le x\le\beta$를 만족시키는 정수 x의 개수는 2이다.

614 빈출

| 선행 586, 589 |

연립부등식

$$\begin{cases} x^2-2x-8<0 \\ x^2-(3k+2)x+2k^2+7k-15\ge 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x가 오직 하나 존재하도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Ⅲ

경우의 수

01 ◆ 경우의 수

02 ◆ 순열과 조합

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

01 경우의 수

이전 학습 내용

• **경우의 수** 중2

(1) 사건: 실험이나 관찰에 의하여 일어나는 결과

(2) 경우의 수: 사건이 일어나는 가짓수

(3) 사건 A 또는 B가 일어나는 경우의 수
두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n이면 사건 A 또는 B가 일어나는 경우의 수는 $m+n$이다.

(4) 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수
사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고, 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n일 때, 사건 A, B가 동시에(잇달아) 일어나는 경우의 수는 $m \times n$이다.

현재 학습 내용

• **합의 법칙** 유형 01 합의 법칙

(1) 두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때,
사건 A와 사건 B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n이면
사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 $m+n$이다.

사건 A	또는	사건 B
m	$+$	n

(2) 합의 법칙은 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

• **곱의 법칙** 유형 02 곱의 법칙

(1) 두 사건 A, B에 대하여
사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고,
그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n이면
두 사건 A, B가 동시에(잇달아) 일어나는 경우의 수는 $m \times n$이다.

사건 A	동시에 (잇달아)	사건 B
m	$\times$	n

(2) 곱의 법칙은 동시에(잇달아) 일어나는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 합의 법칙

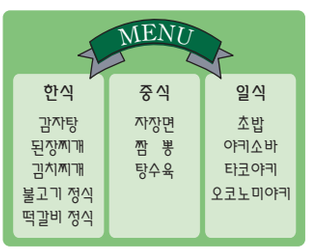
합의 법칙을 적용하여 직접 나열하거나 수형도를 이용하여 일일이 세는 수학 내적 또는 외적 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

다양한 상황에서 합의 법칙을 적용하는 훈련을 하자.

615

어느 식당에서 다음 차림표와 같이 한식 5가지, 중식 3가지, 일식 4가지 메뉴를 판매하고 있다. 한식 중 메뉴를 1가지 선택하는 방법의 수를 a, 한식을 제외한 메뉴를 1가지 선택하는 방법의 수를 b라 할 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.



616 빈출

서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 5의 배수가 되는 경우의 수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

617

부등식 $2x+y<7$을 만족시키는 자연수 x, y의 모든 순서쌍 (x, y)의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

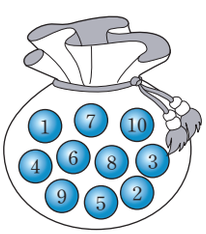
618

1, 2, 3의 숫자가 각각 하나씩 적힌 세 장의 카드를 일렬로 나열할 때, n $(n=1, 2, 3)$번째 자리에는 숫자 n이 적힌 카드가 오지 않도록 나열하는 방법의 수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

619

주머니에 1에서 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 동시에 2개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 두 공에 적힌 수의 차가 3 미만인 경우의 수를 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

620 빈출

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 나오는 두 눈의 수의 합이 소수가 되는 경우의 수를 구하시오.

(2) 나오는 두 눈의 수의 합이 8 이상의 합성수가 되는 경우의 수를 구하시오.

621

각 자리의 수의 곱이 9인 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

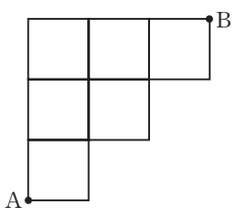
622

100 이하의 자연수 중 40과 서로소인 자연수의 개수는?

① 35 ② 40 ③ 45
④ 50 ⑤ 55

623

그림과 같은 도로망에서 A 지점에서 출발하여 도로를 따라 최단 거리로 B 지점까지 가는 방법의 수는?



① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 02 곱의 법칙

곱의 법칙을 적용하는 수학 내적 또는 외적 문제를 분류하였다.

유형 해결 TIP

합의 법칙과 곱의 법칙이 적용되는 상황의 차이점에 유의하여 문제에 적용할 수 있도록 하자.

624

어느 분식집에서 판매하는 떡볶이는 주문할 때 다음 표와 같이 치즈의 유무, 매운 정도, 양을 각각 선택해야 한다. 이 분식점에서 떡볶이를 주문하는 방법의 수를 구하시오.

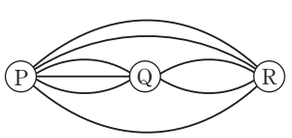
떡볶이 주문방법

치즈	매운 정도	양
넣음	1단계	소
	2단계	
	3단계	중
안넣음	4단계	
	5단계	대
	6단계	

625 빈출

그림과 같은 도로망에서 P 지점에서 출발하여 도로를 따라 이동하여 R 지점에 도착하는 방법의 수는?

(단, 같은 지점을 두 번 이상 지나지 않는다.)



① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

626

0, 1, 2, 3, 4의 5개의 숫자가 있다. 이 중 서로 다른 3개의 숫자를 사용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수는?

① 42 ② 48 ③ 54
④ 60 ⑤ 66

627 빈출

다음 물음에 답하시오.

(1) 세 자리 자연수 중 백의 자리의 수는 짝수이고, 십의 자리와 일의 자리의 수는 홀수인 자연수의 개수를 구하시오.

(2) 0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자를 중복해서 사용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 짝수의 개수를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

628
상자 A에는 1부터 10까지의 숫자가 각각 하나씩 적혀 있는 10개의 공이 들어 있고, 상자 B에는 11부터 20까지의 숫자가 각각 하나씩 적혀 있는 10개의 공이 들어 있다. 두 상자 A, B에서 각각 공을 한 개씩 뽑았을 때, 상자 A에서 뽑은 공에 적혀 있는 수가 짝수이고, 상자 B에서 뽑은 공에 적혀 있는 수가 16 이상인 경우의 수를 구하시오.

629 빈출
서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 곱이 짝수인 경우의 수를 구하시오.

630
다음 물음에 답하시오.

(1) $(x+y+z)(a+b+c+d)(p+q)(r+s)$의 전개식에서 s를 포함하는 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

(2) $(x+y)(p+q+r)-(x+y+z)(a+b+c)$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

631
남학생 3명, 여학생 2명 중 3명의 학생을 택하여 일렬로 나열할 때, 남학생과 여학생을 교대로 나열하는 경우의 수를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

632 빈출

720의 양의 약수의 개수는?

① 24 ② 30 ③ 36
④ 42 ⑤ 48

633

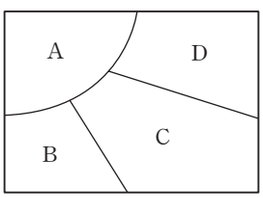
480과 864의 양의 공약수의 개수는?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

634 빈출

그림과 같이 A, B, C, D의 네 영역에 서로 다른 4가지 색의 일부 또는 전부를 이용하여 색칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용할 수 있으나 이웃한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 네 영역을 칠할 수 있는 방법의 수는?

(단, 하나의 영역은 한 가지 색으로만 칠한다.)



① 24 ② 36 ③ 48
④ 60 ⑤ 72

635 빈출

500원짜리 동전 3개, 100원짜리 동전 4개, 50원짜리 동전 2개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 구하시오.

(단, 0원을 지불하는 것은 제외한다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 합의 법칙

636 빈출

주사위를 두 번 던져 나온 눈의 수를 차례로 x, y라 할 때, 부등식 $x+3y\le10$을 만족시키는 순서쌍 (x, y)의 개수는?

① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

637

각 자리의 수의 합이 7인 10 이상 300 이하의 자연수의 개수는?

① 11 ② 14 ③ 17
④ 20 ⑤ 23

638 빈출

주사위를 2번 던져 나온 눈의 수를 차례로 a, b라 하자. x에 대한 이차함수 $y=x^2+ax+2b$의 그래프가 x축과 적어도 한 점에서 만나도록 하는 순서쌍 (a, b)의 개수는?

① 6 ② 10 ③ 14
④ 18 ⑤ 22

639 빈출

방정식 $x+3y+2z=18$을 만족시키는 양의 정수 x, y, z의 모든 순서쌍 (x, y, z)의 개수는?

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

640

이차방정식 $48x^2-14nx+n^2=0$이 적어도 하나의 정수해를 갖도록 하는 200 이하의 자연수 n의 개수는?

① 46 ② 50 ③ 54
④ 58 ⑤ 62

641

100원, 500원짜리 동전과 1000원짜리 지폐를 사용하여 3500원을 지불하는 방법의 수는?
(단, 각각의 동전과 지폐는 충분히 준비되어 있다.)

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

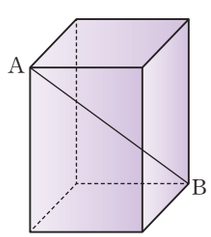
642 빈출

5 g, 10 g, 20 g짜리의 세 종류의 저울추가 있다. 이 저울추를 각각 적어도 한 개씩 사용하여 80 g을 만드는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 종류의 저울추는 충분히 준비되어 있고, 같은 무게의 저울추는 서로 구분하지 않는다.)

643

그림과 같이 두 점 A, B를 꼭짓점으로 하고 모서리의 길이가 모두 4 이하의 자연수인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 가로, 세로의 길이와 높이를 각각 a, b, c라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 a, b, c의 모든 순서쌍 (a, b, c)의 개수를 구하시오.

(가) $a \le b$
(나) $\overline{AB} < 5$



644

$a \ge -1$, $b \le 3$, $c \ge 4$인 세 정수 a, b, c에 대하여 방정식 $a-2b+c=8$의 해의 순서쌍 (a, b, c)의 개수는?

① 36 ② 38 ③ 40
④ 42 ⑤ 44

645

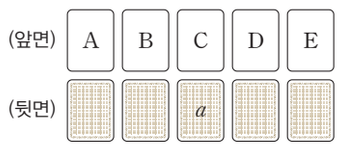
밑면의 반지름의 길이가 4이고 높이가 5인 원기둥 모양의 수조에 물이 $\frac{3}{4}$만큼 차 있다. 이 수조에 부피가 각각 π, 3π, 4π인 돌을 적어도 하나씩 동시에 가라앉혀 수조에 물이 넘치지 않고 가득 차게 하려고 한다. 수조에 돌을 넣는 방법의 수를 구하시오. (단, 부피가 같은 돌끼리는 구분하지 않고, 각각의 돌은 충분히 준비되어 있으며, 수조의 두께는 무시한다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

646

그림과 같이 앞면에 대문자 A, B, C, D, E가 하나씩 적힌 5장의 카드가 있다. 5장의 카드 뒷면에 각각 소문자 a, b, c, d, e를 다음 조건을 만족시키도록 하나씩 모두 적는 방법의 수를 구하시오.

(가) C가 적힌 카드 뒤에는 반드시 a를 적는다.
(나) B가 적힌 카드 뒤에는 b를 적을 수 없고,
D가 적힌 카드 뒤에는 d를 적을 수 없고,
E가 적힌 카드 뒤에는 e를 적을 수 없다.



647

평가원 기출

A, B 두 사람이 하루에 한 번씩 탁구 경기를 하기로 하였다. 첫 경기부터 A가 이긴 횟수가 B가 이긴 횟수보다 항상 많거나 같도록 유지되면서 경기가 진행될 때, 처음 7일 동안 경기를 치른 결과, A가 네 번 이기고 B가 세 번 이기는 경우의 수를 구하시오.

648

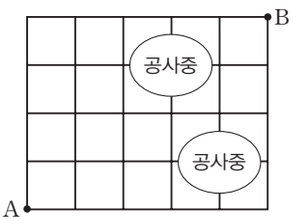
어느 독서 동아리에서 회장 1명, 부회장 1명, 회원 3명의 총 5명이 자신이 소장하고 있던 책을 한 권씩 가져와 서로 바꾸어 갖기로 했다. 회장은 부회장이 가져온 책으로 바꾸어 갖지 않고 부회장은 회장이 가져온 책으로 바꾸어 갖지 않기로 할 때, 5명이 자신이 가져오지 않은 책으로 각각 한 권씩 나누어 갖는 방법의 수를 구하시오. (단, 5권의 책은 모두 서로 다른 책이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

649

선행 623

그림과 같은 도로망에서 일부 교차로가 공사로 인하여 진입이 제한되고 있다. A 지점에서 출발하여 도로를 따라 최단 거리로 B 지점까지 이동하는 방법의 수는?

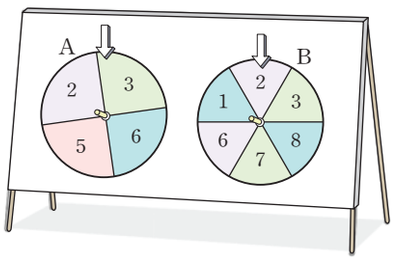


① 34 ② 37 ③ 40
④ 43 ⑤ 46

650

교육청 변형

그림과 같이 두 원판 A, B가 있다.



두 원판 A, B를 각각 한 번씩 돌려 회전이 멈추었을 때, 화살표(⇩)가 가리키는 수를 각각 a, b라 하자. $a-1<b-3$인 경우의 수를 구하시오.

(단, 화살표가 경계선을 가리키는 경우는 생각하지 않는다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 02 곱의 법칙

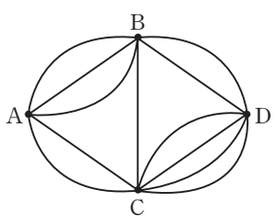
651 | 선행 630 |

다항식 $(x-y)^3(a+b+c)^2$의 전개식에서 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

652 | 선행 625 |

네 지점 A, B, C, D 사이의 도로망이 그림과 같을 때, A 지점에서 출발해서 도로를 따라 이동하여 D 지점에 도착하는 방법의 수를 구하시오.

(단, 같은 지점을 두 번 이상 지나지 않는다.)



653

두 자리의 자연수 n과 54의 최대공약수를 M이라 하자. M의 양의 약수의 개수가 6이 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

654

각 자리의 숫자가 모두 다른 네 자리 자연수 중 적어도 하나의 자리의 숫자는 6의 약수인 자연수의 개수를 k라 할 때, $\frac{k}{12}$의 값을 구하시오.

655

9 이하의 자연수 k에 대하여 0, 1, 2, …, k 중 3개의 숫자를 택하여 세 자리 자연수를 만들려고 한다. 중복을 허락하지 않고 만들어지는 세 자리 자연수의 개수는 a이고, 중복을 허락하여 만들어지는 세 자리 자연수의 개수는 b일 때, $\frac{b}{a}=\frac{25}{18}$를 만족시키는 k의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

656 빈출

100부터 400까지 홀수 중 각 자리의 숫자가 모두 다른 자연수의 개수는?

① 100 ② 104 ③ 108
④ 112 ⑤ 116

657

1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 7, 7, 7의 숫자가 각각 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 적어도 2장의 카드를 꺼내고, 꺼낸 카드에 적힌 수를 모두 곱해서 만들 수 있는 서로 다른 자연수의 개수를 구하시오.

658

주사위를 3번 던져서 나온 눈의 수를 차례대로 a, b, c라 할 때, abc가 10의 배수가 되는 경우의 수를 구하시오.

659

| 선행 632 |

540의 양의 약수 중 짝수의 개수는?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

660

서로 다른 3개의 주사위를 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c라 할 때, $a+b+c+abc$의 값이 홀수가 되는 경우의 수는?

① 63 ② 72 ③ 81
④ 90 ⑤ 99

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

661 빈출 서술형

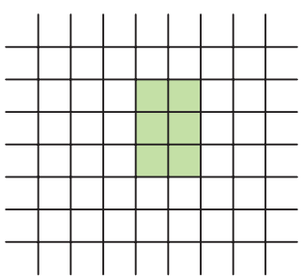
| 선행 635 |

10000원짜리 지폐 2장, 5000원짜리 지폐 3장, 1000원짜리 지폐 6장이 있다. 이 지폐의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 a, 지불할 수 있는 금액의 수를 b라 하자. $a+b$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(단, 0원을 지불하는 것은 제외한다.)

662

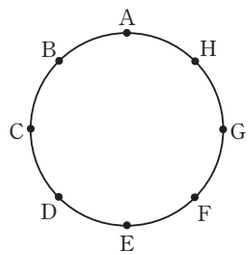
그림과 같이 가로 방향으로 평행한 7개의 직선과 이 직선에 수직인 세로 방향으로 평행한 8개의 직선이 있다. 이 15개의 직선으로 둘러싸여 만들어지는 직사각형 중 색칠된 부분을 모두 포함하는 것의 개수는?



① 60 ② 64 ③ 68
④ 72 ⑤ 76

663 빈출

그림과 같이 원의 둘레를 8등분하는 8개의 점 중 3개의 점을 선택하여 선택한 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들었다. 만들어지는 삼각형 중 외심이 삼각형의 외부에 존재하는 삼각형의 개수는?



① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

664

어느 상점에서 각 자리의 숫자가 모두 다른 세 자리 자연수를 각각 하나씩 적어 응모권을 만들었다. 응모권에 적힌 수를 작은 수부터 크기 순서로 나열할 때, 201번째 수를 당첨번호로 정했다. 당첨번호를 구하시오.

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

665

1부터 500까지의 자연수를 각각 한 번씩 쓸 때, 숫자 1을 쓰는 횟수는?

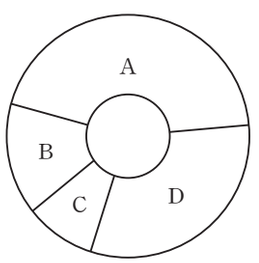
① 180 ② 190 ③ 200
④ 210 ⑤ 220

666 빈출

| 선행 634 |

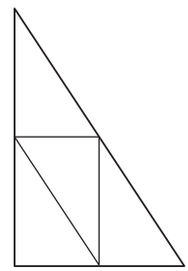
그림과 같이 콤팩트디스크 모양의 원판이 A, B, C, D의 네 영역으로 나뉘어 있다. 이 네 영역에 서로 다른 4개의 색의 일부 또는 전부를 이용하여 색칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용할 수 있으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 네 영역을 칠할 수 있는 방법의 수를 구하시오.

(단, 하나의 영역은 한 가지 색으로만 칠한다.)



667

그림과 같이 작은 직각삼각형 4개를 사용하여 큰 직각삼각형을 만들었다. 1부터 6까지의 자연수 중 서로 다른 4개의 수를 택하여 작은 직각삼각형에 각각 하나씩 적을 때, 같은 변을 공유하는 직각삼각형에 적힌 수가 연속하지 않도록 적는 경우의 수를 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

5 g, 10 g, 20 g짜리의 세 종류의 저울추가 있다. 이 저울추를 각각 적어도 한 개씩 사용하여 80 g을 만드는 경우의 수를 구하시오.
(조건 ①: 5 g, 10 g, 20 g짜리의 세 종류의 저울추가 있다. / 조건 ②: 적어도 한 개씩 사용하여 / 답: 80 g을 만드는 경우의 수를)

(단, 각 종류의 저울추는 충분히 준비되어 있고, 같은 무게의 저울추는 서로 구분하지 않는다.)

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
- ① 5 g, 10 g, 20 g짜리 저울추
- ② 적어도 한 개씩 사용

→ 5 g → x개, 10 g → y개, 20 g → z개라 할 때
$x+2y+4z=16$
(x, y, z는 자연수)

5 g, 10 g, 20 g짜리의 저울추의 개수를 각각 x, y, z라 하면 저울추의 총 무게가 80 g이 되어야 하므로
$5x+10y+20z=80$이다.
즉, $x+2y+4z=16$을 만족시켜야 하고 각 저울추를 적어도 한 개씩 사용해야 하므로 x, y, z는 자연수이다.

2 단계

조건
- ① 5 g, 10 g, 20 g짜리 저울추
- ② 적어도 한 개씩 사용

→ $x+2y+4z=16$
(x, y, z는 자연수)

→ $z=1$일 때, 5개
$z=2$일 때, 3개
$z=3$일 때, 1개

방정식 $x+2y+4z=16$을 만족시키는 x, y, z의 값을 찾을 때, 계수가 가장 큰 z의 값을 기준으로 찾는다.
(i) $z=1$일 때, $x+2y=12$이므로
순서쌍 (x, y)는 $(10, 1)$, $(8, 2)$, $(6, 3)$, $(4, 4)$, $(2, 5)$의 5개
(ii) $z=2$일 때, $x+2y=8$이므로
순서쌍 (x, y)는 $(6, 1)$, $(4, 2)$, $(2, 3)$의 3개
(iii) $z=3$일 때, $x+2y=4$이므로
순서쌍 (x, y)는 $(2, 1)$의 1개

3 단계

조건
- ① 5 g, 10 g, 20 g짜리 저울추
- ② 적어도 한 개씩 사용

→ $x+2y+4z=16$
(x, y, z는 자연수)

→ $z=1$일 때, 5개
$z=2$일 때, 3개
$z=3$일 때, 1개
→ 9

답: 80 g을 만드는 경우의 수

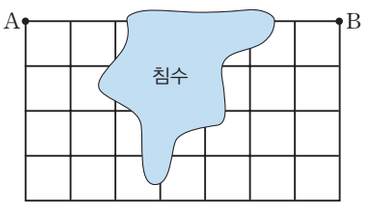
(i)~(iii)에 의하여 방정식을 만족시키는 순서쌍 (x, y, z)의 개수는
$5+3+1=9$이고,
구하는 경우의 수는 이 방정식을 만족시키는 순서쌍 (x, y, z)의 개수와 같으므로 구하는 답은 9이다.

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

668

| 선행 649 |

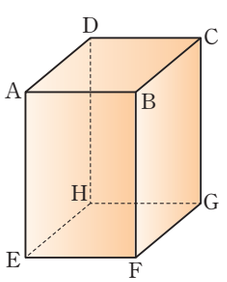
그림과 같이 도로망에서 일부 도로가 침수되어 통행에 제한이 있다. A 지점에서 출발하여 침수된 곳을 지나지 않고 도로를 따라 최단 거리로 B 지점까지 이동하는 방법의 수는?



① 228 ② 240 ③ 252
④ 264 ⑤ 276

669

그림과 같은 직육면체의 꼭짓점 A에서 출발하여 모서리를 따라 꼭짓점 G에 도착하도록 이동하는 방법의 수는? (단, 한 번 지난 꼭짓점은 다시 지나지 않고 꼭짓점 G에 도착하면 더 이상 움직이지 않는다.)



① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

670

| 선행 646 |

두 대문자 A, B와 두 소문자 a, b를 중복을 허락하여 4개를 선택하고, 선택된 4개의 문자를 일렬로 나열하여 만든 모든 문자열 중 다음 규칙을 만족시키는 문자열의 개수는?

㈎ A의 바로 오른쪽에는 대문자가 오지 않는다.
㈏ a의 바로 오른쪽에는 B 또는 b가 오지 않는다.
㈐ B의 바로 오른쪽에는 B가 오지 않고, b의 바로 오른쪽에는 b가 오지 않는다.

① 44 ② 48 ③ 52
④ 56 ⑤ 60

671

1부터 49까지의 홀수 중 서로 다른 두 수를 선택하여 각각 a, b라 할 때, $a+b$가 6의 배수가 되도록 하는 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

672

어느 학급의 월요일 시간표를 작성하려고 한다. 총 6교시이고, 국어, 영어, 수학, 과학, 체육을 반드시 포함하면서 다음 조건을 만족시키도록 월요일 시간표를 작성하는 방법의 수를 구하시오.
(단, 점심시간은 고려하지 않는다.)

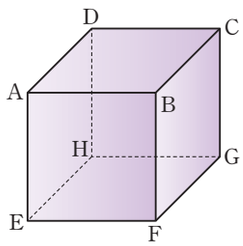
㈎ 6교시에는 국어를 넣지 않고, 국어 바로 다음 교시는 영어이다.
㈏ 5교시 또는 6교시에는 영어를 넣지 않는다.
㈐ 과학은 두 교시를 하는데 연달아서 넣지 않는다.
㈑ 체육 바로 다음 교시에는 수학을 넣지 않는다.

673

체육관에 축구공 10개가 있다. 이 축구공을 최대 4개 담을 수 있는 가방을 6개 이하로 사용하여 이 10개의 축구공을 모두 나누어 담는 방법의 수를 구하시오. (단, 축구공은 서로 구분하지 않고, 가방은 서로 구분하지 않는다.)

674

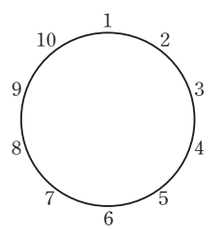
다음 정육면체의 8개의 꼭짓점 중 서로 다른 세 점을 택하여 그 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만든다고 한다. 이때 정육면체의 한 모서리만을 공유하는 삼각형의 개수를 a, 정육면체의 두 모서리를 공유하는 삼각형의 개수를 b, 정육면체의 어느 모서리도 공유하지 않는 삼각형의 개수를 c라 할 때, $a+2b+3c$의 값을 구하시오.



675

| 선행 664 |

1부터 10까지의 자연수를 하나씩 번호로 부여받은 10명의 학생이 번호 순서대로 시계 방향으로 원형의 탁자에 둘러앉아 다음과 같은 규칙으로 게임을 하려고 한다.



㈎ 번호가 1인 학생부터 시작해서 시계 방향으로 돌아가며 한 명씩 1부터 크기가 작은 순서대로 자연수를 하나씩 말한다.
㈏ 숫자 3 또는 6을 포함하는 자연수는 말하지 않는다.

예를 들어 22를 말한 학생 다음 순서에는 24를 말해야 하고, 599를 말한 학생 다음 순서에는 700을 말해야 한다. 이와 같은 규칙으로 게임을 해서 틀리게 말한 사람이 없다고 할 때, 2000을 말한 학생의 번호는?

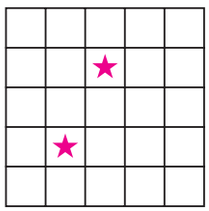
① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

676

선행 662

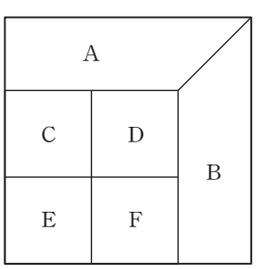
다음은 합동인 정사각형 25개를 이어 붙여 만든 도형이다. 이 도형의 선으로 이루어진 직사각형 중 ★을 하나만 포함하는 직사각형의 개수를 구하시오.



677

그림과 같이 A, B, C, D, E, F의 여섯 영역에 서로 다른 5가지 색의 일부 또는 전부를 이용하여 색칠하려고 한다. 같은 색을 중복해서 사용할 수 있으나 이웃한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 여섯 영역을 칠할 수 있는 방법의 수는?

(단, 하나의 영역은 한 가지 색으로만 칠한다.)

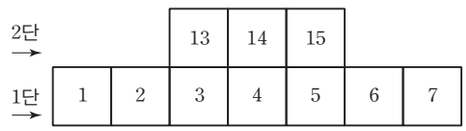


① 1260 ② 1500 ③ 1740
④ 1980 ⑤ 2220

678

교육청 변형

그림과 같이 1단, 2단에 번호가 적힌 10개의 사물함이 있다.



A, B를 포함한 5명의 학생이 다음 규칙에 따라 10개의 사물함 중 서로 다른 5개의 사물함을 하나씩 배정받는 경우의 수를 구하시오.

(가) A가 배정받는 사물함의 번호는 14 이상이고, B가 배정받는 사물함의 번호는 4 이하이다.
(나) 5명의 학생 중 어느 두 학생도 배정받는 사물함의 번호의 차가 1 또는 10이 되는 경우는 없다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

679

교육청 변형

그림과 같이 크기가 같은 6개의 정사각형에 a부터 f까지의 알파벳이 하나씩 적혀 있다.

a	d
b	e
c	f

서로 다른 4가지 색의 일부 또는 전부를 사용하여 다음 조건을 만족시키도록 6개의 정사각형에 색을 칠하는 경우의 수는?
(단, 한 정사각형에 한 가지 색만을 칠한다.)

(가) a가 적힌 정사각형과 f가 적힌 정사각형에는 같은 색을 칠한다.
(나) 변을 공유하는 두 정사각형에는 서로 다른 색을 칠한다.

① 72 ② 84 ③ 96
④ 108 ⑤ 120

680

다음은 좌우대칭의 모양으로 36개의 칸에 S, P, R, I, N, G를 나누어 써놓은 문자판이다.

S	P	R	I	N	G	N	I	R	P	S
	S	P	R	I	N	I	R	P	S	
		S	P	R	I	R	P	S		
			S	P	R	P	S			
				S	P	S				
					S					

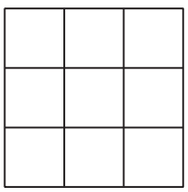
이 문자판에서 이웃한 칸끼리 연결하여 6개의 칸을 색칠해서 색칠된 부분이 단어 $SPRING$이 되도록 하려고 한다. 아래의 그림은 6개의 칸을 색칠하여 단어 $SPRING$을 만든 경우이다.

S	P	R	I	N	G	N	I	R	P	S
	S	P	R	I	N	I	R	P	S	
		S	P	R	I	R	P	S		
			S	P	R	P	S			
				S	P	S				
					S					

이와 같은 방법으로 문자판에서 단어 $SPRING$이 만들어지도록 6개의 칸을 색칠하는 방법의 수를 구하시오.
(단, 두 칸이 서로 한 변을 공유하는 경우 이웃하는 것으로 본다.)

681

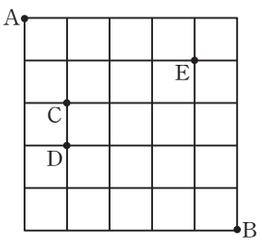
그림과 같이 아홉 개의 빈 칸이 있다. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23을 각각 한 칸에 하나씩 써 넣으려고 한다. 가로 줄에 있는 세 수의 합이 모두 k로 같고, 세로 줄에 있는 세 수의 합도 모두 k로 같도록 숫자를 모두 써넣는 경우의 수를 m이라 할 때, $k+m$의 값을 구하시오.



이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

682

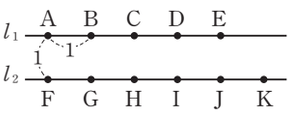
그림과 같이 이웃한 두 교차로 사이의 거리가 모두 같은 도로망이 있다.



지점 A에서 출발하여 세 개의 지점 C, D, E를 모두 지나 지점 B에 도달하는 최단 경로의 수를 구하시오.
(단, 같은 지점을 두 번 이상 지나지 않는다.)

683

그림과 같이 평행한 두 직선 l_1, l_2 위에 11개의 점 A, B, C, …, K가 있다. 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리가 1이고 한 직선 위의 이웃한 두 점 사이의 거리가 모두 1일 때, 두 직선 l_1, l_2에서 각각 2개의 점을 선택하여 이 4개의 점을 꼭짓점으로 하는 사각형을 만들려고 한다. 이 중 넓이가 3인 사각형의 개수를 구하시오.

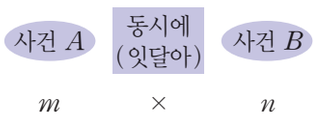


이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

02 순열과 조합

이전 학습 내용

• **곱의 법칙** 01 경우의 수



곱의 법칙은 동시에(잇달아) 일어나는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

현재 학습 내용

• **순열** 유형 01 순열

(1) 서로 다른 n개에서 r $(0<r\le n)$개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **순열**이라 하며, 이 순열의 수를 기호로 ${}_nP_r$과 같이 나타낸다.

$${}_nP_r=\underbrace{n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)}_{r\text{개}}$$

(2) 1부터 n까지의 자연수를 차례대로 곱한 것을 n의 **계승**이라 하며, 이것을 기호로 $n!$과 같이 나타낸다.

$$n!=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times3\times2\times1$$

(3) **순열의 수**

① ${}_nP_n=n!$, $0!=1$, ${}_nP_0=1$

② ${}_nP_r=\dfrac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

③ ${}_nP_r=n\times{}_{n-1}P_{r-1}$ (단, $1\le r\le n$)

④ ${}_nP_r={}_{n-1}P_r+r\times{}_{n-1}P_{r-1}$ (단, $1\le r<n$)

• **조합** 유형 02 조합

(1) 서로 다른 n개에서 순서를 생각하지 않고 r $(0<r\le n)$개를 택하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **조합**이라 하며, 이 조합의 수를 기호로 ${}_nC_r$과 같이 나타낸다.

(2) **조합의 수**

① ${}_nC_0=1$, ${}_nC_n=1$

② ${}_nC_r=\dfrac{{}_nP_r}{r!}=\dfrac{n!}{r!(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

③ ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$ (단, $0\le r\le n$)

④ ${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$ (단, $1\le r<n$)

서로 다른 n개에서 r개를 선택
- 순서 ○ —— ${}_nP_r$ (순열)
- 순서 × —— ${}_nC_r$ (조합)

유형 03 조합의 활용

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 순열

서로 구분이 되는 n개의 대상 중 r개의 순서 또는 자리를 정해주는 경우의 수를 순열의 수($_nP_r$)를 이용하여 구하는 문제를 분류하였다.

유형해결 TIP

일렬로 나열하는 경우 '교대로', '이웃하도록', '이웃하지 않도록', '적어도 양 끝에' 등의 조건을 다양한 상황에서 훈련하자.

684

다음 물음에 답하시오.

(1) 등식 $_5P_r=60$을 만족시키는 r의 값을 구하시오.

(2) 등식 $12\times{}_nP_2={}_nP_4$를 만족시키는 n의 값을 구하시오.

685

다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $_4P_0=1$

② $_nP_r=\dfrac{n!}{(n-r)!}$

③ $_4P_1={}_4P_3$

④ $3!\times0!=6$

⑤ $_nP_r=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)$

686

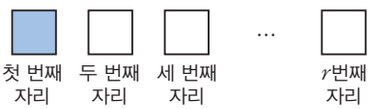
서로 다른 n개에서 r개를 택하여 일렬로 배열하는 순열의 수 $_nP_r$ $(0<r\le n)$은 다음과 같이 생각할 수 있다.

서로 다른 n개에서



[그림 1]

[그림 1]의 첫 번째 자리에 올 대상을 정하는 방법은 (가) 가지이다.



[그림 2]

이때 [그림 2]의 나머지 자리에 남은 것을 일렬로 배열하는 경우의 수는 (나) 이다.

따라서 서로 다른 n개에서 r개를 택하여 일렬로 배열하는 순열의 수 $_nP_r$은 곱의 법칙에 의하여

$_nP_r=$ (가) $\times$ (나) 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)
①	$n-r$	$_{n+1}P_r$
②	$n-r$	$_{n-1}P_{r-1}$
③	n	$_{n+1}P_r$
④	n	$_nP_{r-1}$
⑤	n	$_{n-1}P_{r-1}$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

687
개, 고양이, 곰, 돼지, 토끼 인형이 각각 1개씩 있다. 이 5개의 인형을 일렬로 나열하는 방법의 수를 구하시오.

688
서로 다른 n권의 책 중 3권을 뽑아 책꽂이에 일렬로 꽂는 방법의 수가 720일 때, n의 값을 구하시오.

689 빈출
남학생 2명과 여학생 4명이 일렬로 설 때, 양 끝 적어도 한 자리에 남학생이 서는 경우의 수는?

① 408 ② 416 ③ 424
④ 432 ⑤ 440

690
어느 고등학교 체육대회 100 m 달리기 시합에서 빨리 들어온 순서대로 1등, 2등, 3등까지 상품을 받는다. A, B를 포함한 6명의 학생이 이 달리기 시합에 나갔을 때, A, B가 모두 상품을 받도록 6명의 순위가 정해지는 경우의 수는?
(단, 동시에 들어온 사람은 없다.)

① 108 ② 120 ③ 132
④ 144 ⑤ 156

691 빈출
m, o, n, d, a, y의 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, o와 a 사이에 2개의 문자가 들어 있는 경우의 수를 구하시오.

692 빈출
어느 장기자랑에서 노래 3팀, 춤 3팀이 모두 공연을 하려고 한다. 노래와 춤을 교대로 공연할 때, 이 6팀의 공연 순서를 정하는 방법의 수를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

693 빈출

서로 다른 수학책 5권과 서로 다른 영어책 4권을 일렬로 나열할 때, 수학책과 영어책을 번갈아 나열하는 경우의 수는?

① 2640 ② 2760 ③ 2880
④ 3000 ⑤ 3120

694 빈출

어느 재생목록에 발라드 3곡과 힙합 4곡이 담겨 있다. 이 7곡을 순서를 정하여 차례대로 한 번씩 들으려고 할 때, 발라드는 2곡 이상 연속하여 듣지 않도록 순서를 정하는 경우의 수는?

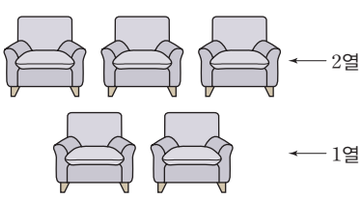
① 1400 ② 1420 ③ 1440
④ 1460 ⑤ 1480

695

0, 1, 2, 3, 4, 5의 6개의 수를 일렬로 나열하려고 한다. 양 끝의 두 수의 합이 나머지 네 수의 합보다 큰 경우의 수를 구하시오.

696

부모와 자녀 3명으로 총 5명인 가족이 그림과 같은 5개의 의자에 각각 한 명씩 앉으려고 한다. 부모가 같은 열에 앉는 경우의 수는?



① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 02 조합

서로 구분이 되는 n개의 대상 중 r개를 선택하는 경우의 수를 조합의 수($_nC_r$)를 이용하여 구하는 문항 중 수학 내적 문제를 분류하였다.

697

다음 중 옳은 것은?

① $_nC_0=0$
② $_7C_4=\frac{_7P_4}{3!}$
③ $_6C_2={}_6C_4$
④ $_3P_2={}_3C_2+2$
⑤ $_8P_7=\frac{8!}{2!}$

698 빈출

등식 $3\times{}_nP_2=2\times{}_nC_3$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

699

등식 $_{10}C_{r-2}={}_{10}C_{2r-3}$을 만족시키는 자연수 r의 값을 구하시오.

700

1부터 8까지의 자연수 중 9의 약수가 존재하지 않도록 서로 다른 4개의 수를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오.

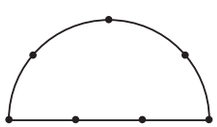
701 빈출

a, b, c, d, e, f, g의 7개의 문자 중 서로 다른 5개의 문자를 뽑아 일렬로 나열하여 문자열을 만들려고 한다. 문자열에 반드시 a, c를 포함하되 a와 c가 서로 이웃하지 않는 문자열의 개수는?

① 660 ② 690 ③ 720
④ 750 ⑤ 780

702 빈출 평가원 기출

그림과 같이 반원 위에 7개의 점이 있다. 이 중 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는?

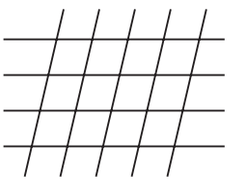


① 34 ② 33 ③ 32
④ 31 ⑤ 30

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

703 빈출

그림과 같이 4개의 평행선과 또 다른 5개의 평행선이 서로 만나고 있다. 이 평행선으로 이루어지는 평행사변형의 개수는?



① 42 ② 48 ③ 54
④ 60 ⑤ 66

유형 03 조합의 활용

서로 구분이 되는 n개의 대상 중 r개를 선택하는 경우의 수 또는 선택하여 나열하는 경우의 수를 순열의 수($_nP_r$)와 조합의 수($_nC_r$)를 이용하여 구하는 문항 중 수학 외적 문제를 분류하였다.

704 빈출

9명으로 이루어진 학생회에서 회장 1명과 부회장 2명을 뽑는 경우의 수는?

① 246 ② 248 ③ 250
④ 252 ⑤ 254

705

어느 샐러드 가게에서 주재료 2종류와 부재료 4종류를 선택하여 샐러드를 주문하려고 한다. 부재료 중 계란이 반드시 포함되도록 샐러드를 주문하는 방법의 수를 구하시오.

(단, 선택 재료의 양은 고려하지 않는다.)

주재료	부재료	
새우	양파	적근대
연어	계란	치커리
닭가슴살	토마토	샐러리
돼지 목살	단호박	리코타치즈
한우 채끝살		

706

어느 고등학교 동아리의 부원은 1학년 4명, 2학년 5명, 3학년 6명으로 구성되어 있다. 이 중 4명을 선택하여 동아리 홍보팀을 만들려고 할 때, 선택한 4명이 모두 같은 학년인 경우의 수를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

707

간식 상자에 서로 다른 종류의 초콜릿 5개, 서로 다른 종류의 사탕 3개, 서로 다른 종류의 젤리 2개가 있다. 이 중 5개를 선택하여 포장하려 할 때, 사탕을 적어도 1개 이상 선택하는 경우의 수를 구하시오.

708

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 9장의 카드 중 6장을 선택할 때, 선택한 카드에 적혀 있는 수의 합이 홀수가 되는 경우의 수를 구하시오.

709

회원 수가 n인 어느 동호회의 모든 회원들이 서로 한 번씩 악수를 했더니 악수를 한 총 횟수가 171이었다. 자연수 n의 값을 구하시오. (단, $n \geq 2$)

710

10개의 농구팀이 참가하는 프로농구 정규 리그에서 각 팀은 나머지 팀과 각각 6회씩 경기를 할 때, 총 경기의 수는?

① 240 ② 270 ③ 300
④ 330 ⑤ 360

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

711

어느 옷가게에서 서로 다른 티셔츠 5벌과 서로 다른 원피스 4벌 중 티셔츠 3벌과 원피스 2벌을 선택하여 매장 앞에 일렬로 진열하는 방법의 수는?

① 2400 ② 3600 ③ 4800
④ 6000 ⑤ 7200

712

딸기 맛 사탕 4개, 사과 맛 사탕 5개, 포도 맛 사탕 3개, 커피 맛 사탕 3개가 각각 15개의 서로 다른 색의 포장지에 담겨 있다. 이 15개의 사탕 중 2개의 사탕을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 두 사탕이 서로 다른 맛인 경우의 수는?

① 79 ② 83 ③ 87
④ 91 ⑤ 95

713

어느 제과점에서 똑같은 초콜릿 10개와 서로 다른 쿠키 7개 중 10개를 묶어 세트 상품을 만들려고 한다. 세트 상품에 들어가는 초콜릿의 개수가 홀수일 때, 만들 수 있는 세트 상품의 종류는 몇 가지인지 구하시오.

714

서로 다른 8개의 볼펜을 두 사람에게 각각 4개씩 나누어 주는 방법의 수는?

① 55 ② 60 ③ 65
④ 70 ⑤ 75

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

715

어느 여행 동아리 회원 7명을 서로 다른 3개의 방에 배정하려고 한다. 2명, 2명, 3명으로 나누어 서로 다른 3개의 방에 배정하는 방법의 수를 구하시오.

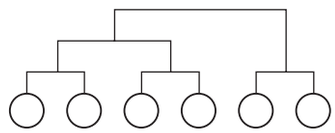
716

함께 여행을 간 8명이 4인실과 6인실 방을 하나씩 예약을 해 두었다. 8명을 이 2개의 방에 나누어 배정하는 방법의 수는?
(단, 정원을 초과하여 방을 배정할 수 없다.)

① 142 ② 148 ③ 154
④ 160 ⑤ 166

717

어느 고등학교 6개의 반이 참가하는 반별 피구 경기를 그림과 같은 대진표에 의해 진행하려고 한다. 대진표를 작성하는 방법의 수는?



① 30 ② 45 ③ 60
④ 75 ⑤ 90

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 순열

718 서술형

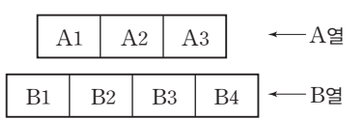
2 이상의 자연수 n, r에 대하여 등식

$${}_{n-1}\mathrm{P}_r + r \times {}_{n-1}\mathrm{P}_{r-1} = {}_n\mathrm{P}_r$$

이 성립함을 증명하시오.

719 | 선행 696 |

어른 2명과 어린이 5명이 공연관람을 위해 그림과 같이 A열의 3개의 좌석, B열의 4개의 좌석을 예약하였다. 어른은 각 열에 한 명씩 양 끝 자리 중 한 곳에 앉는다고 할 때, 이 7명이 좌석에 앉는 방법의 수는?



① 480 ② 640 ③ 800
④ 960 ⑤ 1020

720 빈출

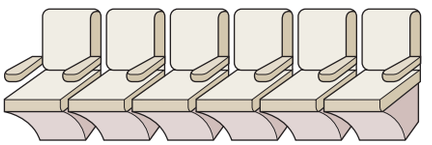
지상 1층부터 12층까지 운행하는 엘리베이터가 있다. 1층에서 탑승한 3명이 12층까지 1회 운행하는 동안 모두 내릴 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는?

(가) 4층까지는 아무도 내리지 않는다.
(나) 서로 연속한 층에 내리는 경우는 없고, 3명은 모두 서로 다른 층에서 내린다.

① 108 ② 120 ③ 132
④ 144 ⑤ 156

721 빈출 | 선행 694 |

그림과 같은 의자 6개에 남학생 2명과 여학생 2명이 앉을 때, 여학생끼리는 서로 이웃하고 남학생끼리는 서로 이웃하지 않도록 앉는 방법의 수는? (단, 두 학생 사이에 다른 학생 또는 빈 의자가 있으면 서로 이웃하지 않는 것으로 한다.)



① 36 ② 48 ③ 60
④ 72 ⑤ 84

722

a, b, c, d의 이름이 각각 하나씩 적혀 있는 4장의 쪽지가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 a, b, c, d의 4명이 각각 쪽지를 한 장씩 뽑을 때, 적어도 한 명이 자신의 이름이 적힌 쪽지를 뽑는 경우의 수를 구하시오. (단, 뽑은 쪽지는 다시 상자에 넣지 않는다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

723 빈출

1, 2, 3, 4의 4개의 숫자를 일부 또는 전부 사용하여 만들 수 있는 각 자리의 숫자가 모두 다른 자연수 중 300보다 크고 4000보다 작은 자연수의 개수는?

① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

724

선행 708

1부터 9까지의 자연수 중 서로 다른 5개를 선택하여 다음 규칙을 만족시키도록 다섯 자리의 자연수를 만드는 방법의 수는?

(가) 이웃한 두 자리의 수의 합이 모두 홀수이다.
(나) 모든 자리의 수의 합이 홀수이다.

① 360 ② 480 ③ 600
④ 720 ⑤ 840

725 빈출

다음 조건을 만족시키도록 1, 2, 3, 4, 5, 6의 6개의 숫자를 일렬로 나열하는 방법의 수는?

(가) 짝수끼리는 서로 이웃하지 않는다.
(나) 홀수인 소수끼리는 서로 이웃하지 않는다.

① 60 ② 80 ③ 100
④ 120 ⑤ 140

726 빈출

1, 2, 3, 4, 5, 6의 6개의 숫자가 각각 하나씩 적혀 있는 6장의 카드 중 네 장을 뽑아 일렬로 나열하여 네 자리 자연수를 만들 때, 3의 배수의 개수를 a, 4의 배수의 개수를 b라 하자. $a+b$의 값은?

① 180 ② 192 ③ 204
④ 216 ⑤ 228

727

1, 2, 3, 4, 5, 6의 6개의 숫자를 모두 사용하여 만들 수 있는 여섯 자리의 자연수를 크기가 작은 수부터 차례대로 나열할 때, 430번째에 놓이는 수는?

① 435612 ② 435621
③ 436215 ④ 436251
⑤ 436512

728

주머니 안에 서로 다른 빨간 공 2개와 서로 다른 파란 공 3개가 있다. 이 주머니에서 다음 조건에 따라 공을 1개씩 꺼내서 5개의 공을 모두 꺼내는 방법의 수는?

(가) 빨간 공은 연속하여 꺼내지 않는다.
(나) 파란 공은 3개가 모두 연속하도록 꺼내지 않는다.

① 48 ② 54 ③ 60
④ 66 ⑤ 72

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 02 조합

729
자연수 n, r에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것의 개수는?

〈보 기〉

ㄱ. ${}_nP_n={}_nC_n$
ㄴ. $(n+1){}_nP_r={}_{n+1}P_{r+1}$
ㄷ. ${}_nP_r={}_nC_r\times r$
ㄹ. ${}_{n+1}C_{r+1}={}_{n+1}C_{n-r}$
ㅁ. ${}_nP_0={}_nC_0=0!$

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

730 서술형
2 이상의 자연수 n, r에 대하여 등식

$${}_{n-1}C_{r-1}+{}_{n-1}C_r={}_nC_r$$

이 성립함을 증명하시오.

731
3 이상의 자연수 n에 대하여 $f(n)={}_nC_2+{}_nC_3$이라 하자. $f(n)=165$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

732
x에 대한 삼차방정식

$$12x^3-9{}_nC_r\,x^2-2{}_nP_r\,x+144=0$$

에 대하여 2, -2가 방정식의 근이다. 두 자연수 n, r의 합 $n+r$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

733
자연수 2310을 1보다 큰 세 자연수의 곱으로 나타내는 방법의 수를 a, 두 개의 합성수만의 곱으로 나타내는 방법의 수를 b라 할 때, $a+b$의 값은? (단, 곱하는 순서는 고려하지 않는다.)

① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

734
9 이하의 네 자연수 a, b, c, d에 대하여

$$a\times10^3+b\times10^2+c\times10+d$$

로 나타낼 수 있는 네 자리 자연수 중 $a<b<c<d$를 만족시키는 자연수를 작은 수부터 차례대로 나열할 때, 115번째 자연수는?

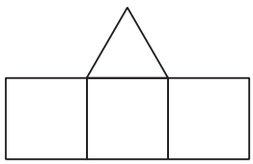
① 3789 ② 4568 ③ 4578
④ 4678 ⑤ 5678

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

735

교육청 변형

그림과 같이 한 개의 정삼각형과 세 개의 정사각형으로 이루어진 도형이 있다.



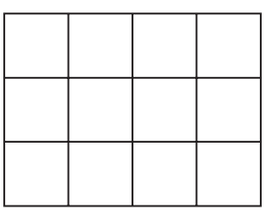
숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 중복을 허락하여 네 개를 택하고 네 개의 정다각형 내부에 하나씩 적을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

(가) 세 개의 정사각형에 적혀 있는 수는 모두 정삼각형에 적혀 있는 수보다 크다.
(나) 변을 공유하는 두 정사각형에 적혀 있는 수는 서로 다르다.

736

선행 703

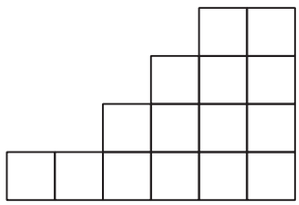
다음은 가로, 세로의 길이가 각각 4, 3인 직사각형을 한 변의 길이가 1인 정사각형 12개로 나눈 도형이다. 이 도형의 선분으로 둘러싸인 사각형 중 정사각형이 아닌 직사각형의 개수는?



① 38 ② 40 ③ 42
④ 44 ⑤ 46

737

다음은 15개의 정사각형으로 이루어진 도형이다. 이 도형의 선들로만 만들 수 있는 직사각형의 개수는?



① 68 ② 69 ③ 70
④ 71 ⑤ 72

738

선행 702

그림과 같이 같은 간격으로 놓인 서로 다른 12개의 점이 있다. 이 중 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는?



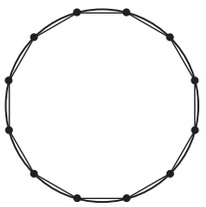
① 200 ② 204 ③ 208
④ 212 ⑤ 216

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

739

| 선행 663 |

그림과 같이 원 위의 서로 다른 12개의 점을 연결한 십이각형이 있다. 이 십이각형의 꼭짓점 중 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들 때, 이 십이각형과 어느 한 변도 공유하지 않는 삼각형의 개수는?



① 96 ② 100 ③ 104
④ 108 ⑤ 112

740

자연수 n에 대하여

$${}_{2n-1}C_0+{}_{2n-1}C_1+{}_{2n-1}C_2+\cdots+{}_{2n-1}C_{n-1}=\alpha$$

일 때, 다음은

$$1\times{}_{2n}C_{2n-1}+2\times{}_{2n}C_{2n-2}+3\times{}_{2n}C_{2n-3}+\cdots+2n\times{}_{2n}C_0$$

을 α를 이용하여 간단히 나타내는 과정이다.

$0\le k\le n$인 정수 k에 대하여

${}_nC_k=$ [(가)] 이고

$$k\times{}_nC_k=(\ \boxed{\text{(나)}}\ )\times{}_{n-1}C_{k-1}$$

이므로

$$1\times{}_{2n}C_{2n-1}+2\times{}_{2n}C_{2n-2}+3\times{}_{2n}C_{2n-3}+\cdots+2n\times{}_{2n}C_0$$
$$=2\alpha\times(\ \boxed{\text{(다)}}\ )$$

이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	${}_nC_{n-k}$	n	$2n$
②	${}_nC_{n-k}$	$n+1$	$2n+1$
③	${}_nC_{n-k}$	n	$2n+2$
④	${}_nC_{n-2k}$	$n+1$	$2n+1$
⑤	${}_nC_{n-2k}$	n	$2n$

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 03 조합의 활용

741

A, B 두 사람이 방과 후 수업으로 개설된 서로 다른 5개의 수업 중 각각 2개씩 선택해서 수강하려고 한다. 두 사람이 동시에 수강하는 수업이 1개 이하가 되도록 수업을 선택하는 경우의 수는? (단, 각각의 수업은 모두 다른 시간에 진행된다.)

① 75 ② 90 ③ 105
④ 120 ⑤ 135

742

크기가 서로 다른 A사 카메라 3대와 크기가 서로 다른 B사 카메라 3대를 모두 일렬로 진열하려고 한다. 이 6대의 카메라를 크기가 가장 큰 A사 카메라가 크기가 가장 작은 B사 카메라보다 왼쪽에 위치하도록 모두 나열하는 방법의 수는?

① 240 ② 300 ③ 360
④ 420 ⑤ 480

743

서로 다른 7켤레의 운동화 14짝 중 5짝을 택할 때, 오직 한 켤레만 짝이 맞도록 하는 경우의 수는?

① 960 ② 1000 ③ 1040
④ 1080 ⑤ 1120

744 빈출 서술형

남녀 학생 14명으로 이루어져 있는 학생회에서 3명의 대표를 선출하려고 한다. 남학생이 적어도 1명 포함되도록 선출하는 방법의 수가 308일 때, 이 학생회의 남학생 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

745

어느 아마추어 탁구팀의 여자 선수는 남자 선수보다 2명이 더 많다. 이 팀에서 여자 2명으로 이루어진 여자 복식팀을 만드는 방법의 수가 남자 1명과 여자 1명으로 이루어진 혼성 복식팀을 만드는 방법의 수보다 20만큼 작을 때, 이 팀에 속한 여자 선수의 수를 구하시오.

746 빈출

| 선행 722 |

7명의 학생이 각각 수학 과제를 하나씩 제출하였다. 선생님이 채점을 마치고 7명의 학생에게 다시 과제를 임의로 하나씩 나누어 주었을 때, 3명만 자신이 제출한 과제를 받고 나머지 4명은 자신이 제출하지 않은 과제를 받는 경우의 수를 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

747

상자에 1부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 들어 있다. 이 상자에서 4장의 카드를 동시에 뽑았을 때, 뽑은 카드에 적혀 있는 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합이 9 또는 10이 되는 경우의 수는?

① 31 ② 33 ③ 35
④ 37 ⑤ 39

748 빈출

| 선행 726 |

1에서 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 20장의 카드 중 동시에 3장을 뽑을 때, 카드에 적힌 수의 합이 3의 배수가 되는 경우의 수는?

① 374 ② 379 ③ 384
④ 389 ⑤ 394

749

주머니에 서로 다른 빨간색 공 3개와 서로 다른 파란색 공 3개가 들어 있다. 이 주머니에서 1개의 공을 꺼낸 후 다시 3개의 공을 동시에 꺼냈을 때, 나중에 꺼낸 3개의 공 중 파란색 공의 개수가 빨간색 공의 개수보다 더 많도록 공을 꺼내는 방법의 수는?
(단, 꺼낸 공은 다시 주머니에 넣지 않는다.)

① 30 ② 33 ③ 36
④ 39 ⑤ 42

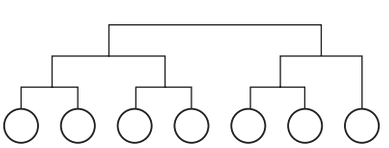
750

길이가 5인 나무토막과 길이가 2인 나무토막을 일렬로 나열하여 길이가 19인 나무토막을 만드는 방법의 수를 구하시오.
(단, 길이가 같은 나무토막끼리는 서로 같은 것으로 보고, 각각의 길이의 나무토막은 충분히 있다.)

751 빈출

| 선행 717 |

어느 학교 1학년 1반부터 7반까지 7개의 반이 반별 축구시합을 그림과 같은 대진표로 진행하려고 한다. 1반과 2반이 결승전 이전에 서로 대결하는 일이 없도록 대진표를 작성하는 방법의 수는?



① 60 ② 90 ③ 120
④ 150 ⑤ 180

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

752
색이 서로 다른 6개의 구슬을 같은 종류의 3개의 상자에 나누어 넣으려고 한다. 각 상자에 적어도 하나의 구슬이 들어가도록 나누어 넣는 방법의 수를 구하시오.

753
4명이 가위바위보 게임을 한 번 했을 때, 비길 경우의 수는?

① 33 ② 36 ③ 39
④ 42 ⑤ 45

754
어느 여행 동호회의 회원 6명이 4개의 수목원 A, B, C, D에 사전 답사를 가려고 한다. 각각의 수목원에 적어도 한 명의 회원이 사전 답사를 가도록 6명이 다녀올 수목원을 정하는 방법의 수는?
(단, 각각의 회원은 오직 한 곳의 수목원만 사전 답사를 한다.)

① 1380 ② 1440 ③ 1500
④ 1560 ⑤ 1620

755
| 선행 716 |
4인승 자동차 1대와 7인승 자동차 1대에 A, B를 포함한 8명이 나누어 타려고 한다. 이 중 운전면허를 가지고 있는 사람이 3명이고 A, B는 모두 운전면허를 가지고 있지 않다. A, B가 서로 다른 차에 타도록 8명이 모두 차에 나누어 타는 방법의 수를 구하시오. (단, 운전석을 제외한 차 안의 자리는 서로 구분하지 않고, 차의 정원을 초과해서 타지 않는다.)

756
엘리베이터가 7층에서 출발하여 1층까지 내려가는데 7층에서 6명이 타서 6층, 5층, 3층에서만 문이 열리고 문이 열린 층마다 적어도 한 사람이 내렸다. 이 엘리베이터가 1층에 도착했을 때 아무도 타고 있지 않았다고 할 때, 7층에서 탔던 6명이 엘리베이터에서 내리는 방법의 수는?
(단, 중간에 타는 사람은 없었다.)

① 480 ② 510 ③ 540
④ 570 ⑤ 600

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

유형 03 조합의 활용 744

남녀 학생 14명으로 이루어져 있는 학생회에서 3명의 대표를 선출하려고 한다. 남학생이 적어도 1명 포함되도록 선출하는 방법의 수가 308일 때, 이 학생회의 남학생 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

조건 ①: 남녀 학생 14명으로 이루어져 있는 학생회에서 3명의 대표를 선출하려고 한다.
조건 ②: 남학생이 적어도 1명 포함되도록 선출하는 방법의 수가 308일 때,
답: 이 학생회의 남학생 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
- ① 남녀 학생 14명 → 남학생 x명, 여학생 y명이라 할 때, $x+y=14$ (x, y는 자연수)
- ② 남학생이 적어도 1명 포함되는 수=308 → 전체의 수−여학생만 선출한 수=308

조건 ①에서 남학생의 수와 여학생의 수를 각각 x, y라 하면 학생회의 총 인원수는 14이므로 $x+y=14$이다.
또한 조건 ②에서 남학생이 적어도 1명 포함되도록 선출하는 방법의 수는 전체 학생 중 3명을 대표로 선출하는 방법의 수에서 여학생 3명을 대표로 선출하는 방법의 수를 뺀 것과 같다.

2 단계

조건
- ① 남녀 학생 14명 → $x+y=14$
- ② 남학생이 적어도 1명 포함되는 수=308 → 전체의 수−여학생만 선출한 수=308

$_{14}C_3-{}_yC_3=308$

전체 학생의 수는 14이므로 전체 학생 중 3명을 대표로 선출하는 방법의 수는 $_{14}C_3$이고, 여학생의 수는 y이므로 여학생 3명을 대표로 선출하는 방법의 수는 $_yC_3$이다. 따라서 $_{14}C_3-{}_yC_3=308$이다.

3 단계

조건
- ① 남녀 학생 14명 → $x+y=14$
- ② 남학생이 적어도 1명 포함되는 수=308 → 전체의 수−여학생만 선출한 수=308

$_{14}C_3-{}_yC_3=308$

$y=8$ → $x=14-y=6$

답: 남학생의 수

$_{14}C_3-{}_yC_3=308$에서
$364-{}_yC_3=308$이므로 $_yC_3=56$

$$_yC_3=\frac{y(y-1)(y-2)}{3!}=56$$

$y(y-1)(y-2)=8\times7\times6$

$\therefore y=8$

여학생의 수가 8이므로 구하는 남학생의 수는
$x=14-y=14-8=6$이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

757

교육청 변형

서로 다른 종류의 과자 4봉지와 같은 종류의 사탕 2개를 5명의 어린이에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 아무것도 받지 못하는 어린이가 없도록 과자와 사탕을 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

758

1부터 15까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 15개의 사물함이 번호 순서대로 일렬로 나열되어 있다. 이 중 3개의 사물함을 선택할 때, 선택한 사물함 사이에 각각 n개 이상의 사물함이 있도록 선택하는 방법의 수를 $f(n)$이라 하자. $f(3)+f(4)$의 값을 구하시오.

759

1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 3장씩 총 12장 있다. 이 12장의 카드를 그림과 같은 숫자판에 다음 규칙에 따라 한 칸에 하나씩 모두 배열하려고 한다.

	1열	2열	3열	4열
1행				
2행				
3행				

(가) 각 행에는 1, 2, 3, 4가 적힌 카드를 한 장씩 배열한다.
(나) 같은 열에서는 이웃한 행에 같은 숫자가 적힌 카드를 배열하지 않는다.

예를 들어 [그림 1]은 규칙에 맞도록 배열한 경우이고, [그림 2]는 규칙에 어긋나게 배열한 경우이다. 규칙에 맞게 카드를 모두 배열하는 방법의 수는?

(단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구분하지 않는다.)

	1열	2열	3열	4열
1행	1	4	2	3
2행	4	1	3	2
3행	2	4	1	3

[그림 1]

	1열	2열	3열	4열
1행	4	1	3	2
2행	1	4	3	2
3행	3	1	2	4

[그림 2]

① 1934 ② 1944 ③ 1954
④ 1964 ⑤ 1974

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

760

상자에 1부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 들어 있다. 이 상자에서 카드를 한 장씩 꺼내 짝수가 적힌 카드를 모두 뽑으면 더 이상 카드를 꺼내지 않는다고 한다. 더 이상 카드를 꺼내지 않을 때까지 뽑은 카드의 개수가 n일 경우의 수를 $f(n)$이라 할 때, $\dfrac{f(3)+f(4)+f(5)+f(6)}{4!}$의 값은?

(단, 꺼낸 카드는 다시 상자에 넣지 않는다.)

① 117 ② 122 ③ 127
④ 132 ⑤ 137

761

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 9장의 카드 중 3장을 뽑아 일렬로 나열하여 세 자리 자연수를 만들 때, 다음 조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

각 자리의 수 중 어떤 두 수의 합도 7의 배수가 아니다.

762

두 문자 X, Y에서 중복을 허락하여 8개의 문자를 택해 8자리 문자열을 만들 때, 다음 조건을 만족시키는 문자열의 개수는?

(가) X, Y는 모두 적어도 1개씩 사용한다.
(나) 첫 번째 문자는 X이고, Y끼리는 서로 이웃하지 않는다.

① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

763

| 선행 723 |

0, 1, 2, 3, 4의 숫자 중 서로 다른 4개의 숫자를 이용하여 만들 수 있는 모든 네 자리 자연수의 합은?

① 246990 ② 249980 ③ 249990
④ 259980 ⑤ 259990

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

764

그림과 같이 8개의 칸으로 나누어진 도형에 A, B, C, D, E, F, G, H의 8개의 문자를 각각 하나씩 써넣으려고 한다. 다음 조건을 만족시키는 경우의 수가 $24k$일 때, 자연수 k의 값을 구하시오.

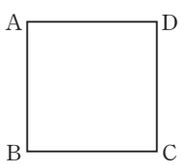
(가) 두 문자 A와 C는 같은 변을 공유하는 칸에 써넣지 않는다.
(나) 두 문자 E와 F는 같은 행에 써넣지 않는다.



765

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 그려진 말판이 있다. 말을 처음 점 A에 두고 동전을 던져 다음 규칙에 따라 말을 움직인다.

(가) 동전의 앞면이 나오면 정사각형의 변을 따라 시계 방향으로 1만큼 말을 이동시킨다.
(나) 동전의 뒷면이 나오면 정사각형의 변을 따라 시계 반대 방향으로 1만큼 말을 이동시킨다.

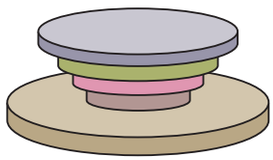


동전을 5번 던져서 말을 이동시켰을 때, 말이 점 B에 있도록 하는 방법의 수를 구하시오.

766

교육청 기출

반지름의 길이와 색이 모두 다른 나무 원판 5개가 있다. 5개의 원판의 중심이 일치하도록 원판을 쌓으려고 한다. 그림은 위에서 내려다봤을 때 원판 2개가 보이도록 원판 5개를 쌓은 한 가지 예이다. 이와 같이 위에서 내려다봤을 때 원판 2개가 보이도록 원판 5개를 쌓는 방법의 수를 구하시오.



이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Ⅳ

행렬

01 ◆ 행렬의 뜻과 연산

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

01 행렬의 뜻과 연산

이전 학습 내용

• **덧셈의 계산 법칙** 중1

세 수 a, b, c에 대하여 다음이 성립한다.

(1) 교환법칙: $a+b=b+a$

(2) 결합법칙: $(a+b)+c=a+(b+c)$

현재 학습 내용

• **행렬의 뜻과 성분** 유형 01 행렬의 뜻

(1) 행렬: 여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 나타낸 것

(2) 성분: 행렬을 구성하고 있는 각각의 수 또는 문자

(3) 행: 행렬의 가로줄

(4) 열: 행렬의 세로줄

(5) $m\times n$ 행렬: m개의 행과 n개의 열로 이루어진 행렬

(6) 정사각행렬: 행의 개수와 열의 개수가 서로 같은 행렬

(7) (i, j) 성분: 행렬 A의 제i행과 제j열이 만나는 위치에 있는 성분을 행렬 A의 (i, j) 성분이라 하고, 기호로 a_{ij}와 같이 나타낸다.

• **서로 같은 행렬** 유형 01 행렬의 뜻

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$A=B$이면 $a_{11}=b_{11}$, $a_{12}=b_{12}$, $a_{21}=b_{21}$, $a_{22}=b_{22}$

• **행렬의 덧셈과 뺄셈** 유형 02 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배

1. 행렬의 덧셈과 뺄셈

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

(1) 행렬의 덧셈

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix}$$

(2) 행렬의 뺄셈

$$A-B=\begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} \end{pmatrix}$$

2. 행렬의 덧셈에 대한 성질

(1) 교환법칙: $A+B=B+A$

(2) 결합법칙: $(A+B)+C=A+(B+C)$

3. 영행렬

$\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$과 같이 모든 성분이 0인 행렬을 영행렬이라 하고, 주로 기호 O로 나타낸다.

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

이전 학습 내용

• **곱셈의 계산 법칙** 중1

세 수 a, b, c에 대하여 다음이 성립한다.

(1) 교환법칙: $a\times b=b\times a$

(2) 결합법칙: $(a\times b)\times c=a\times(b\times c)$

(3) 분배법칙: $a\times(b+c)=a\times b+a\times c$

$(a+b)\times c=a\times c+b\times c$

현재 학습 내용

• 행렬의 실수배

유형 02 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배

1. 행렬의 실수배

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$이고 k가 실수일 때,

$$kA=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$$

2. 행렬의 실수배의 성질

같은 꼴의 두 행렬 A, B와 두 실수 k, l에 대하여

(1) $(kl)A=k(lA)$

(2) $(k+l)A=kA+lA$

(3) $k(A+B)=kA+kB$

• 행렬의 곱셈

1. 행렬의 곱셈

유형 03 행렬의 곱셈

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$$AB=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

2. 행렬의 곱셈에 대한 성질

유형 04 행렬의 곱셈에 대한 성질

유형 05 행렬의 변형과 곱셈

덧셈과 곱셈을 할 수 있는 세 행렬 A, B, C에 대하여

(1) 일반적으로 곱셈에 대한 교환법칙이 성립하지 않는다.

즉, $AB\neq BA$이다.

(2) 결합법칙: $(AB)C=A(BC)$

(3) 분배법칙: $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$

(4) $k(AB)=(kA)B=A(kB)$ (단, k는 실수)

• 단위행렬

유형 06 단위행렬

1. 단위행렬

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$과 같이 정사각행렬 중 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 내려가는 대각선 위의 성분이 모두 1이고, 그 외 나머지 성분이 모두 0인 정사각행렬을 단위행렬이라 하고, 주로 기호 E로 나타낸다.

2. 단위행렬의 성질

(1) 임의의 n차 정사각행렬 A와 단위행렬 E에 대하여

$AE=EA=A$

(2) $E^n=E$ (단, n은 자연수)

유형 07 행렬의 연산의 활용

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

정답과 풀이 p.154

유형 01 행렬의 뜻

행렬의 뜻에는

(1) (i, j) 성분이 주어질 때, 행렬을 구하는 문제

(2) 행렬의 성분과 실생활 활용 문제

(3) 서로 같은 행렬의 의미를 이용하는 문제

로 분류하였다.

유형해결 TIP

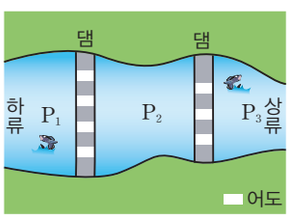
두 행렬 A, B가 서로 같기 위해서는 두 행렬 A, B가 서로 같은 꼴이고, 대응하는 성분이 각각 같아야 함을 알아두도록 하자.

767 빈출

3×2 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 $a_{ij}=(-1)^i+3j-2ij$일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합을 구하시오.

768

그림과 같이 강에 댐을 설치하고, 물고기를 위한 통로인 어도를 상류 댐에 3개, 하류 댐에 4개를 설치하였다. 삼차정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 행렬 A를 구하시오.



(단, 물고기는 같은 구역을 두 번 이상 지나지 않는다.)

(가) $i=j$일 때, $a_{ij}=0$

(나) $i\neq j$일 때, a_{ij}는 물고기가 구역 P_i에서 구역 P_j로 갈 수 있는 방법의 수

769 평가원 변형

삼차정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가

$$a_{ij}=\begin{cases} ij & (i>j) \\ 2i^2-3j & (i=j) \\ a_{ji} & (i<j) \end{cases}$$

일 때, 행렬 A의 제2열의 모든 성분의 합을 구하시오.

770

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} x & y+3z \\ x+2y & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} y+4 & 5 \\ 1 & x-z \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, 세 실수 x, y, z에 대하여 $x^2+y^2+z^2$의 값을 구하시오.

771

삼차정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가

$$a_{ij}=\begin{cases} 1 & (i=j) \\ ai+bj+3 & (i\neq j) \end{cases}$$

일 때, 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 6 & 8 \\ 3 & 1 & x \\ 2 & y & 1 \end{pmatrix}$이다. 두 실수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

772

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} x^2-x & -4 \\ 3 & 3y-2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 6 & xy \\ 3 & y^2 \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, 세 실수 x, y에 대하여 $y-x$의 값을 구하시오.

773

등식 $\begin{pmatrix} a^3 & a-b \\ ab & b^3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5\sqrt{2}+7 & 2 \\ k & 5\sqrt{2}-7 \end{pmatrix}$이 성립할 때, 상수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 02 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배

행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배에는 주어진 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배를 이용하여 새로운 행렬을 구하거나 미지수를 찾는 문제를 분류하였다.

774

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} -4 & 6 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $3(A-2B)-\frac{1}{2}(5A-8B)$의 모든 성분의 합은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

775

교육청 변형

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$에 대하여 $2(A-2X)+8B=6(2B-X)$를 만족시키는 행렬 X의 모든 성분의 곱을 구하시오.

776

빈출

세 행렬 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 0 & k \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$에 대하여 $xA+yB=C$가 성립할 때, $k+x+y$의 값을 구하시오. (단, k, x, y는 실수이다.)

777

서술형

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$2A-3B=\begin{pmatrix} -8 & 1 \\ 2 & 6 \end{pmatrix},\ 3A+2B=\begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -10 & 9 \end{pmatrix}$$

일 때, $A+B=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$이다. 네 상수 a, b, c, d에 대하여 $ad-bc$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

778

x에 대한 이차방정식 $x^2-ax+b^2=0$의 두 근을 α, β라 하자.

등식 $\alpha\begin{pmatrix}\alpha & 2\\ \beta & 0\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}\beta & 2\\ \alpha & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7 & 6\\ 2\alpha\beta & 0\end{pmatrix}$이 성립할 때, 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $b>0$)

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

779

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}는 $a_{ij}=\begin{cases}i-3j & (i\neq j)\\ i+j & (i=j)\end{cases}$이고 행렬 $B-2A$의 (i, j) 성분 c_{ij}는 $c_{ij}=i^2-j$일 때, 행렬 B의 모든 성분의 합을 구하시오.

유형 03 행렬의 곱셈

행렬의 곱셈에는
(1) 행렬의 곱셈, 행렬의 거듭제곱을 계산하는 문제
(2) 행렬의 곱셈을 실생활에 활용하는 문제
로 분류하였다.

780

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^n의 모든 성분의 합이 65가 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오.

781

등식 $\begin{pmatrix}5 & -2\\ 4 & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2\\ a\end{pmatrix}$가 성립할 때, 두 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

782

교육청 기출

이차정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}와 이차정사각행렬 B의 (i, j) 성분 b_{ij}를 각각 $a_{ij}=i-j+1$, $b_{ij}=i+j+1$ $(i=1, 2, j=1, 2)$이라 할 때, 행렬 AB의 $(2, 2)$ 성분을 구하시오.

783

빈출

교육청 변형

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}$과 자연수 n에 대하여 행렬 A^n의 모든 성분의 합을 S_n이라 할 때, $S_n>150$을 만족시키는 n의 최솟값은?

① 48 ② 49 ③ 50
④ 51 ⑤ 52

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

784

[표 1]은 마트와 편의점에서의 빵과 우유의 개당 가격을 나타낸 것이고, [표 2]는 지수와 민지가 구입한 빵과 우유의 개수를 나타낸 것이다.

(단위: 원)

	빵	우유
마트	a	b
편의점	c	d

[표 1]

(단위: 개)

	지수	민지
빵	e	f
우유	g	h

[표 2]

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 민지가 마트에서 빵과 우유를 살 때와 지수가 편의점에서 빵과 우유를 살 때 지불해야 하는 각 금액의 합과 같은 것은?

① 행렬 AB의 제1행의 모든 성분의 합
② 행렬 AB의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분의 합
③ 행렬 BA의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분의 합
④ 행렬 AB의 $(1, 1)$ 성분과 $(2, 2)$ 성분의 합
⑤ 행렬 BA의 $(1, 1)$ 성분과 $(2, 2)$ 성분의 합

785

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A+2B=\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix},\ A-2B=\begin{pmatrix} -5 & 7 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A^2-4B^2의 $(1, 2)$ 성분은?

① -33 ② -12 ③ -1
④ 12 ⑤ 37

786

행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$에 대하여 $A^6+A^7+A^8=kA$일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

787 서술형

등식 $\begin{pmatrix} x & y \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & x \\ -1 & y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 40 \\ 4 & x \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 4 & 10 \\ -3 & y \end{pmatrix}$을 만족시키는 두 실수 x, y에 대하여 xy의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

유형 04 행렬의 곱셈에 대한 성질

행렬의 곱셈에 대한 성질에는
(1) 행렬의 곱셈에 대한 연산법칙을 다루는 문제
(2) 식을 변형한 후 필요한 행렬을 구하는 문제
(3) $AB=BA$가 성립하는 경우를 다루는 문제
로 분류하였다.

유형 해결 TIP
행렬의 곱셈에 대한 교환법칙은 일반적으로 성립하지 않음에 유의하여 풀이하도록 한다.

788

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A-B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix},\ A^2+B^2=\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $AB+BA$의 제2열의 모든 성분의 합을 구하시오.

789

세 이차정사각행렬 A, B, C에 대하여

$$A=\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},\ \frac{1}{3}(B-C)=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $A(2B+3C)-5AC$의 가장 큰 성분과 가장 작은 성분의 합을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

790

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$(A+B)^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 4\end{pmatrix},\ A^2+B^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $(A-B)^2$의 가장 큰 성분을 구하시오.

791 빈출

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & -2\\ 3 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}x & y\\ -3 & 4\end{pmatrix}$에 대하여 $(A-2B)^2=A^2-4AB+4B^2$이 성립할 때, 두 실수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

792

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$(A-B)(A+B)=\begin{pmatrix}4 & 3\\ 0 & 0\end{pmatrix},\ A^2-B^2=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $(A+B)(A-B)$의 모든 성분의 합은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

793

세 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -1 & 0\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $(A+B)C+A(B-C)-(A-C)B$의 모든 성분의 합을 구하시오.

794

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & -3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A^2+2AB-BA-2B^2$의 $(1, 1)$ 성분과 $(2, 2)$ 성분의 합을 구하시오.

795 빈출

교육청 변형

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A^2+B^2=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ -\frac{1}{2} & 5\end{pmatrix},\ AB+BA=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ \frac{5}{2} & -4\end{pmatrix}$$

이 성립할 때, 행렬 $(A+B)^{66}$의 모든 성분의 합은?

① 66 ② 67 ③ 68
④ 69 ⑤ 70

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

796

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} x & 5 \\ 2x & -2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} -2 & -5 \\ y & 3 \end{pmatrix}$에 대하여

$$(A-3B)(A+3B)=A^2-9B^2$$

일 때, 행렬 $A-B$의 $(2, 1)$ 성분을 구하시오.

797

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3x \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} y & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$가

$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$을 만족시킨다. 점 (x, y)가 나타내는 그래프가 점 $(3, k)$를 지날 때, 상수 k의 값은?

① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

798 서술형

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 6x & 1 \\ 1 & x^2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} y^2 & 1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$에 대하여

$(A+2B)(A-B)=A^2+AB-2B^2$이 성립할 때, 두 정수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

유형 05 행렬의 변형과 곱셈

행렬의 변형과 곱셈에는

(1) $aX+bY=Z$일 때,

$$AZ=A(aX+bY)=aAX+bAY$$

임을 이용하여 행렬 AZ를 구하는 문제

(2) $A\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$이면 $A\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}=AA\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=A^2\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

로 나타내어 계산하는 문제

로 분류하였다.

799

이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix} 3a \\ b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix} 3a \\ 5b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$이 성립할 때, $A\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$는?

① $\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$

800

이차정사각행렬 A에 대하여 $A^2=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix}$가 성립할 때, 다음 중 행렬 $A\begin{pmatrix} p-r \\ q-s \end{pmatrix}$와 같은 것은?

① $\begin{pmatrix} p-r \\ -3q-s \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} -p+r \\ -3q+s \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 3p-r \\ q+s \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 3p+r \\ -q+s \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} p+r \\ 3q-s \end{pmatrix}$

801

이차정사각행렬 A에 대하여

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, A\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}, A\begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

가 성립할 때, 두 상수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 06 단위행렬

단위행렬에는
(1) 단위행렬을 이용하여 행렬의 거듭제곱을 계산하는 문제
(2) 단위행렬을 이용하여 식을 계산하는 문제
(3) $A^n \pm B^n$을 구하는 문제
로 분류하였다.

유형해결 TIP
정사각행렬 A가 두 자연수 m, n과 실수 k에 대하여 $A^m=kE$이면 $(A^m)^n=k^nE$임을 이용하여 풀이하도록 한다.

802

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 3 & -2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^{1021}은?

① $\begin{pmatrix}-2 & 1\\ -3 & 1\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}1 & -1\\ 3 & -2\end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}1 & 9\\ 1 & 4\end{pmatrix}$

803

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 $A^{80}+A^{81}+A^{82}$과 같은 행렬은? (단, E는 단위행렬이다.)

① $-3A$ ② $-E$ ③ A
④ $3E$ ⑤ $A+2E$

804

행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 2 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^n=E$를 만족시키는 두 자리 자연수 n의 최댓값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

805 빈출

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -4\\ 2 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $(A+E)(A^2-A+E)$의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

806 선생님 Pick! 평가원 기출

행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 3\\ -1 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^6\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

807

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-2 & -1\\ 2 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^2B-AB^2의 가장 작은 성분을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

808 서술형

행렬 $A=\begin{pmatrix} x & -2 \\ 2 & -y \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $(A-2E)(A+2E)=E$가 성립할 때, 두 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

809

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A+B=O$, $AB=2E$일 때, $A^4+B^4=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$이다. 네 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값은? (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

① -16 ② -8 ③ -4
④ 4 ⑤ 16

810

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A-B=E$, $AB=O$일 때, A^8-B^8을 간단히 하면? (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

① $-2A+2E$ ② $4A-4E$ ③ E
④ $A+B$ ⑤ $4A+4B$

811

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A+B=3E$, $AB=E$일 때, $A^2+B^2=kE$이다. 실수 k의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

812

이차정사각행렬 A에 대하여 $A^2=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & a \end{pmatrix}$일 때, 행렬 $(A^2+A+E)(A^2-A+E)$의 모든 성분의 합은 37이다. 양수 a의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

유형 07 행렬의 연산의 활용

행렬의 연산의 활용에는
(1) 행렬의 연산에 대한 진위 판정을 다루는 문제
(2) 주어진 연산에 맞게 등식의 좌변과 우변을 각각 계산한 후, 등호가 성립하는지 판단하는 문제
로 분류하였다.

813

두 실수 x, y에 대하여 $x\triangle y$를 행렬 $\begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix}$라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉
ㄱ. 임의의 두 실수 a, b에 대하여 $a\triangle b=b\triangle a$
ㄴ. 임의의 두 실수 a, b, k에 대하여 $k(a\triangle b)=ka\triangle kb$
ㄷ. 임의의 두 실수 a, b, c, d에 대하여 $(a\triangle b)-(c\triangle d)=(a-c)\triangle(b-d)$

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

814

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A^5=A^2=E$이면 $A=E$이다.
ㄴ. $(A-B)^2=O$이면 $A=B$이다.
ㄷ. $A=3B^2$이면 $AB=BA$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

815

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $AB+BA=O$가 성립할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, O는 영행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A^2B=BA^2$
ㄴ. $(A+B)^2=A^2+B^2$
ㄷ. $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

816

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A◉B=AB+BA$라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $A◉B=B◉A$
ㄴ. 임의의 실수 k에 대하여 $kA◉kB=k(A◉B)$
ㄷ. 이차정사각행렬 C에 대하여
$(A◉B)◉C=A◉(B◉C)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

817

임의의 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$에 대하여 $f(A)=ad-bc$라 하자.

행렬 $B=\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 x에 대한 이차방정식 $f(B^2-xE)=0$의 두 근의 합을 구하시오.

818 빈출

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 영행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A+B=O$이면 $AB=BA$이다.
ㄴ. $AB=A$, $BA=B$이면 $A^2+B^2=A+B$이다.
ㄷ. $A^2-B^2=O$이면 $A=B$ 또는 $A=-B$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 01 행렬의 뜻

819

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a+5 & 3 \\ 2c^2 & c^2+ac \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 4 & 3b \\ 3b+5c & 6 \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$이다. 세 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

820 빈출

2×3 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 $a_{ij}=(i^2+1)(j^2-k)$일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합은 14이다. 상수 k의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

821

두 이차정사각행렬 A, B의 (i, j) 성분을 각각 a_{ij}, b_{ij}라 하면

$$a_{ij}=pi+qj,\ b_{ij}=\begin{cases} 2^i & (i+j\text{가 짝수인 경우}) \\ 3i-j & (i+j\text{가 홀수인 경우}) \end{cases}$$

이다. $A=B$일 때, 두 상수 p, q에 대하여 p^2+q^2의 값은?

① 2 ② 5 ③ 8
④ 10 ⑤ 13

822

교육청 변형

그림과 같이 1부터 100까지의 자연수가 배열되어 있는 숫자판에 4개의 수(1, 2, 11, 12)를 포함하는 색칠된 정사각형이 놓여 있다. 이 색칠된 정사각형을 오른쪽으로 m칸, 아래쪽으로 n칸 이동하였을 때, 이동된 정사각형 내부의 자연수를 그대로 괄호로 묶어서 나타내어 행렬 $S(m, n)$이라 하자. 예를 들어

$S(3, 2)=\begin{pmatrix} 24 & 25 \\ 34 & 35 \end{pmatrix}$이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

8 이하의 두 자연수 a, b에 대하여 행렬 $S(a, b)$의 모든 성분의 합이 282일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

823

등식 $\begin{pmatrix} x^2+y^2+z^2 & 3 \\ 1 & xyz \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} xy+yz+zx & 3 \\ 1 & -8 \end{pmatrix}$이 성립할 때, 세 실수 x, y, z에 대하여 $x-3y-z$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

824

이차정사각행렬 A의 (i, j) 성분이 이차함수 $y=x^2-(2i+j)x+9$의 그래프와 직선 $y=jx$의 교점의 개수일 때, 행렬 A를 구하시오.

827

등식 $\begin{pmatrix} a & b \\ 3 & c \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} b & c \\ 1 & a \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ d & -5 \end{pmatrix}$를 만족시키는 네 실수 a, b, c, d에 대하여 $ab+cd$의 값은?

① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

유형 02 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배

825

세 행렬 $A=\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $3(2A+B)-5(A-C+B)$의 가장 큰 성분과 가장 작은 성분의 차는?

① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

828

두 행렬 A, B에 대하여

$$2A+B=\begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 21 & -11 \end{pmatrix},\ A-3B=\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

일 때, $X-5A=2(B-2A)$를 만족시키는 행렬 X의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분의 합을 구하시오.

826 빈출 서술형 | 선행 776 |

세 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & 3 \\ b & 4 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b & 6 \\ a & -3 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 8 & -3 \\ -7 & 18 \end{pmatrix}$에 대하여 $xA+yB=C$일 때, 네 실수 a, b, x, y에 대하여 $abxy$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

829

$\begin{pmatrix} x^2 & 0 \\ x & x^3 \end{pmatrix}-3\begin{pmatrix} a & 1 \\ 2 & b \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} y^2 & xy \\ y & y^3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$을 만족시키는 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

(단, x, y는 상수이다.)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

830

| 선행 779 |

두 이차정사각행렬 X, Y에 대하여 X의 (i, j) 성분을 x_{ij}, Y의 (i, j) 성분을 y_{ij}라 하면 $x_{ij}=i+3j$, $y_{ij}=i^2+j^2$이다. 두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $-A+B=X$, $3A-B=Y$일 때, 행렬 $5A-2B$의 모든 성분의 곱을 구하시오.

831

교육청 변형

두 행렬 A, B의 (i, j) 성분을 각각 a_{ij}, b_{ij}라 할 때,

$$a_{ij}-a_{ji}=0,\ b_{ij}+b_{ji}=0\ (i=1, 2,\ j=1, 2)$$

가 성립한다. $3A-2B=\begin{pmatrix} 6 & 19 \\ 11 & -3 \end{pmatrix}$일 때, $a_{21}+a_{22}+b_{12}$의 값을 구하시오.

유형 03 행렬의 곱셈

832

빈출

행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A-A^2+A^3-A^4+\cdots+A^{999}-A^{1000}$의 $(2, 1)$ 성분은?

① -500 ② -250 ③ 0
④ 250 ⑤ 500

833

행렬 $A=\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$에 대하여 $A^{100}=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$라 할 때, $\frac{c}{d}$의 값을 구하시오.

834

빈출

| 선행 784 |

아래 표는 지난해 과수원 A, B에서 2개월 동안 수확한 사과의 개수를 나타낸 것이다. 세 행렬 $X=\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix}$, $Y=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$, $Z=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 행렬 YXZ의 계산 결과와 같은 것은?

	8월	9월
A	x_1	y_1
B	x_2	y_2

① 과수원 A에서 2개월 동안 수확한 사과의 개수의 평균
② 과수원 B에서 2개월 동안 수확한 사과의 개수의 평균
③ 두 과수원에서 8월에 수확한 사과의 개수의 평균
④ 두 과수원에서 9월에 수확한 사과의 개수의 평균
⑤ 두 과수원에서 2개월 동안 수확한 사과의 개수의 평균

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

835 서술형

$2x-y+3=0$을 만족시키는 두 실수 x, y에 대하여 행렬

$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$의 성분은 $x=a$일 때 최솟값 b를 갖는다.

$a-b$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

836

두 동호회 A, B의 현재 회원 수를 각각 a명, b명이라 하고, 1년 후의 회원 수를 각각 a'명, b'명이라 하면

$\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.9 & 0.2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$인 관계가 성립한다고 한다. 이와 같은 추세로 두 동호회의 회원 수가 변하고 현재 동호회 A와 B의 회원 수의 비가 2 : 3일 때, 2년 후의 두 동호회 A와 B의 회원 수의 비는 m : n이다. $m+n$의 값을 구하시오.

(단, m과 n은 서로소인 자연수이다.)

837

행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^n의 성분 중 가장 큰 수를 $M(n)$, 가장 작은 수를 $m(n)$이라 하자.

$M(n)-m(n)>9000$을 만족시키는 자연수 n의 최솟값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

838

선생님 Pick! 교육청 변형

두 행렬 $A_1=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, $P=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A_{n+1}은 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 행렬 A_n의 (1, 1) 성분이 (1, 2) 성분보다 작으면
$A_{n+1}=A_nP$
(나) 행렬 A_n의 (1, 1) 성분이 (1, 2) 성분보다 작지 않으면
$A_{n+1}=-PA_n$

행렬 A_{111}의 (2, 2) 성분을 구하시오.

839

평가원 기출

행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & a \end{pmatrix}$와 이차정사각행렬 B가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $A+B$의 (1, 2) 성분과 (2, 1) 성분의 합은?

(가) $B\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$이다.
(나) $AB=2A$이고, $BA=4B$이다.

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 04 행렬의 곱셈에 대한 성질

840

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-1 & x\\ 1 & -4\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A^2-AB+BA-B^2$의 모든 성분의 합이 2일 때, 실수 x의 값은?

① -3 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 3

841 빈출

| 선행 797 |

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}x^2 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}y & 4\\ 4 & -y\end{pmatrix}$에 대하여 등식 $(A-B)(A-2B)=A^2-3AB+2B^2$이 성립한다. 점 (x, y)가 나타내는 그래프와 x축의 두 교점을 각각 P, Q라 하고, y축과의 교점을 R이라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이를 구하시오.

842 서술형

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A+B=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 3 & 0\end{pmatrix},\ A^2+B^2=\begin{pmatrix}-a & 4a\\ -a & 2a\end{pmatrix},$$

$$AB+BA=\begin{pmatrix}-3b & b\\ b & -2b\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $(A-B)^2$의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분의 곱을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

843

0이 아닌 두 실근 α, β를 갖는 이차방정식 $x^2-ax+b=0$과 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \beta & \alpha\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ 3 & 4\end{pmatrix}$에 대하여 $(A-B)(A-2B)=A^2-3AB+2B^2$이 성립할 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

844

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A+2B=\begin{pmatrix}2 & 0\\ -6 & 8\end{pmatrix},\ A-2B=\begin{pmatrix}6 & 4\\ 2 & 4\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $A^2+2AB-3BA-6B^2$의 $(1, 1)$ 성분과 $(2, 2)$ 성분의 합은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

845 빈출

이차방정식 $x^2-4x-2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 두 행렬 A, B가

$$(A+B)^2=\begin{pmatrix}\alpha+\beta & \alpha\beta\\ \frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta} & \alpha^2+\beta^2\end{pmatrix}$$

$$AB+BA=\begin{pmatrix}\alpha & 2\\ 2 & \alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta & 2\\ 2 & \beta\end{pmatrix}$$

를 만족시킨다. 행렬 A^2+B^2의 모든 성분의 합을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

846

두 이차정사각행렬 A, B가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $(A-3B)(A+5B)$의 모든 성분의 합을 구하시오.

㈎ $(A+3B)(A-5B)=\begin{pmatrix}-8 & 0\\ 16 & 0\end{pmatrix}$

㈏ 행렬 A^2-15B^2의 모든 성분의 합은 3이다.

847

| 선행 794 |

세 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ -1 & -2\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}3 & 0\\ -1 & z\end{pmatrix}$에 대하여 $xA^2+yB^2+yBA+xAB=C$가 성립할 때, $x+y+z$의 값을 구하시오. (단, x, y, z는 실수이다.)

848

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & -3\\ a & b\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}x & 3\\ y & 3\end{pmatrix}$에 대하여

$A^2=5A$, $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

이 성립할 때, 네 실수 a, b, x, y에 대하여 $a+b+x+y$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

849

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}a & b-1\\ c-1 & d-1\end{pmatrix}$에 대하여

$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$, $A^2-B^2=\begin{pmatrix}5 & 7\\ 7 & 12\end{pmatrix}$

일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합은?

① 9 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 17

850

두 행렬 A, B가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 A^3+B^3의 모든 성분의 합을 구하시오.

㈎ $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

㈏ $A+B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -4 & -2\end{pmatrix}$

㈐ $AB=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

851

두 이차정사각행렬 A, B가 $AB-BA=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$을 만족시킨다.

$A=\begin{pmatrix}-5 & 3\\ 0 & 8\end{pmatrix}$일 때, 행렬 A^2B-BA^2을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 05 행렬의 변형과 곱셈

852 빈출

이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix} -2a+c \\ 2b-3d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$일 때, $A\begin{pmatrix} c \\ -3d \end{pmatrix}$를 구하시오.

853 선행 801

이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $A^2\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$가 성립한다. $A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -12 \\ 5 \end{pmatrix}$를 만족시키는 두 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

854

다음 조건을 만족시키는 이차정사각행렬 A에 대하여 행렬 $A\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$의 모든 성분의 곱을 구하시오.

(단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

(가) $A^2-2A+E=O$
(나) $A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$

855

행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$에 대하여 $A\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $A^2\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$일 때, $abcd$의 값을 구하시오.

856 선생님 Pick! 교육청 기출

이차정사각행렬 A가 $A^2\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $A^3\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$를 만족시킬 때, $A\begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$이다. 두 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

857 빈출

이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix} -2 \\ 9 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$이다. $A^{200}\begin{pmatrix} 0 \\ 8 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$를 만족시키는 두 실수 x, y에 대하여 $\frac{x}{y}$의 값을 구하시오. (단, $y\neq 0$)

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 06 단위행렬

858

행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & 7\\ -1 & -2\end{pmatrix}$에 대하여 $A^{100}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\ -1\end{pmatrix}$일 때, $x-y$의 값을 구하시오.

859

이차정사각행렬 A는 모든 성분의 합이 0이고

$$A^6+A^7=-4A-4E$$

를 만족시킨다. 행렬 $A^{12}+A^{13}$의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

860

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $(AB)^{55}+B^{55}A^{55}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

861 빈출

이차정사각행렬 A가 $(A-E)^2=2A-3E$를 만족시킬 때, $(A-E)^3=mA+nE$이다. 두 실수 m, n에 대하여 mn의 값은? (단, E는 단위행렬이다.)

① -15 ② -8 ③ -2
④ 1 ⑤ 5

862

이차정사각행렬 A가 다음 조건을 만족시킬 때, 양수 a의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

(가) $A=\begin{pmatrix}a & 1\\ 4 & -1\end{pmatrix}$

(나) $(A+3E)(A-2E)$의 모든 성분의 합이 12이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

863

| 선행 805 |

이차정사각행렬 A가 $A^2-2A+4E=O$를 만족시킬 때, 행렬 A^{15}의 모든 성분의 합은? (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

① -2^{16} ② -2^5 ③ 0
④ 2^5 ⑤ 2^{16}

864

빈출 서술형

행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & -3\\ 1 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A+A^2+A^3+\cdots+A^{1028}$의 모든 성분의 합을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

865

| 선행 811 |

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $3A+B=O$, $AB=3E$일 때, $A^{10}+B^4=kE$이다. 실수 k의 값을 구하시오.
(단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

866

빈출

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A+B=2E$, $BA=O$일 때, 행렬 $A^{50}+A^{49}B+A^{48}B^2+\cdots+AB^{49}+B^{50}$의 모든 성분의 합은? (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

① 2 ② 2^{50} ③ 2^{51}
④ 2^{100} ⑤ 2^{101}

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

867

두 행렬 A, B에 대하여 $A+B=E$, $A^3+B^3=\begin{pmatrix}-5 & 9\\ -3 & 4\end{pmatrix}$일 때, 행렬 AB의 모든 성분의 곱을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

868

행렬 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$에 대하여 $A^2-3A-5E=O$이고, 행렬 $B=\begin{pmatrix}2-a & -b\\ -c & 2-d\end{pmatrix}$에 대하여 $B^3=xA+yE$이다. 두 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.
(단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

869

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라고 할 때, $A=\begin{pmatrix}\omega^2 & \omega\\ 1 & \omega+1\end{pmatrix}$에 대하여 A^{18}의 모든 성분의 합은?

① 2^6 ② 2^7 ③ 2^8
④ 2^9 ⑤ 2^{10}

870 빈출

이차정사각행렬 $A=\begin{pmatrix}4 & x+13\\ y-5 & 2-z\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 2-x\\ 4-y & z-5\end{pmatrix}$에 대하여 $AB=A$, $BA=B$가 성립할 때, $A^{100}+B^{100}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$이다. 네 상수 a, b, c, d에 대하여 $ad-bc$의 값을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

유형 07 행렬의 연산의 활용

871 빈출

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A \neq O$이고 $AB=A$이면 $B=E$이다.
ㄴ. $A^2=E$, $B^2=E$이면 $(ABA)^2=E$이다.
ㄷ. $A+E=(B+E)^2$이면 $AB=BA$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

872

두 이차정사각행렬 X, Y에 대하여 $f(X, Y)=XY-YX$라 하자. 두 행렬 A, B에 대하여 $f(A, B)=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$일 때, 행렬 $f(A+B, A-B)$의 모든 성분의 합을 구하시오.

873

두 이차정사각행렬 X, Y에 대하여 연산 $*$를 $X*Y=(X-Y)(X+Y)$라 하자. 이차정사각행렬 A, B에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A*O=O$이면 $A=O$이다.
ㄴ. $A*B=A*(-B)$이면 $(AB)^2=A^2B^2$이다.
ㄷ. $A*E=E$이면 $A^6=6E$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

874

선행 817

행렬 $X=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$에 대하여 $f(X)=ad-bc$라 하자. 행렬 $A=\begin{pmatrix} x & 1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 $f(A^2)=f(3A)$를 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

875

| 선행 818 |

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A-B=5E,\ BA=4A$$

가 성립할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, E는 단위행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A^2=9A$

ㄴ. $B^2+B=20E$

ㄷ. $A^2-B^2=5(A-B)$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

876

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A^2-AB-BA+B^2=O$이면 $(A-B)^3=O$이다.

ㄴ. $A^2-A+E=O$이면 $A^6=E$이다.

ㄷ. $A^k=A^m=A^n=E$를 만족시키는 서로 다른 세 자연수 k, m, n이 존재하면 $A=E$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

877 빈출

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A^2=O$, $B^2=O$이면 $AB=O$이다.

ㄴ. $A-2B=E$이면 $AB=BA$이다.

ㄷ. $A^2+A-E=O$, $AB=-E$이면 $B^2=A+2E$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

878

두 이차정사각행렬 A, B가 $(A+B)^2=(A-B)^2$을 만족시킬 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $(AB)^2=A^2B^2$

ㄴ. $(AB)^3=-A^3B^3$

ㄷ. $(AB)^7=-A^7B^7$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

스키마 schema로 풀이 흐름 알아보기

유형 06 단위행렬 867

두 행렬 A, B에 대하여 $\underbrace{A+B=E}_{\text{조건 ①}}$, $\underbrace{A^3+B^3=\begin{pmatrix}-5 & 9\\ -3 & 4\end{pmatrix}}_{\text{조건 ②}}$일 때, 행렬 $\underbrace{AB}_{\text{답}}$의 모든 성분의 곱을 구하시오.

(단, E는 단위행렬이다.)

주어진 조건은 무엇인지? 구하는 답은 무엇인지? 이 둘을 어떻게 연결할지?

1 단계

조건
- ① $A+B=E$ → $AB=BA$
- ② $A^3+B^3=\begin{pmatrix}-5 & 9\\ -3 & 4\end{pmatrix}$

조건 ①에서 $A=E-B$이므로
$AB=(E-B)B=B-B^2$
$BA=B(E-B)=B-B^2$
따라서 $AB=BA$이다.

2 단계

조건
- ① $A+B=E$ → $AB=BA$
- ② $A^3+B^3=\begin{pmatrix}-5 & 9\\ -3 & 4\end{pmatrix}$

$A^3+B^3=(A+B)^3-3AB(A+B)$

두 행렬 A, B에 대하여
$AB=BA$이므로 다음이 성립한다.
$(A+B)^3$
$=A^3+3AB(A+B)+B^3$
이를 정리하면 다음과 같다.
A^3+B^3
$=(A+B)^3-3AB(A+B)$

3 단계

조건
- ① $A+B=E$ → $AB=BA$
- ② $A^3+B^3=\begin{pmatrix}-5 & 9\\ -3 & 4\end{pmatrix}$

$A^3+B^3=(A+B)^3-3AB(A+B)$

$AB=\begin{pmatrix}2 & -3\\ 1 & -1\end{pmatrix}$ → 6

답: AB의 모든 성분의 곱

두 조건 ①, ②에 의하여

$$\begin{pmatrix}-5 & 9\\ -3 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}-3AB$$

$$3AB=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-5 & 9\\ -3 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & -9\\ 3 & -3\end{pmatrix}$$

$$AB=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}6 & -9\\ 3 & -3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & -3\\ 1 & -1\end{pmatrix}$$

따라서 행렬 AB의 모든 성분의 곱은 6이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

정답과 풀이 p.174

879

$A=\begin{pmatrix} a+1 & b \\ c & d+1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} a-1 & b \\ c & d-1 \end{pmatrix}$에 대하여

$A^2-B^2=\begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$일 때, $a+b+c+d$의 값은?

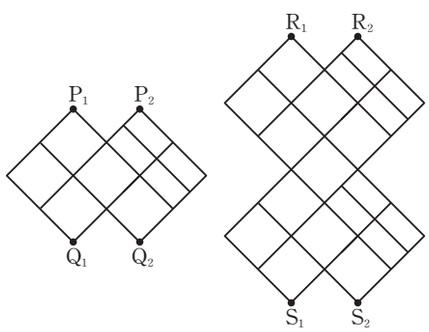
(단, a, b, c, d는 상수이다.)

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

880

교육청 기출 | 선행 834

그림과 같은 두 개의 도로망이 있다.



이차정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij} $(i=1, 2, j=1, 2)$를

$a_{ij}=$(P_i 지점에서 도로망을 따라 Q_j 지점까지 최단 거리로 가는 방법의 수)

라 하자. 다음 중 R_1 지점에서 도로망을 따라 S_2 지점까지 최단 거리로 가는 방법의 수와 같은 것은?

(단, 모든 도로는 서로 평행하거나 수직이다.)

① 행렬 $2A$의 $(1, 2)$ 성분
② 행렬 A^2의 $(1, 2)$ 성분
③ 행렬 A^2의 $(2, 1)$ 성분
④ 행렬 A의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 2)$ 성분의 곱
⑤ 행렬 A의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분의 곱

881

두 이차정사각행렬 A, B와 실수 k에 대하여

$$A+kB=\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},\ A+B=E,\ B^2=B$$

가 성립할 때, k의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

882

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -8 & 5 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$과 이차정사각행렬 C에 대하여 행렬 $(A-2C)^2+(3B-2C)^2-\frac{1}{2}(A+3B-4C)^2$의 모든 성분의 합은?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

883 서술형

두 이차정사각행렬 $A=\begin{pmatrix} x & 1 \\ y & z \end{pmatrix}$, B에 대하여

$$A+B=4E,\ AB=-E$$

일 때, 세 실수 x, y, z에 대하여 $x^2+y^2+z^2$의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

884

선생님 Pick! 교육청 기출

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A+B=E$, $AB=-E$가 성립할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 단위행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A^2+B^2=3E$
ㄴ. $A^{n+2}+B^{n+2}=A^{n+1}+B^{n+1}+A^n+B^n$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$
ㄷ. $A^9+B^9=76E$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

885 빈출

행렬 $A=\begin{pmatrix} -3 & -a \\ a & 3 \end{pmatrix}$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A^2=O$이면 $a=\pm 9$이다.
ㄴ. $A^4=E$를 만족시키는 서로 다른 실수 a의 개수는 4이다.
ㄷ. 자연수 n이 홀수일 때, $A^n=E$를 만족시키는 실수 a가 존재한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

886

선행 820

다음 조건을 만족시키는 삼차정사각행렬 A의 개수를 구하시오.

(가) 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}에 대하여
$a_{ij}=-a_{ji}$
(나) 행렬 A의 모든 성분은 정수이다.
(다) 행렬 A의 모든 성분의 제곱의 합은 18이다.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

887 빈출

| 선행 857 |

행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ -1 & 1\end{pmatrix}$에 대하여

$A\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}+A^2\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}+A^3\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}+\cdots+A^{110}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}8\\ 11\end{pmatrix}$일 때,

a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

888

이차정사각행렬 X에 대하여 $d(X)$를

$X^n=E$를 만족시키는 자연수 n이 존재하면 n의 최솟값,

$X^n=E$를 만족시키는 자연수 n이 존재하지 않으면 0

이라 하자. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, A, B는 이차정사각행렬이고, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$이면 $d(A)=3$이다.
ㄴ. $d(A)=0$이면 $A=O$이다.
ㄷ. $AB=BA$, $AB\neq E$일 때,
$d(A)=2$, $d(B)=3$이면 $d(AB)=6$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

889

두 실수 a, b에 대하여 행렬 A를 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix}$라 할 때,

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $A^2=O$이면 $A=O$이다.
ㄴ. $A^2+E=O$를 만족시키는 행렬 A는 4개이다.
ㄷ. $A^2-A=O$를 만족시키는 행렬 A는 2개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

890

두 이차정사각행렬 A, B가

$$A^2+B=3E,\ A^4+B^2=7E$$

를 만족시킬 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, E는 단위행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $AB=BA$

ㄴ. $B^2=3B-E$

ㄷ. $A^6+B^3=18E$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

891

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ -5 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 C_n을 $C_n=B(A^n+B^n)A^5$이라 하자. 행렬 $C_3+C_7+C_{11}+\cdots+C_{51}$의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)

892 빈출

| 선행 877 |

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$AB+B=A,\ ABA-A^2=E$$

일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, E는 단위행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$

ㄴ. $A^5B^5=E$

ㄷ. $(A-E)^{60}=3^{30}E$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

893

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$AB+BA=E,\ A^2=B^2=O$$

일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $(A+B)^3=A+B$

ㄴ. $(AB)^{50}=AB$

ㄷ. 이차정사각행렬 C에 대하여 $(A+B)C=ABC$이면 $C=O$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

894

선생님 Pick! 교육청 변형 | 선행 838 |

행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 B_n (n은 자연수)이 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 B_{1970}을 구하시오.

(가) $B_1=A$

(나) $B_{2k}=A^{2k}B_{2k-1}$ ($k=1, 2, 3, \cdots$)

(다) $B_{2k+1}=B_{2k}A^{2k+1}$ ($k=1, 2, 3, \cdots$)

895

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 3\\ -1 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-2 & 3\\ -1 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A^{100}+A^{99}B+A^{98}B^2+\cdots+AB^{99}+B^{100}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

빠른 정답

I 다항식

01 다항식의 연산

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

001 ③ 002 ② 003 ④ 004 ①
005 풀이 참조 006 ② 007 ④
008 29 009 7 010 ③ 011 38
012 ③ 013 ⑤ 014 198 015 ④
016 ① 017 ⑤ 018 ⑤ 019 ⑤
020 9 021 $2x-7$ 022 ④ 023 ④
024 (1) 16 (2) 8 025 ⑤ 026 ③
027 32 028 34

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

029 ⑤ 030 24 031 풀이 참조
032 ② 033 ③ 034 ① 035 108
036 48 037 ② 038 112 039 ②
040 ④ 041 ④ 042 35 043 ②
044 풀이 참조 045 10 046 ⑤
047 12 048 ③ 049 풀이 참조
050 ④ 051 ④ 052 ⑤ 053 ⑤
054 ② 055 36 056 ②
057 (1) 11 (2) 99 058 ① 059 ④
060 ① 061 ④ 062 ③ 063 ①

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

064 ③ 065 112 066 135 067 36
068 -4 069 18 070 ① 071 50
072 11 073 21 074 ④ 075 117
076 15 077 148

02 항등식과 나머지정리

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

078 ⑤ 079 36 080 3 081 ④
082 ③ 083 13 084 34
085 (1) -1 (2) -125 086 (1) 5 (2) -6
087 ① 088 ② 089 ③ 090 ④
091 ⑤ 092 11 093 ③ 094 ①
095 ④ 096 ④ 097 ② 098 13
099 ③ 100 ③ 101 ⑤ 102 ③
103 ④

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

104 ② 105 ② 106 ⑤ 107 ②
108 ③ 109 90 110 22 111 ③
112 ① 113 21 114 6 115 풀이 참조
116 ③ 117 ② 118 ⑤ 119 3
120 ① 121 -4 122 -170 123 1
124 20 125 7 126 ③ 127 91
128 (1) 253 (2) 3 129 ④ 130 ②
131 ③ 132 ④ 133 ④ 134 풀이 참조
135 8 136 18 137 6 138 ④
139 8

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

140 ④ 141 999 142 ③ 143 풀이 참조
144 13 145 11 146 ⑤ 147 ⑤
148 ① 149 ② 150 8 151 ②
152 ④ 153 12 154 4 155 ④
156 ④ 157 28 158 13 159 15
160 ② 161 54

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

03 인수분해

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

162 풀이 참조 163 ③ 164 ③
165 32 166 ③ 167 풀이 참조
168 ⑤ 169 14 170 ③ 171 풀이 참조
172 ⑤ 173 풀이 참조 174 ④
175 ① 176 풀이 참조 177 ②
178 $(x+1)(x+3)(x-2)$ 179 풀이 참조
180 ④ 181 (1) 729000 (2) 10000 182 ②
183 (1) 10 (2) 11 184 ④

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

185 ③ 186 ② 187 ④ 188 ③
189 ④ 190 450 191 ④ 192 40
193 46 194 (1) -1 (2) -3 195 ④
196 -1 197 ① 198 $3x-6$ 199 ②
200 5 201 240 202 ④ 203 ②
204 8 205 ④ 206 19 207 ③
208 풀이 참조 209 ⑤ 210 ①

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

211 풀이 참조 212 8 213 96
214 ② 215 ⑤ 216 ② 217 ②
218 ⑤ 219 74 220 ⑤ 221 40
222 ③ 223 181 224 98 225 3
226 ① 227 ③ 228 126

II 방정식과 부등식

01 복소수와 이차방정식

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

229 ④ 230 (1) $5+2i$ (2) 1 (3) -1 231 ②
232 ③ 233 ⑤ 234 6 235 21
236 ① 237 ② 238 ①
239 (1) $a=0$, $b\neq0$ (2) $a=b=0$ (3) $a\neq0$, $b=0$
240 ④ 241 ⑤ 242 ④ 243 ③
244 ③ 245 ⑤ 246 26 247 ④
248 ① 249 ④ 250 ④ 251 ⑤
252 ⑤ 253 ④ 254 ① 255 ④
256 ① 257 ① 258 ② 259 ②
260 ⑤ 261 ③ 262 ① 263 ①
264 ④ 265 ① 266 ⑤ 267 ②
268 (1) 1, 2 (2) 1 269 ③ 270 ③
271 ① 272 ③ 273 ④ 274 ③
275 ④ 276 (1) 13 (2) $-\frac{1}{7}$ 277 4
278 ④ 279 ④ 280 ③ 281 ①
282 (1) $x^2-4x+3=0$ (2) $x^2-x-1=0$ 283 ⑤
284 ③ 285 ③ 286 $2-\sqrt{3}$ 287 ①

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

288 ⑤ 289 4 290 18 291 ②
292 ② 293 ③ 294 ② 295 ③, ④
296 ⑤ 297 ⑤ 298 8 299 ②
300 ④ 301 ① 302 9 303 ③
304 25 305 ② 306 ① 307 ⑤
308 13 309 ④ 310 144 311 75
312 24 313 ③ 314 ② 315 ④
316 ③ 317 7 318 ④ 319 ②
320 $\alpha=\frac{3}{2}$, $\beta=-\frac{1}{2}$ 321 ③ 322 ④
323 4 324 $-\sqrt{5}$, 3 325 ② 326 ③
327 7 328 $a\geq\frac{4}{3}$ 329 ④ 330 ④
331 13 332 ④ 333 ② 334 ①
335 $-1+\sqrt{2}$ 336 ⑤ 337 ①
338 ④ 339 5 340 풀이 참조
341 ⑤ 342 16 343 ④ 344 ③
345 ⑤ 346 ③ 347 ① 348 ②
349 50

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

350 102 351 ⑤ 352 ② 353 3
354 ④ 355 ⑤ 356 ② 357 ④
358 4 359 ④ 360 ① 361 ②
362 ④ 363 풀이 참조 364 ①
365 ② 366 32 367 ③ 368 16
369 13 370 6 371 4 372 150
373 ④

02 이차방정식과 이차함수

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

374 ① 375 ③
376 (1) $k<4$ (2) $k=4$ (3) $k>4$ 377 ⑤
378 20 379 ④ 380 ② 381 ⑤
382 ④ 383 ① 384 ② 385 ③
386 ④ 387 ③ 388 ① 389 6
390 ② 391 ③ 392 ① 393 ②
394 5 395 ⑤ 396 25 397 186
398 20 399 ④ 400 ③ 401 ④

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

402 ③ 403 ① 404 2 405 ①
406 6 407 25 408 ⑤ 409 ④
410 ③ 411 $\frac{9}{4}$ 412 ③ 413 $a\leq-\frac{3}{2}$
414 ③ 415 ③ 416 ④ 417 -14
418 ① 419 ③ 420 풀이 참조
421 14 422 ② 423 -8 424 $\frac{33}{2}$
425 ② 426 ④ 427 29 428 ④
429 ④ 430 45 431 ④ 432 5
433 풀이 참조 434 풀이 참조
435 ③ 436 ② 437 ② 438 ⑤
439 16 440 ① 441 ② 442 50
443 ⑤ 444 ① 445 ③ 446 ②
447 ②

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

448 ② 449 ④ 450 ② 451 ③
452 ④ 453 24 454 ④ 455 120
456 5 457 ③ 458 9 459 $-\frac{13}{3}$
460 ⑤ 461 243 462 125

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

빠른 정답

03 여러 가지 방정식

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

463 ③ 464 4 465 ④ 466 ①
467 -3 468 ① 469 ④ 470 ①
471 $k>\frac{1}{4}$ 472 ② 473 (1) -25 (2) 28
474 ① 475 ③ 476 ③ 477 ②
478 ② 479 ② 480 ④ 481 2
482 $\begin{cases}x=2\\y=2\end{cases}$, $\begin{cases}x=-2\\y=-2\end{cases}$, $\begin{cases}x=-\sqrt{2}\\y=\sqrt{2}\end{cases}$, $\begin{cases}x=\sqrt{2}\\y=-\sqrt{2}\end{cases}$
483 ④ 484 2 485 -3 486 7
487 48 488 2 489 ③ 490 5
491 14

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

492 ③ 493 풀이 참조 494 ⑤
495 ④ 496 ④ 497 ① 498 $x=\frac{1}{2}$
499 ① 500 ⑤ 501 10 502 11
503 ① 504 $A=17$, $B=-6$ 505 ①
506 11 507 ② 508 ③ 509 ③
510 ⑤ 511 17 512 ④ 513 ④
514 ③ 515 9 516 45 517 ③
518 $10<k\leq 11$ 519 147
520 $x=500$, $y=300$, $z=200$ 521 ② 522 ⑤
523 ⑤ 524 ④ 525 8 526 42

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

527 9 528 ⑤ 529 6 530 ①
531 ⑤ 532 $\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}$, $\begin{cases}x=-\frac{3}{5}\\y=\frac{1}{5}\end{cases}$, $\begin{cases}x=0\\y=-1\end{cases}$
533 3 534 ⑤ 535 164 536 ④
537 $-\frac{1}{2}$ 538 3

04 여러 가지 부등식

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

539 3 540 $x\leq\frac{a+b}{2}$ 541 ④
542 ④ 543 ① 544 9 545 5
546 ④ 547 ③ 548 ② 549 ③
550 $-1\leq x\leq 5$ 551 ① 552 $\frac{5}{7}\leq k\leq 3$
553 (1) $2<x\leq 5$ (2) $2\leq x<3$ 554 4
555 ③ 556 ⑤ 557 ③ 558 ①
559 $k<-\frac{1}{4}$ 560 ④ 561 ②

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

562 ② 563 ⑤ 564 ① 565 ④
566 ③ 567 2 568 ③ 569 $\frac{5}{3}<a\leq 5$
570 5 571 ③ 572 ③ 573 ③
574 ③ 575 3 576 $2\leq m<3$
577 4 578 ⑤ 579 56 580 52
581 $2\leq k<6$ 582 $\frac{13}{2}$ 583 ④ 584 ③
585 ④ 586 ⑤ 587 $k\geq 1$ 588 ⑤
589 ③ 590 2 591 5 592 ①
593 풀이 참조 594 ⑤ 595 5
596 $\frac{1}{5}<a<\frac{13}{9}$ 597 ④ 598 4
599 ⑤ 600 15

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

601 61 602 ③ 603 ① 604 $1\leq a<2$
605 ④ 606 14 607 ④ 608 ③
609 ③ 610 ④ 611 ④ 612 ③
613 -2 614 ②

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Ⅲ 경우의 수

01 경우의 수

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

615 74 616 ④ 617 ② 618 ②
619 17 620 (1) 15 (2) 13 621 6
622 ② 623 ③ 624 36 625 ③
626 ② 627 (1) 100 (2) 90 628 25
629 27 630 (1) 24 (2) 15 631 18
632 ② 633 ② 634 ③ 635 59

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

636 ③ 637 ④ 638 ② 639 ⑤
640 ② 641 ⑤ 642 9 643 24
644 ④ 645 11 646 11 647 14
648 24 649 ⑤ 650 7 651 24
652 30 653 216 654 353 655 9
656 ② 657 72 658 72 659 ④
660 ③ 661 풀이 참조 662 ④
663 ③ 664 380 665 ③ 666 84
667 72

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

668 ⑤ 669 ② 670 ③ 671 200
672 19 673 16 674 96 675 ②
676 88 677 ③ 678 60 679 ③
680 63 681 108 682 70 683 20

02 순열과 조합

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

684 (1) 3 (2) 6 685 ③ 686 ⑤
687 120 688 10 689 ④ 690 ④
691 144 692 72 693 ③ 694 ③
695 96 696 ⑤ 697 ③ 698 11
699 5 700 360 701 ③ 702 ④
703 ④ 704 ④ 705 350 706 21
707 231 708 44 709 19 710 ②
711 ⑤ 712 ② 713 64 714 ④
715 630 716 ③ 717 ②

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

718 풀이 참조 719 ④ 720 ②
721 ④ 722 15 723 ④ 724 ④
725 ④ 726 ④ 727 ④ 728 ③
729 ③ 730 풀이 참조 731 10
732 ③ 733 ② 734 ③ 735 130
736 ② 737 ④ 738 ① 739 ⑤
740 ① 741 ② 742 ③ 743 ⑤
744 풀이 참조 745 8 746 315
747 ③ 748 ③ 749 ① 750 18
751 ⑤ 752 90 753 ③ 754 ④
755 132 756 ③

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

757 960 758 119 759 ② 760 ⑤
761 306 762 ④ 763 ④ 764 624
765 16 766 50

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

Ⅳ 행렬

01 행렬의 뜻과 연산

STEP 1 교과서를 정복하는 핵심 유형

767 −11 768 $\begin{pmatrix} 0 & 4 & 12 \\ 4 & 0 & 3 \\ 12 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ 769 10

770 14 771 28 772 4 773 ①

774 ③ 775 40 776 2 777 풀이 참조

778 ③ 779 4 780 6 781 13

782 13 783 ③ 784 ② 785 ⑤

786 −96 787 풀이 참조 788 2

789 18 790 4 791 2 792 ④

793 12 794 4 795 ③ 796 12

797 ⑤ 798 풀이 참조 799 ③

800 ② 801 4 802 ③ 803 ③

804 96 805 16 806 128 807 −12

808 풀이 참조 809 ⑤ 810 ④

811 7 812 5 813 ④ 814 ④

815 ③ 816 ① 817 5 818 ③

STEP 2 내신 실전문제 체화를 위한 심화 유형

819 −3 820 ③ 821 ④ 822 52

823 6 824 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 825 ③ 826 풀이 참조

827 ② 828 21 829 64 830 160

831 2 832 ⑤ 833 20 834 ④

835 풀이 참조 836 21 837 ②

838 −2 839 ③ 840 ④ 841 2

842 풀이 참조 843 −5 844 ⑤

845 0 846 −2 847 12 848 ④

849 ② 850 18 851 $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 852 $\begin{pmatrix} 6 \\ -9 \end{pmatrix}$

853 ③ 854 45 855 30 856 19

857 −2 858 5 859 32 860 2

861 ① 862 2 863 ① 864 풀이 참조

865 80 866 ③ 867 6 868 15

869 ⑤ 870 0 871 ⑤ 872 2

873 ② 874 1 875 ② 876 ③

877 ④ 878 ⑤

STEP 3 내신 최상위권 굳히기를 위한 최고난도 유형

879 ③ 880 ② 881 6 882 ④

883 풀이 참조 884 ⑤ 885 ②

886 30 887 25 888 ③ 889 ④

890 ⑤ 891 −52 892 ③ 893 ⑤

894 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 895 2

이투스북
<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>